

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Rapport de Projet de Fin d'Études

HireCue

Plateforme de recrutement intelligente basée sur l'IA

Organisme d'accueil :	Teligencia Labs
Nature du document :	Rapport PFE niveau ingénieur
Theme :	Intelligence artificielle appliquée au recrutement

Année universitaire 2025–2026
Année universitaire 2025–2026

Dédicace

Ce travail est dédié d'abord aux parents et à M. Taher Zayeni, pour leurs efforts constants, leurs sacrifices, leur affection inconditionnelle et leur présence silencieuse, qui ont accompagné chaque étape du parcours.

Leur confiance, leur patience et leur soutien ont constitué une aide précieuse tout au long des années d'étude.

Il est également dédié aux frères, Fares et Seif, pour leur présence, leurs encouragements et l'équilibre qu'ils ont su apporter dans les moments les plus difficiles.

Une pensée sincère est aussi adressée aux amis, dont l'écoute, la bienveillance et le soutien moral ont rendu ce parcours plus apaisé et plus enrichissant.

Que cette réalisation soit l'expression d'une profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Remerciements

La réalisation de ce projet de fin d'études s'est construite avec l'accompagnement et le soutien de plusieurs personnes auxquelles une sincère gratitude est adressée.

Des remerciements particuliers sont d'abord adressés à Monsieur **Badis Messaoudi**, encadrant au sein de l'entreprise d'accueil, pour la qualité de son suivi, la pertinence de ses orientations et la disponibilité accordée tout au long du stage. Son accompagnement a permis d'aborder le projet *HireCue* dans un cadre professionnel exigeant, avec une attention constante portée à la cohérence technique et à la valeur métier des évolutions réalisées.

Une reconnaissance particulière est également adressée à Monsieur **Chedy Bouslema**, encadrant académique, pour ses conseils, ses remarques constructives et son appui méthodologique. Ses orientations ont contribué à mieux structurer ce travail et à maintenir une lecture académique cohérente des choix techniques et fonctionnels présentes dans le rapport.

Des remerciements sont aussi adressés à l'ensemble de l'équipe de travail pour l'accueil, l'esprit de collaboration et les échanges techniques qui ont facilité l'appropriation du projet et de son environnement. Le cadre de travail offert pendant le stage a constitué un contexte favorable à l'apprentissage, à l'approfondissement des compétences mobilisées et à une meilleure compréhension des contraintes réelles d'une plateforme comme *HireCue*.

Une pensée respectueuse est également adressée aux membres du jury pour l'attention portée à ce rapport et pour le temps consacré à son évaluation.

Enfin, une gratitude sincère est exprimée à toutes les personnes qui ont apporté, directement ou indirectement, un soutien intellectuel, moral ou organisationnel au cours de cette expérience.

Résumé

Ce projet de fin d'études a été mené dans le cadre d'un stage au sein de *Teligencia Labs*. Il porte sur l'évolution de *HireCue*, une plateforme de recrutement intelligente conçue pour centraliser la gestion des offres, le suivi des candidatures et plusieurs mécanismes d'aide à la décision. Le travail réalisé a consisté à faire évoluer une plateforme déjà en service, afin d'améliorer la lisibilité des évaluations, l'accompagnement du candidat et l'assistance offerte au recruteur dans un contexte de recrutement numérique.

Les développements étudiés concernent notamment le rapport de score explicable, les recommandations IA côté recruteur, la roadmap de compétences, le chatbot RAG ainsi que plusieurs automatisations via *n8n*. L'environnement technique repose principalement sur React pour le frontend, Node.js et Express pour le backend, en complément de services d'intelligence artificielle reliés au système. Les résultats obtenus mettent en évidence une meilleure lisibilité des évaluations, une structuration plus claire des parcours candidat et recruteur, ainsi qu'un renforcement de l'automatisation et de l'aide à la décision au sein de la plateforme. Ainsi, *HireCue* devient un outil plus exploitable pour le suivi des candidatures, l'analyse des profils et la conduite du recrutement.

Contents

1	Cadre du projet	1
	Introduction	1
1.1	Présentation de l'organisme d'accueil	1
1.1.1	Secteurs d'activité	2
1.1.2	Organigramme de l'entreprise d'accueil	3
1.2	Présentation du projet	4
1.2.1	Objectifs du projet	5
1.3	Étude de l'existant	6
1.4	Critique de l'existant	8
1.5	Problématique	8
1.6	Solution proposée	9
1.7	Méthodologie	10
1.7.1	Phase d'analyse	10
1.7.2	Phase de conception et d'intégration	10
1.7.2.1	Principe directeur	11
1.7.3	Comparaison des méthodologies	11
1.7.3.1	Comparaison des méthodologies de développement logiciel	11
1.7.3.2	Comparaison des méthodologies IA / Data Science	12
1.7.4	Choix des méthodologies adoptées	14
1.7.5	Méthodologie Agile Scrum pour le développement logiciel	15
1.7.5.1	Les rôles Scrum	16
1.7.6	Méthodologie CRISP-DM pour les modules IA	16
1.8	Langage de modélisation UML	18
	Conclusion	18
2	Spécifications des besoins et Planification du projet	19
	Introduction	19
2.1	Spécifications des besoins	19
2.1.1	Identification des acteurs	19
2.1.2	Besoins fonctionnels	20
2.1.3	Besoins non fonctionnels	22
2.1.4	Backlog produit	23

2.2	Architecture logique et physique globale de l'application	28
2.2.1	Architecture physique de l'application	29
2.2.2	Architecture logique de l'application	30
2.3	Diagrammes UML	31
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation global	31
2.3.2	Diagramme des classes d'analyse global	32
2.3.3	Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n	33
2.4	Étude des outils	34
2.4.1	Logiciels utilisés	35
2.4.2	Technologies utilisées	36
2.4.3	Explication du choix des technologies	38
2.4.4	Environnement matériel	39
	Conclusion	39
3	Conception et réalisation	40
3.1	Introduction	40
3.2	Architecture globale du système	40
3.3	Conception UML	41
3.3.1	Diagramme de classes	42
3.3.2	Diagrammes de cas d'utilisation	42
3.3.3	Diagrammes de cas d'utilisation n8n	44
	3.3.3.1 Publication et suivi automatique de l'engagement des posts HireCue	44
	3.3.3.2 Publication des offres d'emploi sur LinkedIn	45
	3.3.3.3 Automatisation des messages LinkedIn pour la prise de contact avec des PDG et fondateurs	46
3.3.4	Diagramme de séquence	47
	3.3.4.1 Diagramme de séquence - Génération de roadmap	47
	3.3.4.2 Diagramme de séquence - Recommandations IA	48
	3.3.4.3 Diagramme de séquence - Score explicable	49
3.3.5	Diagramme d'activité	50
3.4	Conception fonctionnelle	51
3.4.1	Gestion des candidats	51
3.4.2	Rapport de score explicable	52
3.4.3	Recommandations IA côté recruteur	52
3.4.4	Skill Gap Roadmap	53
3.4.5	Chatbot RAG	53
3.4.6	Questions personnalisées	53
3.4.7	Candidate Engagement & Motivation Insights	54
3.4.8	Réengagement des candidats	54
3.4.9	Relance admin des candidats inactifs	54

3.4.10	Smart Candidate Risk Alerts	54
3.4.11	Scraping des données externes	55
3.5	Conception technique	56
3.5.1	Architecture backend	56
3.5.2	Base de données	57
3.5.3	Intégration n8n	59
3.5.4	Intégration PhantomBuster	59
3.5.5	Intégration UniPile	60
3.5.6	Gestion du cache et des traitements asynchrones	61
3.6	Implémentation des fonctionnalités	61
3.6.1	Score explicable	61
3.6.2	AI Recommendations	62
3.6.3	Skill Gap Roadmap	62
3.6.4	Roadmap Chatbot RAG	63
3.6.5	Questions personnalisées	63
3.6.6	Candidate Engagement & Motivation Insights	63
3.6.7	Re-Engagement Pool	64
3.6.8	Scraping des profils LinkedIn	64
3.6.9	Workflow CEO / Founder / Owner scraping + email sender	64
3.6.10	Pipeline d'import des offres LinkedIn	65
3.6.11	Reverse flow de publication vers LinkedIn	65
3.6.12	Workflow d'automatisation des messages LinkedIn	66
3.7	Module décisionnel Power BI	66
3.7.1	Connexion de Power BI à la base MySQL de HireCue	67
3.7.2	Nettoyage et transformation avec Power Query	68
3.7.3	Création des KPIs et mesures DAX	68
3.7.4	Dashboard Executive Overview	69
3.7.5	Dashboard Product & Operations Analytics	70
3.7.6	Intégration des dashboards dans une application React / Node.js	71
3.7.7	Expérimentation AI Workforce Forecasting	72
3.8	Automatisation des workflows	74
3.8.1	Workflows pour le sourcing candidat	74
3.8.2	Scraping LinkedIn des profils	74
3.8.3	Pipeline d'import des offres d'emploi LinkedIn	75
3.8.4	Workflow d'envoi d'emails	75
3.9	Difficultés rencontrées	75
3.10	Conclusion	77
4	Validation, Expérimentation et Évaluation de la solution	78
4.1	Introduction	78
4.2	Strategie de validation	78

4.2.1	Validation selon Scrum	79
4.2.2	Evaluation selon CRISP-DM	79
4.3	Scenarios de test	80
4.3.1	Scenario candidat	81
4.3.2	Scenario recruteur	82
4.3.3	Scenario administrateur	83
4.3.4	Scenarios des workflows automatisés	84
4.3.4.1	Workflow de scraping des profils LinkedIn	85
4.3.4.2	Workflow d'import des offres d'emploi externes	85
4.3.4.3	Workflow reverse flow de publication LinkedIn	85
4.3.4.4	Workflow d'automatisation des messages LinkedIn	86
4.3.4.5	Workflow d'extraction des emails CEO, enrichissement et tracking	86
4.3.5	Scenario décisionnel Power BI	88
4.4	Resultats expérimentaux	89
4.4.1	Resultats du score explicable	90
4.4.2	Resultats des recommandations IA	92
4.4.3	Resultats de la Skill Gap Roadmap	94
4.4.4	Resultats du chatbot RAG	96
4.4.5	Résultats de la relance automatique des candidats inactifs	96
4.4.6	Résultats des Smart Candidate Risk Alerts	98
4.4.7	Resultats des workflows n8n	99
4.4.7.1	Résultats du sourcing des candidats	100
4.4.7.2	Résultats du workflow CEO Email Outreach	101
4.4.7.3	Résultats du workflow LinkedIn Outreach CEO	103
4.4.7.4	Résultats du workflow d'import des offres externes	104
4.4.7.5	Résultats de publication LinkedIn et suivi des interactions	105
4.4.8	Résultats des dashboards Power BI	106
4.4.8.1	Dashboard Executive Overview	107
4.4.8.2	Dashboard Product & Operations Analytics	108
4.4.8.3	Intégration web des dashboards	109
4.4.9	Résultats du module AI Workforce Forecasting	110
4.5	Evaluation des performances	112
4.5.1	Performance des modules IA	113
4.5.2	Performance des workflows n8n	113
4.5.3	Performance de la couche décisionnelle Power BI	113
4.6	Evaluation des modules IA selon CRISP-DM	116
4.6.1	Evaluation du score explicable	116
4.6.2	Evaluation des recommandations IA	117
4.6.3	Evaluation de la roadmap IA	117

4.6.4	Evaluation du chatbot RAG	117
4.6.5	Évaluation de l'expérimentation AI Workforce Forecasting	117
4.7	Analyse critique et limites	119
4.8	Conclusion	121

List of Figures

1.1	Logo de Teligencia Labs	2
1.2	Secteurs d'activité de l'entreprise d'accueil	3
1.3	Organigramme fonctionnel de l'entreprise d'accueil	4
1.4	Logo de la plateforme HireCue	5
1.5	Logo de la plateforme TanitJobs	6
1.6	Logo de la plateforme Keejob	6
1.7	Cycle de vie de la méthodologie Scrum	16
1.8	Cycle de vie de la méthodologie CRISP-DM	17
1.9	Logo UML	18
2.1	Besoins fonctionnels de la plateforme HireCue	22
2.2	Besoins non fonctionnels de la plateforme HireCue	23
2.3	Architecture physique de l'application HireCue	30
2.4	Architecture logique de l'application HireCue	31
2.5	Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme HireCue	32
2.6	Diagramme des classes d'analyse global	33
2.7	Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n de HireCue	34
3.1	Architecture globale du système HireCue	41
3.2	Diagramme de classes de la plateforme HireCue	42
3.3	Diagramme de cas d'utilisation global de HireCue	43
3.4	Diagramme de cas d'utilisation raffiné de HireCue	44
3.5	Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication et suivi des posts HireCue	45
3.6	Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication des offres d'emploi sur LinkedIn	46
3.7	Diagramme de cas d'utilisation n8n d'automatisation des messages LinkedIn	47
3.8	Diagramme de séquence de génération de roadmap	48
3.9	Diagramme de séquence des recommandations IA	49
3.10	Diagramme de séquence du score explicable	50
3.11	Diagramme d'activité du processus HireCue	51
3.12	Architecture backend de la plateforme HireCue	57
3.13	Architecture de la base de données de HireCue	59
3.14	Logo de n8n, outil d'orchestration des workflows	59

3.15	Logo de PhantomBuster utilisé pour l'extraction de données externes	60
3.16	Logo de UniPile utilisé pour les intégrations LinkedIn	60
3.17	Connexion de Power BI à la base de données MySQL de HireCue	68
3.18	Dashboard Executive Overview de HireCue	70
3.19	Dashboard Product & Operations Analytics de HireCue	71
3.20	Architecture d'intégration des dashboards Power BI dans l'application React / Node.js	72
3.21	Vue générale du module AI Workforce Forecasting	73
3.22	Résultats de prédiction du module AI Workforce Forecasting	73
4.1	Résultat du rapport de score explicable côté candidat	90
4.2	Détail des sous-scores du rapport candidat	91
4.3	Explications et recommandations associées au score candidat	91
4.4	Résultat des recommandations IA côté recruteur	92
4.5	Questions personnalisées générées automatiquement pour les candidats recommandés	93
4.6	Résultat de génération de la Skill Gap Roadmap	94
4.7	Détail des étapes de progression de la roadmap	95
4.8	Suivi et visualisation de la progression candidat	95
4.9	Résultat du chatbot RAG associé à la roadmap	96
4.10	Interface d'envoi des relances aux candidats inactifs	97
4.11	Email généré automatiquement pour les candidats inactifs	97
4.12	Interface de détection des risques candidats	98
4.13	Détail d'une analyse de risque générée par l'IA	98
4.14	Résultat du workflow de sourcing des candidats	100
4.15	Liste ou détail des candidats sourcés	100
4.16	Validation des données de candidats importés	101
4.17	Résultats : exemples d'e-mails envoyés aux CEOs	101
4.18	Résultat du workflow d'envoi d'emails aux CEOs	102
4.19	Suivi et tracking des emails CEO dans HireCue	102
4.20	Résultat du workflow LinkedIn Outreach CEO	103
4.21	Suivi des statuts du workflow LinkedIn CEO	103
4.22	Résultat du workflow d'import des offres externes	104
4.23	Validation des offres externes importées dans HireCue	104
4.24	Résultat de publication LinkedIn d'un contenu HireCue	105
4.25	Statistiques et suivi des interactions LinkedIn	106
4.26	Résultat du dashboard Executive Overview	107
4.27	Résultat du dashboard Product & Operations Analytics	108
4.28	Interface du module AI Workforce Forecasting	110
4.29	Résultats de prédiction AI Workforce Forecasting	110
4.30	Comparaison des performances des modèles LSTM et GRU	111

List of Tables

1.1	Fiche d'information de l'entreprise d'accueil	2
1.2	Comparaison entre TanitJobs, Keejob et HireCue	7
1.3	Comparaison des méthodologies de développement logiciel	12
1.4	Comparaison des méthodologies IA et data science	13
1.5	Méthodologies adoptées selon les domaines du projet	15
2.1	Identification des acteurs du système	20
2.2	Backlog produit du projet HireCue	23
2.3	Logiciels utilisés dans le projet	35
2.4	Technologies utilisées dans le projet	36
2.5	Environnement matériel utilisé	39
3.1	Technologies utilisées dans le module décisionnel Power BI	67
3.2	Familles de KPIs exploitées dans les dashboards Power BI	69
4.1	Axes de validation retenus pour le projet HireCue	80
4.2	Scenario de test du parcours candidat	81
4.3	Scenario de test du parcours recruteur	83
4.4	Scenario de test du parcours administrateur	84
4.5	Validation des workflows automatisés	88
4.6	Validation du scénario décisionnel Power BI	89
4.7	Synthèse des résultats expérimentaux observés	112
4.8	Evaluation qualitative des performances	115
4.9	Evaluation des modules IA selon une lecture CRISP-DM	119

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CEO	Chief Executive Officer
CRISP-DM	Cross Industry Standard Process for Data Mining
CV	Curriculum Vitae
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
MySQL	My Structured Query Language
n8n	Outil d'automatisation et d'orchestration de workflows
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
RAG	Retrieval-Augmented Generation
REST	Representational State Transfer
SaaS	Software as a Service
Scrum	Methodologie agile de gestion de projet
UML	Unified Modeling Language
Webhook	Point d'appel HTTP declenchant automatiquement un workflow

Le recrutement connaît aujourd'hui une transformation importante sous l'effet de la numérisation des processus et de l'usage croissant de l'intelligence artificielle. Dans les organisations confrontées à un volume élevé de candidatures, il ne suffit plus de diffuser des offres et de centraliser des CV. L'enjeu devient aussi de mieux exploiter les données disponibles, de réduire le temps consacré au tri manuel et d'améliorer la lecture des profils avant la prise de décision.

Introduction Générale

Dans cette perspective, le projet *HireCue* s'inscrit dans l'évolution d'une plateforme de recrutement intelligente déjà existante. Le travail mené pendant le stage ne concerne pas uniquement l'automatisation de certaines tâches. Il répond aussi à un besoin concret de clarté dans l'interprétation des scores, de personnalisation du suivi candidat et d'assistance plus directe au recruteur. La question posée est donc celle de l'évolution d'une plateforme de recrutement vers une solution plus intelligente, plus structurée et plus utile en contexte réel, sans perdre en cohérence technique ni en fiabilité.

Le travail réalisé dans le cadre de ce projet de fin d'études porte notamment sur le rapport de score explicable, les recommandations IA côté recruteur, la roadmap de compétences, le chatbot RAG ainsi que plusieurs automatisations via *n8n*. Ces évolutions ont été engagées pour mieux exploiter les données déjà présentes dans la plateforme, rendre les parcours plus lisibles et renforcer l'aide à la décision sans remplacer l'appréciation humaine.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres complémentaires. Le premier chapitre pose le cadre du projet, introduit l'organisme d'accueil et replace *HireCue* dans son contexte métier et technique. Le deuxième chapitre précise les besoins, l'architecture globale et les outils mobilisés. Les chapitres suivants prolongent cette lecture en approfondissant la conception, la réalisation et les résultats obtenus autour de l'évolution de la plateforme.

Chapter 1

Cadre du projet

Introduction

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans l'évolution actuelle des pratiques de recrutement. La numérisation des processus et l'usage croissant de l'intelligence artificielle modifient la manière dont les entreprises publient leurs offres, suivent les candidatures et évaluent les profils. Lorsque le volume de candidatures devient important, le travail ne se limite plus à recevoir des CV. Il faut aussi organiser des informations hétérogènes, réduire une partie du tri manuel et garder une lecture fiable avant la prise de décision.

Une plateforme de recrutement doit donc aller au-delà d'une vitrine d'offres ou d'un simple espace de dépôt de CV. Elle doit structurer les données, faciliter le parcours candidat et aider le recruteur à interpréter les résultats. Les retours produits doivent rester lisibles, car un score ou une recommandation n'a de valeur que s'il peut être compris et exploité dans un processus réel.

Le travail réalisé sur *HireCue* part de cette réalité. Le stage n'a pas consisté à créer une application isolée, mais à faire évoluer une plateforme déjà en service. Les améliorations devaient renforcer l'explicabilité, l'automatisation et la personnalisation des parcours, tout en restant compatibles avec le socle applicatif existant. Ce premier chapitre présente le cadre du stage, le contexte métier, les limites observées dans l'existant et la démarche suivie pour faire évoluer la plateforme.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein de Teligencia Labs, une structure orientée vers la conception de solutions numériques et la résolution de problématiques techniques exigeantes. L'entreprise intervient sur des projets où la fiabilité des systèmes, la rigueur de mise en œuvre et la capacité d'intégration occupent une place importante. Ce cadre correspond bien au projet *HireCue*, qui combine des choix d'architecture, des traitements applicatifs et des services liés à l'IA.



Figure 1.1: Logo de Teligencia Labs

Information	Détail
Nom de l'entreprise	Teligencia Labs
Date de création	2021
Secteurs d'activité	Cybersécurité, solutions numériques avancées et projets applicatifs intelligents
Siège	Tunis
Téléphone	+49 172 8056166
Adresse e-mail	hamza.benammar@teligencia.com

Table 1.1: Fiche d'information de l'entreprise d'accueil

1.1.1 Secteurs d'activité

Teligencia Labs est spécialisée dans la cybersécurité et intervient dans des secteurs où la protection des systèmes et des données est particulièrement sensible. Ses activités couvrent notamment les systèmes industriels (Industrial Control Systems - ICS), avec des travaux d'évaluation et de certification de systèmes d'automatisation selon des normes comme ISA/IEC 62443. L'entreprise intervient aussi dans le domaine des dispositifs médicaux, où les exigences de conformité et de résilience concernent à la fois la sécurité des patients et la protection des données.

Elle propose également des services liés aux produits logiciels et matériels, comme les tests d'intrusion, l'analyse de vulnérabilités et l'audit de sécurité. À cela s'ajoutent l'accompagnement réglementaire, notamment autour des Common Criteria, de la Radio Equipment Directive et des normes IoT, ainsi que la sécurisation des objets connectés. Ce positionnement donne à Teligencia Labs une expertise utile pour des projets qui demandent à la fois de la rigueur technique et une bonne compréhension des usages.

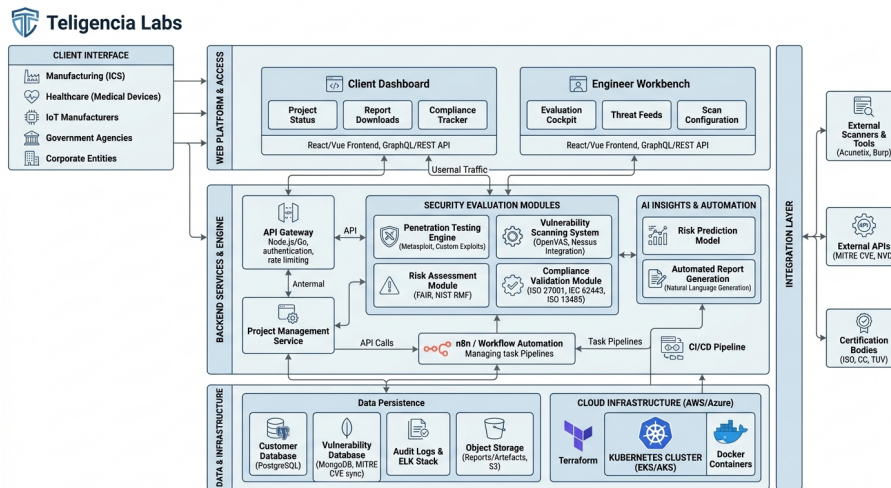


Figure 1.2: Secteurs d'activité de l'entreprise d'accueil

1.1.2 Organigramme de l'entreprise d'accueil

L'organisation de l'entreprise repose sur plusieurs pôles complémentaires. La direction générale assure l'orientation stratégique des projets. Le pôle développement prend en charge la mise en œuvre applicative et les intégrations techniques. Le pôle IA & Data intervient sur l'exploitation des données, les traitements intelligents et la production de sorties analytiques. Le pôle produit veille à l'alignement entre la solution construite et le besoin métier. Le pôle recrutement et relation client garde le lien avec les usages du terrain et les attentes des utilisateurs finaux.

Cette organisation a facilité le travail mené sur *HireCue*. Les évolutions techniques ne pouvaient pas être pensées séparément des usages recruteur et candidat. Pendant le stage, il a donc fallu tenir compte à la fois des contraintes applicatives, de la lisibilité des résultats et de la cohérence avec les pratiques réelles du recrutement.

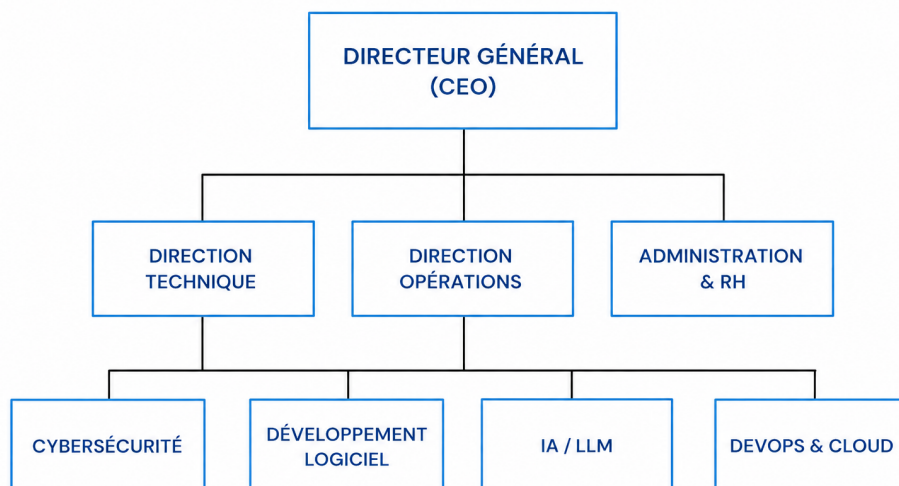


Figure 1.3: Organigramme fonctionnel de l'entreprise d'accueil

1.2 Présentation du projet

HireCue est une plateforme SaaS de recrutement intelligente. Elle regroupe plusieurs étapes du processus de recrutement, notamment la gestion des offres, le suivi des candidatures et certains mécanismes d'évaluation. Le travail réalisé pendant le stage ne partait donc pas d'une page blanche. Il s'agissait plutôt d'intervenir sur un existant pour rendre les résultats plus lisibles et améliorer certains parcours déjà présents dans la plateforme.

L'étude des repositories montre une architecture construite autour d'un frontend React, d'un backend Node.js et Express, d'une base MySQL gérée via Sequelize, ainsi que de services IA développés en Python. Des mécanismes de cache, des traitements asynchrones et des workflows *n8n* complètent cet ensemble. Cette organisation répond à un besoin concret : ajouter des fonctionnalités intelligentes sans fragiliser la plateforme principale ni rendre les parcours trop lourds pour les utilisateurs.

Le stage s'est concentré sur plusieurs briques précises de *HireCue* : le rapport de score explicable, la roadmap de compétences, le chatbot associé, les recommandations recruteur, la génération de questions personnalisées, les invitations à des tests complémentaires, le réengagement candidat, la relance de profils inactifs et certaines intégrations externes. Ces travaux répondaient à des besoins de lisibilité, d'accompagnement et d'automatisation, avec une contrainte constante : rester compatibles avec le fonctionnement déjà en place.

Le projet ne se limite pas aux modules IA ni aux automatisations *n8n*. Il comprend aussi une extension analytique basée sur Power BI, conçue comme une couche décisionnelle complémentaire à la plateforme. Cette couche exploite les données issues de la base MySQL afin de produire des indicateurs, des visualisations et des tableaux de bord utiles

au suivi du recrutement et de l'activité opérationnelle. Deux dashboards ont été intégrés dans ce cadre : *Executive Overview*, orienté vers une vue synthétique pour les décideurs, et *Product & Operations Analytics*, destiné au suivi des workflows et des indicateurs opérationnels.

1.2.1 Objectifs du projet

L'objectif du projet était de faire évoluer une plateforme de recrutement déjà opérationnelle vers une solution plus explicable, plus automatisée et plus utile au quotidien. Les modules ajoutés ou améliorés ne devaient pas fonctionner comme des éléments isolés. Ils devaient s'intégrer correctement à l'architecture de *HireCue* et apporter une valeur compréhensible pour les deux principaux utilisateurs : le candidat et le recruteur.

Du côté candidat, le travail visait à améliorer le suivi à travers un score explicable, une roadmap de compétences, un support PDF lié à cette roadmap et un chatbot contextuel capable d'en faciliter la lecture. Du côté recruteur, il s'agissait de renforcer l'aide à la décision avec des recommandations IA, des questions personnalisées d'entretien, des alertes de risque, des invitations à des tests et des outils de réengagement. Sur le plan technique, le projet demandait aussi une meilleure orchestration des workflows *n8n*, l'intégration de données externes issues notamment de LinkedIn, la préparation de certains flux de publication d'offres et une traçabilité plus fiable des traitements IA.

Un objectif complémentaire a consisté à mettre en place une couche décisionnelle basée sur Power BI afin de visualiser les indicateurs clés de recrutement, suivre l'activité opérationnelle de la plateforme et fournir aux décideurs une lecture synthétique des données *HireCue*. Cette partie repose sur la connexion de la base MySQL à Power BI, la préparation des données avec Power Query, la définition de KPIs, la création de visualisations et l'intégration web des dashboards dans une application React / Node.js via une balise `iframe`.



Figure 1.4: Logo de la plateforme HireCue

1.3 Étude de l'existant

L'étude de l'existant a d'abord consisté à situer *HireCue* par rapport à des plateformes de recrutement numérique déjà connues sur le marché, comme TanitJobs et Keejob. Ces solutions occupent une place importante dans le recrutement en ligne, surtout pour la publication d'offres, la visibilité des opportunités et la mise en relation entre entreprises et candidats.

Leur utilité est réelle pour les besoins de base : consulter des annonces, déposer un CV, postuler et permettre au recruteur de recevoir les candidatures. En revanche, leur logique reste surtout centrée sur la diffusion et sur la centralisation des premiers échanges. L'analyse approfondie du profil, l'explication des résultats et l'accompagnement après l'évaluation y occupent une place plus limitée.

L'analyse menée pendant le stage montre que *HireCue* se place sur un périmètre plus large. La plateforme ne se limite pas à publier des offres. Elle exploite aussi les données de candidature pour produire des scores, des explications, des recommandations, des roadmaps de progression et des tableaux de bord utiles à la décision. L'intérêt du projet se situe précisément dans ce passage d'un job board classique vers un outil d'orchestration et d'aide au recrutement.



Figure 1.5: Logo de la plateforme TanitJobs



Figure 1.6: Logo de la plateforme Keejob

Critère	TanitJobs	Keejob	HireCue
Type de plateforme	Job board et mise en relation	Job board et diffusion d'offres	Plateforme SaaS de recrutement intelligent
Fonctionnalités principales	Publication d'offres, consultation d'annonces, dépôt de CV	Offres d'emploi, recherche de profils, suivi basique des candidatures	Gestion des jobs, suivi des candidatures, rapports, recommandations et tableaux de bord
Utilisation de l'IA	Très limitée ou non mise en avant	Très limitée ou non mise en avant	Intégrée pour l'explication, la recommandation et l'assistance
Automatisation du recrutement	Faible	Faible à modérée	Présente via workflows, relances et intégrations externes
Scoring des candidats	Non central	Limité	Oui, avec logique de score et rapports explicables
Personnalisation	Standardisée	Standardisée	Plus avancée selon le profil candidat et les besoins recruteur
Limites	Approche surtout orientée diffusion d'offres	Automatisation et aide à la décision encore limitées	Complexité technique plus élevée et besoin de maîtrise des services IA

Table 1.2: Comparaison entre TanitJobs, Keejob et HireCue

Cette comparaison montre que les plateformes classiques couvrent correctement l'entrée dans le processus de recrutement. Elles accompagnent moins l'analyse détaillée du profil et la structuration de la décision. *HireCue* cherche à répondre à ce manque en reliant la

collecte des candidatures, l'évaluation et l'aide à la décision.

1.4 Critique de l'existant

Les solutions classiques de recrutement restent utiles pour diffuser des offres et gérer un premier niveau d'échange entre candidats et recruteurs. Leurs limites apparaissent lorsque le volume de candidatures augmente ou lorsque l'entreprise souhaite comparer les profils avec plus de précision. Le recruteur doit alors reconstruire une partie de l'analyse à partir de CV, de résultats dispersés et d'informations parfois difficiles à rapprocher.

Une première limite concerne l'interprétation des scores et des évaluations. Les résultats peuvent être disponibles, mais ils restent peu exploitables lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une explication claire. Ce point a directement orienté plusieurs évolutions de *HireCue*, notamment autour du score report et des sous-scores techniques, psychotechniques ou liés à la personnalité.

Une deuxième limite touche l'accompagnement du candidat. Les plateformes traditionnelles indiquent souvent l'état d'une candidature, mais expliquent rarement les écarts de compétences ou les pistes de progression. Dans le projet traité, cette dimension a été considérée comme essentielle, ce qui justifie l'intégration d'une roadmap de compétences et d'un chatbot contextuel associé.

Enfin, l'automatisation reste souvent partielle. Les relances, le réengagement de candidats déjà identifiés, la personnalisation des entretiens et l'exploitation d'intégrations externes demandent encore beaucoup d'interventions manuelles. Ce constat ne remet pas en cause l'intérêt des plateformes existantes. Il montre plutôt l'espace disponible pour une solution comme *HireCue*, dont l'objectif est d'assister plus directement le pilotage du recrutement.

1.5 Problématique

Le recrutement numérique produit une quantité importante de données : CV, offres, résultats de tests, historiques de candidature, interactions utilisateurs et sorties générées par des services intelligents. Le problème ne se limite donc plus à la collecte. Il concerne surtout l'organisation, l'interprétation et la restitution de ces informations sous une forme exploitable par les différents acteurs.

Les recruteurs ont besoin d'outils capables de réduire le tri manuel, de faire ressortir les candidatures pertinentes et d'expliquer les résultats proposés. Les candidats attendent, de leur côté, un suivi plus lisible, des retours concrets et une meilleure compréhension de leur positionnement par rapport à une offre.

L'intelligence artificielle peut répondre à une partie de ces attentes, mais seulement si son intégration reste maîtrisée. Un système trop opaque ou éloigné du besoin métier risque d'ajouter de la complexité au lieu d'améliorer le processus. La question posée

pendant le stage n'était donc pas d'ajouter de l'IA pour elle-même, mais de l'intégrer de manière utile, explicable et techniquement soutenable.

La problématique centrale du projet peut être formulée comme suit : comment faire évoluer une plateforme de recrutement existante vers une solution plus intelligente, plus automatisée et plus explicable, capable d'assister les recruteurs dans l'évaluation des candidatures tout en offrant aux candidats des retours personnalisés et exploitables ?

1.6 Solution proposée

La solution retenue pendant le stage a consisté à enrichir *HireCue* avec des fonctionnalités d'analyse, d'assistance et d'automatisation construites autour du socle existant. Les mécanismes métier déjà présents n'ont pas été remplacés. Ils ont été complétés par des services destinés à rendre les résultats plus clairs et les parcours plus fluides.

Le travail s'est organisé autour de quatre axes. Le premier concerne l'explicabilité et les modules IA / LLM, avec l'amélioration du rapport de score, la mise en avant de la répartition des résultats, des sous-scores et de conseils d'amélioration. Le deuxième regroupe l'accompagnement candidat et les recommandations recruteur, à travers la génération d'une roadmap de compétences, la consultation ou la génération d'un PDF associé, l'ajout d'un chatbot RAG, les recommandations de candidats, les questions personnalisées pour l'entretien, les alertes de risque, l'invitation à passer un test et la relance de profils déjà identifiés. Le troisième axe couvre l'automatisation *n8n*, le scraping LinkedIn et les intégrations externes, notamment pour l'import d'offres, le sourcing de profils, certains flux de publication sortants et des automatisations de prospection.

Le quatrième axe correspond au module décisionnel Power BI et à l'expérimentation *AI Workforce Forecasting*. Power BI se connecte à la base MySQL de *HireCue*, puis les données sont préparées, nettoyées et transformées avec Power Query. Les KPIs et visualisations sont organisés dans deux dashboards, *Executive Overview* et *Product & Operations Analytics*, ensuite intégrés dans une application React / Node.js via une balise `iframe`. L'expérimentation *AI Workforce Forecasting* a été ajoutée comme preuve de concept analytique autour de la prévision RH. Cette partie ne remplace pas les modules IA / LLM ni les workflows existants ; elle constitue une extension décisionnelle importante de la plateforme.

Ce volet opérationnel comprend aussi le réengagement de candidats, la gestion de certaines notifications, le suivi de quotas IA, l'usage du cache pour limiter les recalculs coûteux et l'intégration de workflows *n8n* pour l'import d'offres externes, le sourcing LinkedIn, certains flux de publication sortants vers LinkedIn et des automatisations de prospection. La relance admin des candidats inactifs depuis environ soixante jours s'inscrit également dans ce périmètre, avec un niveau de maturité à présenter selon l'état réel de la fonctionnalité. Ce volet est important, car une fonctionnalité convaincante en démonstration peut devenir difficile à maintenir si elle est coûteuse, peu traçable ou mal intégrée.

Les choix retenus cherchent donc à rendre la plateforme plus utile en contexte réel, tout en gardant la maîtrise des traitements engagés.

1.7 Méthodologie

La démarche adoptée repose sur une progression itérative, mieux adaptée à l'évolution d'une plateforme déjà en service. Le projet ne consistait pas à produire un prototype isolé. Il fallait intervenir sur un système comprenant déjà des interfaces, des services métier, une base de données, des intégrations externes et plusieurs dépendances techniques.

Une approche progressive a permis de comprendre l'existant avant d'y ajouter de nouvelles briques, de limiter les régressions et de vérifier les intégrations au fur et à mesure. Elle correspondait aussi à la nature hybride du travail mené, entre développement logiciel, services IA, workflows d'automatisation et analyse décisionnelle.

La partie Power BI liée à l'analyse des données, au nettoyage, à la transformation, à la création des KPIs et à l'expérimentation *AI Workforce Forecasting* s'inscrit dans une logique proche de CRISP-DM. Elle repose en effet sur la compréhension du besoin métier, la compréhension des données MySQL, leur préparation, l'analyse et l'évaluation des résultats. En revanche, l'intégration des dashboards Power BI dans l'interface React / Node.js via `iframe` relève plutôt de Scrum, car elle concerne le développement applicatif, les interfaces, les tests progressifs et la validation incrémentale.

1.7.1 Phase d'analyse

La première phase a été consacrée à l'étude de l'existant. Elle a porté sur l'organisation des repositories, la structure du frontend, les services backend, les routes exposées, les modèles de données et les interactions avec les services externes. Cette lecture était indispensable pour comprendre le fonctionnement réel de *HireCue* avant d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Cette analyse a fait ressortir plusieurs besoins concrets : mieux expliquer les scores, proposer une roadmap plus exploitable pour le candidat, structurer les recommandations recruteur, encadrer l'usage des services IA par des quotas, fiabiliser certaines intégrations externes et mieux exploiter les données opérationnelles dans une couche décisionnelle Power BI. Elle a aussi mis en évidence les contraintes de l'architecture, notamment la coexistence entre traitements synchrones, workflows asynchrones, cache applicatif, appels à des services IA distincts et intégration de dashboards analytiques.

1.7.2 Phase de conception et d'intégration

La seconde phase a traduit ces constats en évolutions concrètes dans la plateforme. Les interfaces ont été ajustées pour présenter les nouvelles informations plus clairement. Côté backend, les services ont été organisés pour orchestrer les appels, persister les résultats,

réutiliser les données déjà calculées lorsque cela était possible et maintenir des échanges cohérents avec les composants externes.

Une attention particulière a été portée à des points très pratiques : la journalisation, la gestion des erreurs, les quotas IA, le cache, les traitements asynchrones et la persistance des sorties générées. Ces choix ne sont pas seulement techniques. Ils conditionnent la stabilité de la plateforme et la possibilité de faire évoluer les modules intelligents sans dégrader l'expérience utilisateur.

1.7.2.1 Principe directeur

Le principe directeur a été de garder un équilibre entre richesse fonctionnelle et maîtrise de la complexité. Les services intelligents devaient apporter une aide réelle, sans produire des sorties opaques ou difficiles à intégrer. Les automatisations devaient réduire certaines tâches manuelles, tout en laissant visibles les étapes importantes du processus de recrutement. Cette orientation a guidé les choix réalisés sur *HireCue* pendant le stage.

1.7.3 Comparaison des méthodologies

Le choix méthodologique n'a pas été fait de manière abstraite. Il devait rester cohérent avec la réalité de *HireCue* : une plateforme déjà en service, des évolutions progressives sur le frontend et le backend, et des modules d'intelligence artificielle à valider avant intégration. Une comparaison a donc été menée entre plusieurs approches de développement logiciel, puis entre plusieurs méthodologies orientées IA et data science.

1.7.3.1 Comparaison des méthodologies de développement logiciel

Pour le développement logiciel, trois approches ont été comparées : Agile Scrum, Kanban et Waterfall. Chacune correspond à une manière différente d'organiser le travail. Dans le cas de *HireCue*, les fonctionnalités traitées pendant le stage, comme le score report, la roadmap, les recommandations, les intégrations externes ou l'intégration web des dashboards Power BI, demandaient des ajustements progressifs. Une organisation trop linéaire aurait été moins adaptée à ce type d'évolution.

Méthodologie	Principe	Avantages	Limites	Pertinence pour HireCue
Agile Scrum	Travail itératif par sprints avec priorisation continue des besoins.	Permet des ajustements progressifs, une meilleure visibilité des priorités et une intégration régulière des évolutions.	Demande un suivi continu et une bonne coordination entre les volets techniques.	Très pertinente, car <i>HireCue</i> évolue par incréments et nécessite des améliorations régulières sur les modules frontend, backend, workflows, dashboards web et intégrations <code>iframe</code> .
Kanban	Gestion continue du flux de travail, sans sprints fixes.	Bonne souplesse dans le traitement des tâches et visualisation simple de l'avancement.	Moins structurée pour un projet qui doit planifier des lots fonctionnels cohérents.	Pertinente pour du suivi opérationnel, mais moins adaptée au cadrage progressif des évolutions majeures de <i>HireCue</i> .
Waterfall	Déroulement linéaire, avec succession fixe des phases d'analyse, conception, réalisation et validation.	Cadre simple à lire, avec une forte structuration documentaire.	Peu flexible lorsque les besoins évoluent ou que les intégrations demandent des ajustements successifs.	Peu pertinente, car le stage imposait des itérations et des adaptations progressives selon l'état réel de la plateforme.

Table 1.3: Comparaison des méthodologies de développement logiciel

À partir de cette comparaison, Scrum a été retenue comme référence principale pour la dimension applicative. Cette approche correspondait mieux au travail réalisé sur *HireCue*, avec un développement itératif, des ajustements réguliers et une amélioration continue des modules frontend et backend.

1.7.3.2 Comparaison des méthodologies IA / Data Science

Pour les modules IA, data science et analytique, la comparaison porte surtout sur l'encadrement du besoin métier, la préparation des données, la modélisation, l'évaluation et l'intégration des sorties dans la plateforme. Dans *HireCue*, cette question est centrale, car le scoring explicable, la roadmap, les recommandations, le chatbot RAG, le modèle Power BI et

l'expérimentation *AI Workforce Forecasting* ne peuvent pas être traités comme de simples éléments d'interface.

Méthodologie	Principe	Avantages	Limites	Pertinence pour HireCue
CRISP-DM	Cycle structurant allant de la compréhension métier au déploiement.	Couvre le besoin métier, les données, la modélisation, l'évaluation et l'intégration finale.	Peut paraître plus formel si le projet reste limité à de petites expérimentations.	Très pertinente, car <i>HireCue</i> exige un lien direct entre besoin fonctionnel, données disponibles, qualité des sorties, indicateurs Power BI et expérimentation <i>AI Workforce Forecasting</i> .
SEMMA	Approche centrée sur l'échantillonnage, l'exploration, la modification, la modélisation et l'évaluation.	Utile pour structurer des traitements analytiques et la préparation des données.	Met moins l'accent sur la compréhension métier initiale et sur le déploiement dans un système complet.	Pertinence moyenne, car les modules IA de <i>HireCue</i> doivent rester fortement reliés au besoin recrutement et à leur intégration applicative.
KDD Process	Processus de découverte de connaissances à partir des données, avec sélection, transformation et interprétation.	Approche intéressante pour l'exploration et l'extraction de connaissances.	Moins explicite sur l'intégration applicative et sur le suivi du besoin métier en conditions réelles.	Pertinence partielle, utile pour l'analyse des données mais moins adaptée à l'encadrement complet des modules IA déployés dans <i>HireCue</i> .

Table 1.4: Comparaison des méthodologies IA et data science

CRISP-DM a donc été retenue comme référence pour les modules IA et analytiques. Elle couvre la compréhension métier, l'analyse des données, la modélisation, l'évaluation et le déploiement. Ces étapes correspondent bien aux besoins de *HireCue*, notamment pour le scoring, la roadmap, les recommandations, le chatbot RAG, la préparation des données Power BI et l'expérimentation *AI Workforce Forecasting*.

1.7.4 Choix des méthodologies adoptées

Le projet combine deux dimensions qui ne suivent pas exactement les mêmes pratiques. La première relève du développement logiciel de la plateforme, avec des besoins de planification, d'intégration et de validation progressive. Elle couvre notamment le frontend, le backend, l'intégration React / Node.js, les automatisations *n8n*, les workflows, les dashboards web et l'intégration `iframe` des rapports Power BI. La seconde concerne les modules IA, LLM et analytiques, qui demandent davantage de vigilance sur les données d'entrée, la qualité des sorties, les formats retournés et la pertinence métier des résultats.

Deux références méthodologiques ont donc été retenues. La partie applicative s'appuie sur Agile Scrum, plus adaptée à l'analyse, à la planification et au développement logiciel d'une plateforme comme *HireCue*. Cette approche aide à découper les travaux en priorités successives, à suivre l'avancement des tâches, à organiser les livrables et à ajuster les choix selon les contraintes constatées sur le frontend, le backend, les workflows externes, l'intégration React / Node.js et l'affichage des dashboards Power BI via `iframe`.

Les modules IA et analytiques sont, quant à eux, encadrés par une logique proche de CRISP-DM. Cette référence est utile lorsque le projet doit relier un besoin métier clair, des données d'entrée hétérogènes, une génération contrôlée, une analyse de données et une validation de sortie. Dans *HireCue*, cette articulation concerne directement le score explicable, la roadmap de compétences, les recommandations IA, le chatbot RAG, le traitement des données Power BI, Power Query, la définition des KPIs et l'expérimentation Deep Learning *AI Workforce Forecasting*.

Le choix combiné de Scrum et de CRISP-DM ne relève pas d'une juxtaposition théorique. Il permet de traiter les deux rythmes du projet : d'un côté, une planification logicielle avec priorisation, suivi et coordination des tâches ; de l'autre, une démarche plus rigoureuse pour les modules IA, où la qualité des données, la validation des formats et la maîtrise des sorties deviennent déterminantes. Cette articulation prépare la planification du projet, avec des phases de travail lisibles et des livrables progressifs.

Domaine	Méthodologie adoptée	Justification
Développement Frontend / Backend	Agile Scrum	Permet un développement itératif, flexible et adapté à l'évolution progressive des fonctionnalités du système, des interfaces et des dashboards web.
Intégrations applicatives et workflows	Agile Scrum	Adaptée à l'intégration React / Node.js, aux automatisations <i>n8n</i> , aux workflows, à l'intégration <i>iframe</i> Power BI et à la validation incrémentale.
Développement IA / LLM incluant le chatbot RAG	CRISP-DM	Méthodologie adaptée aux modules IA, aux recommandations, au chatbot RAG et aux sorties générées à partir de données métier.
Analyse décisionnelle Power BI et prévision RH	CRISP-DM	Adaptée au traitement des données MySQL, à Power Query, à la définition des KPIs, aux visualisations et à l'expérimentation <i>AI Workforce Forecasting</i> .

Table 1.5: Méthodologies adoptées selon les domaines du projet

1.7.5 Méthodologie Agile Scrum pour le développement logiciel

La référence à Scrum se justifie par le caractère progressif des évolutions apportées à *HireCue*. Les fonctionnalités n'ont pas été traitées comme un seul bloc, mais comme une série d'améliorations successives : score report, dashboards, roadmap, chatbot, recommandations, notifications, automatisations et intégration web des dashboards Power BI. Cette organisation a facilité les ajustements, la priorisation des tâches à plus forte valeur et la prise en compte des retours au fil du travail.

Cette logique a surtout aidé à articuler des travaux de nature différente. Certaines tâches relevaient du frontend, d'autres du backend, d'autres encore de l'intégration de services IA, de workflows *n8n* ou de l'affichage des dashboards Power BI dans l'interface React / Node.js via *iframe*. Une progression itérative était donc plus réaliste qu'une planification strictement linéaire.

1.7.5.1 Les rôles Scrum

Dans Scrum, le *Product Owner* porte le besoin métier et priorise les fonctionnalités selon la valeur attendue. Ce rôle est important dans un projet comme *HireCue*, car toutes les évolutions possibles n'ont pas le même impact sur le recrutement.

Le *Scrum Master* veille au bon déroulement du cadre de travail, aide à lever les blocages et facilite la coordination entre les participants. Son rôle est moins de diriger que de maintenir des conditions favorables à une progression régulière.

L'équipe de développement transforme ensuite les besoins en fonctionnalités concrètes. Dans le cas présent, cette collaboration était importante, car les évolutions touchaient à la fois aux interfaces, aux services métier, aux intégrations externes et aux modules intelligents.

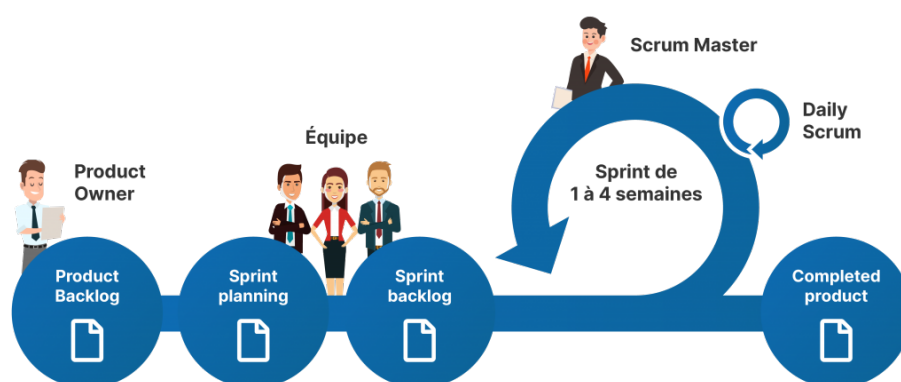


Figure 1.7: Cycle de vie de la méthodologie Scrum

1.7.6 Méthodologie CRISP-DM pour les modules IA

Pour les modules d'intelligence artificielle, CRISP-DM apporte un cadre plus approprié. Les traitements mis en place dans *HireCue* ne peuvent pas être jugés seulement sur leur faisabilité technique. Ils doivent aussi être évalués selon la qualité des données exploitées, la pertinence des sorties produites et leur adéquation avec les usages visés.

Cette exigence apparaît à plusieurs niveaux du projet. Un score explicable n'a d'intérêt que s'il repose sur des données cohérentes et s'il fournit une justification compréhensible. Une roadmap n'est utile que si elle reste réaliste par rapport au profil du candidat et au poste cible. De même, un chatbot contextuel ne peut être intégré que si ses réponses restent alignées avec le contenu de la roadmap et avec les contraintes de la plateforme.

CRISP-DM ne concerne donc pas uniquement les modules IA / LLM. Il encadre aussi la partie analytique Power BI et l'expérimentation Deep Learning *AI Workforce Forecasting*. Dans ce cadre, le *Business Understanding* consiste à comprendre les besoins décisionnels des recruteurs, administrateurs et décideurs. Le *Data Understanding* porte sur l'analyse des données MySQL de *HireCue*. Le *Data Preparation* correspond au nettoyage et à la transformation des données avec Power Query. La phase de *Modeling* ou d'analyse couvre la création des KPIs, des visualisations et du prototype *AI Workforce Forecasting*.

Enfin, l'*Evaluation* permet de vérifier la cohérence, la lisibilité et l'utilité des dashboards produits.

Les étapes de CRISP-DM encadrent cette logique. La phase de *Business Understanding* sert à clarifier le besoin réel, par exemple expliquer un score ou assister un candidat dans sa progression. La phase de *Data Understanding* porte sur les informations disponibles : CV, scores, résultats d'évaluation, données de poste ou historiques de candidature. La phase de *Data Preparation* vise ensuite à structurer ces données pour qu'elles alimentent correctement les services intelligents.

La phase de *Modeling* correspond à l'utilisation ou à l'orchestration des modèles mobilisés pour générer les sorties attendues. La phase d'*Evaluation* sert à vérifier la cohérence des contenus produits, leur format et leur utilité métier. Enfin, la phase de *Deployment* concerne l'intégration de ces services dans *HireCue*, avec les contraintes de cache, de quotas, de persistance et de robustesse propres à un environnement applicatif.

CRISP-DM a été utile pour les modules liés au score report, à la roadmap de compétences, au chatbot associé, aux recommandations recruteur, aux questions personnalisées, au traitement analytique Power BI et à l'expérimentation *AI Workforce Forecasting*. Ce cadre aide à justifier les choix retenus et à encadrer l'usage de l'IA et de l'analyse décisionnelle comme des services intégrés à la plateforme, plutôt que comme des démonstrations technologiques isolées.

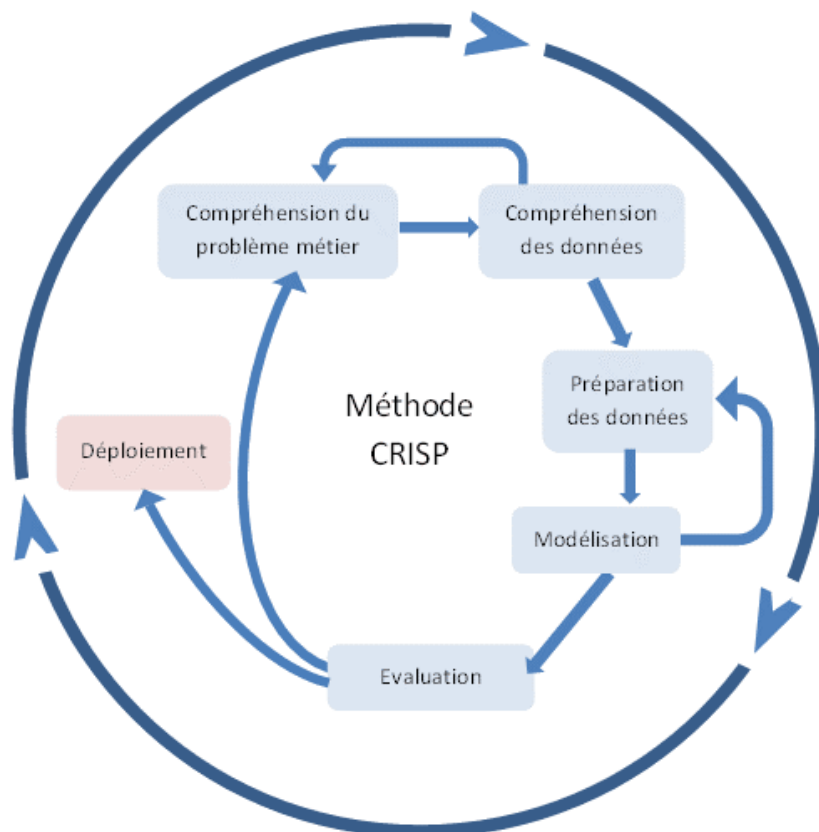


Figure 1.8: Cycle de vie de la méthodologie CRISP-DM

1.8 Langage de modélisation UML

Dans un projet comme *HireCue*, la modélisation aide à clarifier les besoins et à partager une représentation commune du système. UML, pour *Unified Modeling Language*, est un langage standard de modélisation utilisé en génie logiciel. Il permet de décrire de manière structurée les acteurs, les cas d'utilisation, les classes et les interactions principales entre les composants.

Dans le cadre du stage, UML n'a pas seulement une valeur documentaire. Il facilite la compréhension du fonctionnement global de la plateforme, surtout lorsque plusieurs profils, services et intégrations externes coexistent. Pour *HireCue*, cette représentation aide à distinguer les parcours du candidat, du recruteur et de l'administrateur, tout en structurant les modules liés au score report, à la roadmap, aux recommandations et aux workflows d'automatisation.



Figure 1.9: Logo UML

Conclusion

Ce chapitre a situé le projet dans son cadre organisationnel et technique. Il a également montré pourquoi l'évolution de *HireCue* répond à un besoin réel du recrutement numérique. L'analyse de l'existant a fait ressortir des limites en matière d'explicabilité, de personnalisation et d'automatisation, ce qui justifie les orientations retenues pendant le stage.

La problématique et la démarche méthodologique sont ainsi posées de manière plus précise. Cette base permet d'aborder, dans le chapitre suivant, les besoins de la plateforme et la planification du projet avec une lecture claire des objectifs poursuivis.

Chapter 2

Spécifications des besoins et Planification du projet

Introduction

Ce chapitre formalise les besoins du projet *HireCue* et rassemble les principaux éléments ayant structuré son évolution pendant le stage. L'accent est d'abord mis sur les acteurs du système, puis sur les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que sur le backlog produit. La lecture se prolonge ensuite par l'architecture globale de l'application, les diagrammes UML utiles à la compréhension du système et l'étude des logiciels et des technologies mobilisés. Ce chapitre prend également en compte la couche décisionnelle ajoutée à *HireCue* à travers Power BI, dont l'objectif est de transformer les données issues de MySQL en indicateurs exploitables pour le suivi stratégique et opérationnel.

2.1 Spécifications des besoins

La spécification des besoins permet de définir les fonctionnalités attendues de la plateforme *HireCue* ainsi que les contraintes de qualité qui encadrent leur mise en œuvre. Dans un projet de recrutement intelligent, cette étape est importante, car elle relie les attentes des utilisateurs, les choix techniques et les objectifs métier.

2.1.1 Identification des acteurs

Dans un système d'information, un acteur désigne toute entité humaine ou technique qui interagit avec l'application ou participe à l'exécution de certaines fonctions. Dans *HireCue*, cette notion ne se limite pas aux utilisateurs finaux, puisque plusieurs services d'IA, workflows d'automatisation et systèmes externes interviennent aussi dans le traitement des données et dans l'exécution du processus de recrutement.

Acteur	Role principal
Candidat	Consulte les offres, suit ses candidatures, accède au rapport de score, visualise la roadmap de compétences et interagit avec le chatbot associé à sa progression.
Recruteur	Gère les offres, consulte les profils, analyse les scores, exploite les recommandations IA, prépare les entretiens et utilise les outils de réengagement et de sourcing.
Administrateur	Supervise le fonctionnement global de la plateforme, contrôle certains traitements transverses et intervient sur la gestion générale des intégrations et des utilisateurs.
Service IA / LLM	Produit certaines sorties d'analyse ou de génération, comme les explications de score, les recommandations, les roadmaps, les questions personnalisées et les réponses contextuelles du chatbot.
Workflows n8n	Orchestrent plusieurs automatisations, notamment l'import d'offres externes, certains flux de sourcing et des traitements reliés aux intégrations externes.
Système externe LinkedIn / Phantom-Buster	Fournit un support aux opérations de sourcing et à certains flux externes reliés à la recherche de profils ou à la circulation d'informations entre plateformes.

Table 2.1: Identification des acteurs du système

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services attendus par les acteurs du recrutement dans l'usage réel de *HireCue*. Dans le cadre du stage, ils ne se limitent pas au dépôt d'un CV ou à la publication d'une offre. Ils traduisent plutôt l'évolution d'une plateforme vers un outil capable d'expliquer un résultat, d'accompagner le candidat, d'aider le recruteur à prioriser ses analyses et d'automatiser une partie des flux externes. Ces besoins ont été formulés à partir du travail effectivement observé sur la plateforme et des briques qui ont fait l'objet d'une intégration ou d'une consolidation pendant le PFE.

- gestion des candidats, des profils, des candidatures et des informations de CV ;
- gestion des offres d'emploi et consultation des détails de poste ;
- consultation d'un rapport de score explicable pour le candidat et le recruteur, avec détail du score, sous-scores et explication associée ;

- génération de recommandations IA côté recruteur, avec mise en avant de profils pertinents et justification de la recommandation ;
- invitation de candidats recommandés à passer un test complémentaire lorsque le parcours recruteur le permet ;
- construction d'une roadmap de compétences selon le poste cible ;
- consultation ou génération d'un PDF associé à la roadmap lorsque cette sortie est disponible ;
- mise à disposition d'un chatbot RAG/contextuel lié à la roadmap ;
- génération de questions personnalisées pour l'entretien ;
- orchestration de workflows *n8n* pour les intégrations et les automatisations ;
- scraping de candidats externes via *n8n* et PhantomBuster ;
- import d'offres LinkedIn et intégration dans la base de la plateforme ;
- préparation d'un flux inverse de publication d'offres vers LinkedIn via le backend et *n8n* ;
- scraping de leads CEO / founder / owner pour certains workflows d'outreach ;
- génération et envoi d'emails de présentation des services HireCue selon les scénarios actives ;
- réengagement de candidats inactifs, avec un ciblage prioritaire des profils restés sans interaction récente ;
- relance admin de candidats inactifs depuis une période voisine de 60 jours, via un bouton ou un mécanisme dédié selon le niveau de finalisation retenu ;
- affichage de *Smart Candidate Risk Alerts* dans le dashboard recruteur ;
- suivi de *Candidate Engagement & Motivation Insights* pour mieux lire la dynamique du parcours candidat ;
- affichage de dashboards décisionnels Power BI pour suivre les indicateurs stratégiques et opérationnels ;
- expérimentation *AI Workforce Forecasting* pour explorer une logique de prévision RH à partir des données de la plateforme.



Figure 2.1: Besoins fonctionnels de la plateforme HireCue

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels traduisent les exigences de qualité sans lesquelles les fonctionnalités de *HireCue* resteraient difficiles à exploiter en conditions réelles. Comme la plateforme combine frontend, backend, base relationnelle, services IA, cache et workflows externes, la robustesse ne dépend pas d'un seul composant. Elle repose plutôt sur la performance globale du système, sur la cohérence des traitements et sur la capacité à absorber des cas d'erreur sans rendre l'usage instable pour le candidat ou pour le recruteur.

- performance suffisante pour consulter les dashboards, les rapports et les parcours candidats sans latence excessive ;
- sécurité des données utilisateurs, des candidatures et des intégrations externes ;
- maintenabilité du code afin de faire évoluer les services sans dégrader l'existant ;
- traçabilité des appels, des générations IA, des imports et des changements d'état ;
- gestion des quotas IA pour maîtriser les traitements coûteux ;
- fiabilité en cas d'échec LLM grâce à des validations de format et à des fallbacks ;
- scalabilité des workflows et des traitements asynchrones lorsque le volume augmente ;
- cohérence entre frontend et backend pour les formats de retour, les statuts et les messages d'erreur ;

- gestion des doublons et des normalisations dans les flux externes ;
- disponibilité et robustesse générale malgré la coexistence entre services internes et dépendances tierces.

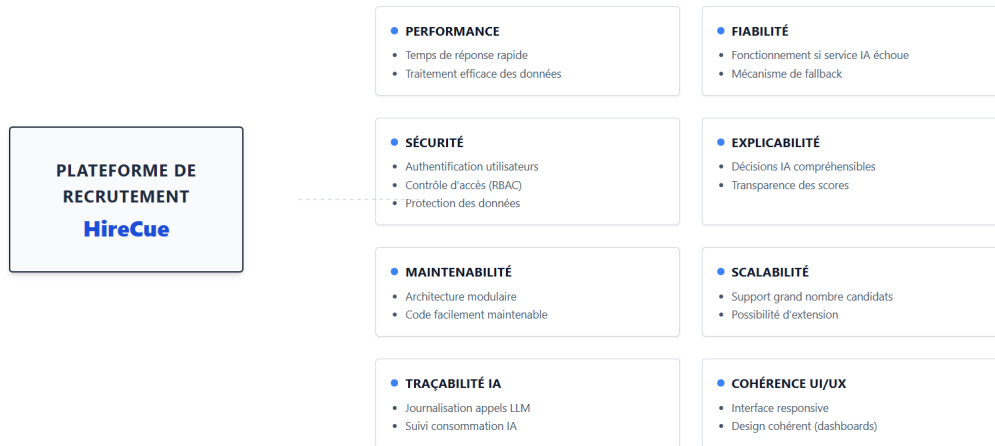


Figure 2.2: Besoins non fonctionnels de la plateforme HireCue

2.1.4 Backlog produit

Le backlog produit regroupe les principales fonctionnalités à développer, à intégrer ou à améliorer dans le cadre du projet. Il permet d'organiser les priorités en fonction de la valeur métier attendue, de la complexité technique et des dépendances existantes entre les différentes briques de la plateforme. Dans le cas de *HireCue*, cette priorisation était nécessaire, car les évolutions ne pouvaient pas être traitées indépendamment les unes des autres : l'explicabilité du score, l'accompagnement candidat, les recommandations et les intégrations externes devaient progresser de manière cohérente.

Table 2.2: Backlog produit du projet HireCue

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F01	Rapport de score explicable	Calculer et afficher un score explicable pour le candidat et le recruteur, avec sous-scores, explications et recommandations associées au résultat.	Haute	Réalisé	Phase 1

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F02	Recommandations IA recruteur	Recommander les meilleurs candidats pour une offre, afficher les compétences correspondantes, les écarts de compétences et les justifications utiles à la décision.	Haute	Réalisé	Phase 1
F03	Skill Gap Roadmap	Identifier de manière structurée les compétences manquantes par rapport à un poste cible, puis générer une feuille de route pédagogique côté candidat.	Haute	Réalisé	Phase 1
F03-bis	PDF de roadmap	Permettre la consultation ou la génération d'un support PDF associé à la roadmap afin de conserver une trace partageable du parcours d'amélioration.	Moyenne	Réalisé	Phase 1
F04	Roadmap Chatbot RAG	Permettre au candidat de dialoguer avec un assistant contextualisé à partir de sa roadmap, de son poste cible et des informations déjà calculées.	Haute	Réalisé	Phase 1
F05	Questions personnalisées d'entretien	Générer des questions d'entretien adaptées au candidat, au poste et aux écarts observés afin d'aider le recruteur à préparer un échange plus ciblé.	Moyenne	Réalisé	Phase 2
F05-bis	Invitation à passer un test	Permettre au recruteur d'inviter un candidat, en particulier depuis le module de recommandations, à passer un test complémentaire utile à la décision.	Haute	En consolidation	Phase 2

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F06	Candidate Engagement & Motivation Insights	Mettre en place des indicateurs de progression, d'engagement et de lisibilité du parcours candidat pour mieux accompagner la consultation de la roadmap et des retours associés.	Moyenne	En consolidation	Phase 2
F07	Scraping des données externes	Extraire des données utiles au recrutement depuis des sources externes, puis les nettoyer et les aligner avec la structure de HireCue.	Moyenne	Réalisé	Phase 2
F08	Scraping candidats via n8n + PhantomBuster	Récupérer des candidats externes, normaliser les champs, supprimer les doublons et exposer les profils exploitables dans le dashboard recruteur.	Haute	Réalisé	Phase 2
F09	Affichage des candidats sources	Permettre l'affichage des candidats issus du sourcing externe dans le dashboard recruteur avec un format directement exploitable.	Haute	Réalisé	Phase 2
F10	Sélection des candidats externes	Offrir au recruteur un mécanisme de sélection des profils sources avant intégration plus poussée dans son processus de recrutement.	Moyenne	Réalisé	Phase 2
F11	Workflow CEO / Founder / Owner scraping	Structurer un workflow de prospection permettant d'extraire des leads cibles pour des scénarios d'outreach liés à la diffusion de HireCue.	Moyenne	En cours	Phase 3
F12	Workflow d'envoi d'emails HireCue	Générer et envoyer des emails personnalisés aux leads extraits, avec suivi de statut, contrôle d'envoi et résumé d'exécution.	Moyenne	En cours	Phase 3

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F12-bis	CEO Email Outreach Tracking dans le dashboard admin	Mettre en place un suivi backend et frontend des campagnes d'emailing destinées aux CEO, founders et owners. Le workflow <i>n8n</i> envoie les emails via Gmail, transmet les événements au backend, puis un second workflow détecte les réponses via Gmail Trigger. Les événements sont stockés dans MySQL et affichés dans un dashboard administrateur sous forme de KPIs, taux de réponse, statuts d'envoi et activité récente.	Haute	En consolidation	Phase 3
F13	Réengagement des candidats inactifs	Identifier les candidats inactifs depuis une longue période, en particulier autour du seuil de 60 jours, et préparer leur relance via notification ou email.	Haute	Réalisé	Phase 2
F13-bis	Relance admin des candidats inactifs	Ajouter ou documenter un déclencheur admin permettant d'envoyer un email aux candidats inactifs depuis une durée voisine de 60 jours afin d'améliorer l'engagement.	Moyenne	En consolidation	Phase 2
F13-ter	Relance synchrone backend des candidats inactifs	Déclencher depuis le backend une tâche synchrone permettant l'envoi d'emails aux candidats inactifs, en complément du mécanisme de relance admin.	Moyenne	En consolidation	Phase 2

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F14	Smart Candidate Alerts	Détecter les candidats présentant un risque de désengagement, d'abandon du processus ou de faible probabilité de réussite, puis afficher un score, un niveau de sévérité et une explication côté recruteur.	Moyenne	Réalisé	Phase 2
F15	Re-Engagement Pool queue	Découpler le calcul des candidats réengageables du flux synchrone afin d'éviter de bloquer le backend sur des traitements lourds.	Haute	Réalisé	Phase 3
F16	AI Recommendations queue	Rendre la génération des recommandations non bloquante via RabbitMQ et un worker dédié, avec suivi d'état côté interface.	Haute	Réalisé	Phase 3
F17	Workflows n8n	Orchestrer les traitements automatisés liés au sourcing, à l'import d'offres, aux emails, aux statuts de run et aux flux LinkedIn entre le backend, <i>n8n</i> , Phantom-Buster et les services externes.	Haute	Réalisé	Phase 3
F18	Gestion des doublons	Détecter et filtrer les doublons lors des imports de candidats et d'offres avant insertion dans la base.	Haute	Réalisé	Phase 3
F19	Suivi des statuts des workflows	Conserver un état lisible des runs et des traitements afin de permettre au frontend de suivre l'avancement des workflows.	Haute	Réalisé	Phase 3
F20	Pipeline d'import des offres LinkedIn	Extraire des offres externes, les mapper vers joblist, vérifier les doublons via ExternalId ou ExternalLink, puis les insérer en base.	Haute	Réalisé	Phase 2

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Statut	Phase
F20-bis	LinkedIn automation : publication et suivi	Automatiser certaines actions LinkedIn, notamment la publication d'offres ou de contenus, le suivi des interactions, des commentaires, des réactions et des statistiques d'engagement via UniPile, <i>n8n</i> ou le backend.	Moyenne	En consolidation	Phase 3
F20-ter	Workflow d'envoi de messages LinkedIn aux CEO et founders	Automatiser, via UniPile ou un workflow orchestré avec <i>n8n</i> , l'envoi et le suivi de messages LinkedIn destinés aux CEO, founders ou propriétaires identifiés dans les scénarios d'outreach.	Moyenne	En consolidation	Phase 3
F21	Suivi des quotas IA et cache	Encadrer les appels IA par des quotas, de la persistance et des mécanismes de cache afin de maintenir des traitements maîtrisables en production.	Haute	Réalisé	Phase 3
F22	Power BI dashboards	Connecter la base MySQL de <i>HireCue</i> à Power BI, nettoyer les données avec Power Query, créer les KPIs et réaliser les dashboards <i>Executive Overview</i> et <i>Product & Operations Analytics</i> . Les rapports sont intégrés dans une application React / Node.js via <code>iframe</code> .	Haute	Réalisé	Phase 4
F22-bis	AI Workforce Forecasting	Mettre en place une expérimentation Deep Learning pour explorer la prévision de tendances RH et opérationnelles à partir des données de <i>HireCue</i> .	Moyenne	En consolidation	Phase 4

2.2 Architecture logique et physique globale de l'application

L'architecture globale permet de comprendre la manière dont les composants techniques de *HireCue* sont organisés et coordonnés. Elle met en évidence les relations entre l'interface utilisateur, la logique métier, les services IA, la base de données, les outils d'automatisation et la couche décisionnelle mobilisés dans le projet. Cette lecture est importante, car une partie essentielle du stage a consisté à faire évoluer des briques déjà existantes sans rompre l'équilibre d'ensemble de la plateforme.

2.2.1 Architecture physique de l'application

L'architecture physique de *HireCue* repose sur une organisation distribuée dans laquelle plusieurs briques coopèrent par des échanges API. L'utilisateur accède d'abord à la plateforme depuis un poste client, au moyen d'un navigateur web. L'interface visible est prise en charge par un frontend React, qui assure les parcours du candidat, du recruteur et de l'administrateur.

Ce frontend communique avec un backend principal développé en Node.js et Express. Ce backend centralise la logique métier, l'accès aux données, la coordination des appels et le pilotage de plusieurs traitements applicatifs. La persistance repose sur MySQL, tandis que Sequelize joue le rôle d'ORM pour structurer les accès à la base et faciliter la manipulation des données métier.

Lorsque certains traitements dépassent le périmètre applicatif classique, le backend s'appuie sur des services IA développés en Python, notamment sur une logique de services de type Flask lorsque cela est nécessaire pour isoler les traitements intelligents. Cette séparation est importante dans *HireCue*, car des modules comme le score explicable, la roadmap, les recommandations ou le chatbot demandent des appels spécifiques et un encadrement technique distinct.

Par ailleurs, plusieurs automatisations sont prises en charge par *n8n*, en particulier pour l'import d'offres externes, certains flux de sourcing et d'autres traitements transverses. Les traitements plus lourds ou non immédiats peuvent être découplés du flux principal à l'aide de RabbitMQ, qui permet de gérer des files de messages et des exécutions asynchrones. Docker intervient également comme support de conteneurisation afin de stabiliser l'environnement d'exécution de certaines briques et de faciliter leur déploiement.

Enfin, l'architecture physique intègre aussi des services externes, notamment LinkedIn et PhantomBuster, mobilisés dans certains scénarios de sourcing ou d'intégration. Elle est complétée par Power BI, qui se connecte à MySQL pour construire des rapports décisionnels ensuite affichés dans l'interface web via une intégration `iframe`. L'ensemble de ces composants échange principalement via des APIs REST ou des connecteurs dédiés, ce qui permet de conserver une séparation nette des responsabilités tout en maintenant une communication cohérente entre les briques de la plateforme.

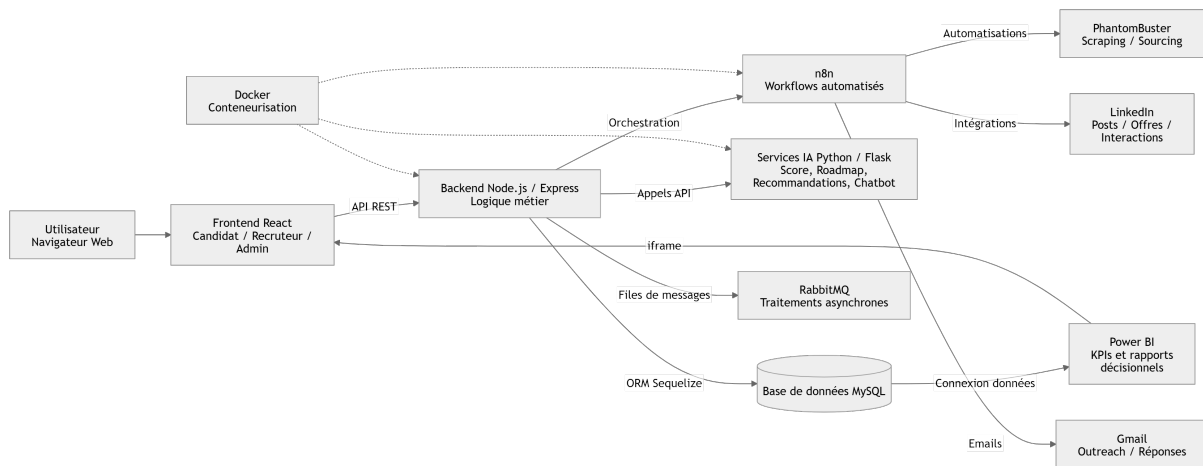


Figure 2.3: Architecture physique de l'application HireCue

2.2.2 Architecture logique de l'application

Sur le plan logique, *HireCue* peut être décomposée en plusieurs couches complémentaires. La **couche présentation** regroupe les interfaces React destinées au candidat, au recruteur et à l'administrateur. Elle porte les tableaux de bord, les parcours de consultation, les formulaires et l'affichage des résultats issus des traitements applicatifs.

La **couche métier** est prise en charge par le backend Node.js / Express. Elle concentre les règles de gestion, les routes applicatives, la coordination des parcours et la communication avec les autres briques du système. C'est à ce niveau que s'articulent, par exemple, la consultation du score report, la gestion des recommandations, l'accès aux roadmaps ou le suivi des notifications et du réengagement.

La **couche services IA / LLM** rassemble les traitements utilisés pour expliquer les scores, générer les roadmaps, produire des recommandations ou assister l'entretien. Dans *HireCue*, cette couche n'est pas isolée du besoin métier ; elle vient en appui de parcours déjà existants et doit rester cohérente avec les contraintes fonctionnelles de la plateforme.

La **couche données** repose sur MySQL et assure la persistance des utilisateurs, des candidatures, des scores, des roadmaps, des notifications, des historiques de chat et des journaux utiles au suivi. Elle constitue le support central de la traçabilité et de la réutilisation des informations déjà calculées.

La **couche décisionnelle** s'appuie sur Power BI pour transformer les données MySQL en KPIs et visualisations, puis les exposer dans une interface web à travers une intégration `iframe`. Elle complète la lecture opérationnelle de *HireCue* en ajoutant des dashboards destinés au suivi stratégique et au pilotage de l'activité.

La **couche orchestration et automatisation** est principalement assurée par *n8n* et par certains mécanismes asynchrones comme RabbitMQ. Elle intervient lorsqu'un traitement doit être déclenché en dehors du flux immédiat de l'utilisateur, par exemple pour certaines recommandations, intégrations ou exécutions de workflows.

La **couche intégration externe** couvre les interactions avec LinkedIn, PhantomBuster et d'autres sources externes mobilisées pour le sourcing ou l'import d'offres. Enfin, une **couche sécurité et authentification** traverse l'ensemble de l'application afin d'encadrer l'accès aux ressources, de gérer les rôles et de maintenir un usage cohérent des différents services selon le profil utilisateur.

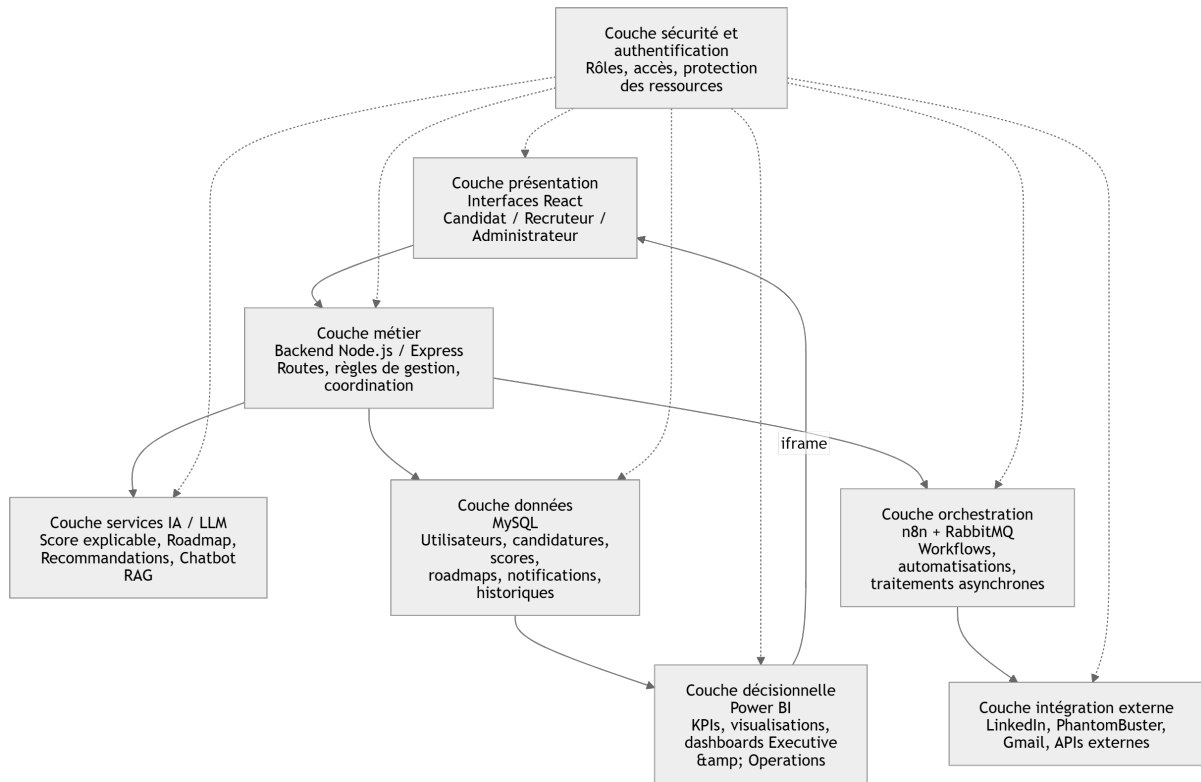


Figure 2.4: Architecture logique de l'application HireCue

2.3 Diagrammes UML

Les diagrammes UML facilitent la compréhension du système en offrant une représentation synthétique des interactions, des responsabilités et des principales entités manipulées par la plateforme.

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global montre les principales interactions entre les acteurs et les fonctionnalités majeures de *HireCue*. Il fait apparaître les rôles du candidat, du recruteur, de l'administrateur, des services IA et des workflows externes. Cette représentation permet de visualiser les cas d'utilisation centraux du projet, notamment la consultation des scores, la génération d'une roadmap, l'exploitation des recommandations, la gestion des offres, l'import d'offres externes et les opérations de sourcing.

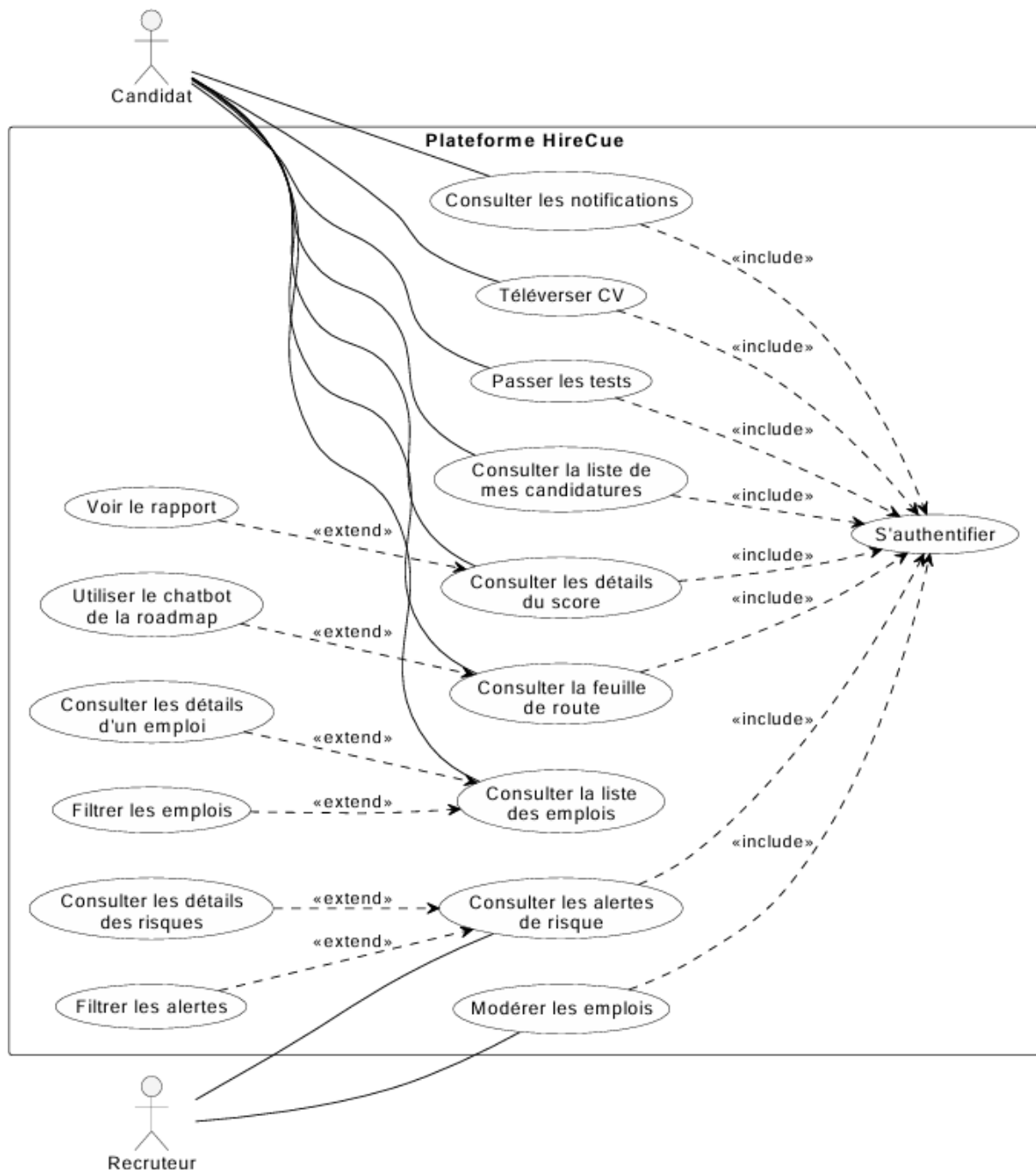


Figure 2.5: Diagramme de cas d'utilisation global de la plateforme HireCue

2.3.2 Diagramme des classes d'analyse global

Le diagramme des classes d'analyse donne une lecture plus précise de la structure métier de *HireCue*. Il montre d'abord que la classe *User* constitue le point de départ de plusieurs parcours, avec les informations de profil, de rôle, de rattachement à l'entreprise et de quotas IA. La classe *Company* encadre le contexte organisationnel, tandis que *Job* représente les offres publiées ou suivies dans la plateforme. Au centre du diagramme, la classe *CandidateJob* joue un rôle pivot : elle relie le candidat au poste, porte plusieurs scores

comme Ptscore, Tscore, Pscore, Cscore et supporte des usages comme le score explicable, la roadmap, les recommandations, les alertes et le réengagement.

Autour de ce noyau, le diagramme fait apparaître des classes spécialisées qui prolongent le suivi du recrutement. CvInfo et FinalScoring participent à la construction du score. ScoreReport, CandidateSkillRoadmap et CandidateRoadmapChatMessage structurent la persistance du rapport explicable, de la roadmap et de l'historique de chat. AIRecommendationsCache, CandidateEngagementInsight, Notification, CandidateSettings, ReengagementLog et LLMConsumption montrent que la plateforme ne stocke pas seulement des profils et des offres, mais aussi des sorties dérivées, des traces de consommation IA, des préférences et des journaux utiles au pilotage.

Le diagramme aide ainsi à comprendre pourquoi les modules de *HireCue* restent étroitement reliés entre eux. Les recommandations ne sont pas détachables des candidatures et des jobs, la roadmap ne peut pas être lue sans les compétences du candidat et du poste, et les alertes ou le réengagement réutilisent des informations déjà présentes dans la plateforme. Cette représentation apporte donc une vision plus solide de la conception métier en montrant comment les classes structurent les parcours candidat, recruteur et administrateur à partir d'une même base de données et de plusieurs caches ou sorties analytiques.

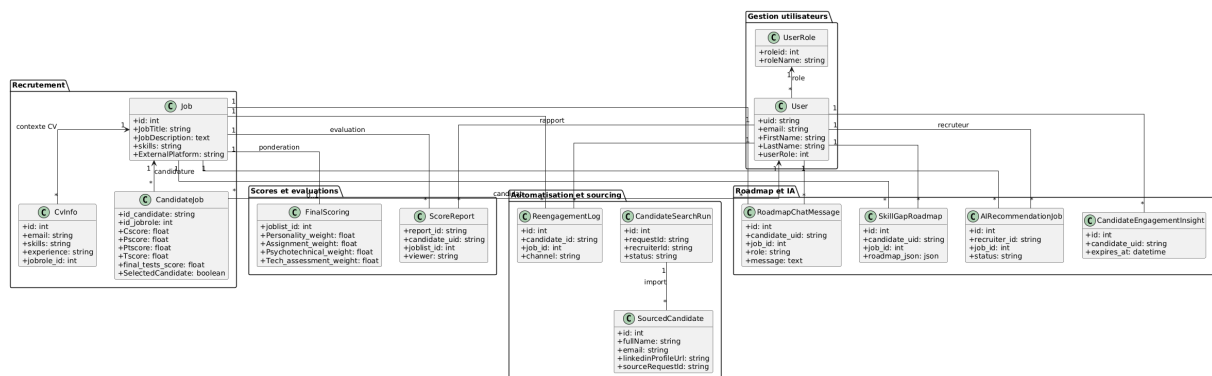


Figure 2.6: Diagramme des classes d'analyse global

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation global des workflows n8n

Le diagramme de cas d'utilisation global des workflows *n8n* présente la manière dont *HireCue* s'ouvre vers LinkedIn tout en conservant le backend comme point de contrôle métier. Il met en relation plusieurs acteurs et services : le recruteur, l'administrateur, le candidat, le lead LinkedIn, le backend *HireCue*, *n8n*, UniPile, MySQL et les services d'IA. Cette représentation montre que l'automatisation n'est pas limitée à un simple déclenchement externe. Elle couvre l'orchestration des traitements, la préparation des données, l'appel aux services LinkedIn, le suivi des statuts et la restitution des indicateurs dans les tableaux de bord.

Le premier ensemble de cas d'utilisation concerne la publication de contenus de l'entreprise

sur LinkedIn. Le diagramme fait apparaître la création ou la préparation du post, la publication via UniPile, puis le suivi des commentaires, des réactions et des statistiques d'engagement. Le second ensemble porte sur la publication des offres d'emploi : le recruteur sélectionne une offre interne, le backend valide son éligibilité, *n8n* prépare le payload LinkedIn et l'action de publication est déléguée à UniPile. Les réactions des candidats, les commentaires et les performances du post peuvent ensuite être suivis afin d'alimenter le reporting. Le troisième ensemble illustre l'automatisation de la prise de contact avec des CEO, founders ou owners. Les leads sont recherchés, normalisés, stockés, puis traités par un enchaînement comprenant la note de connexion, la demande LinkedIn, la détection de l'acceptation et l'envoi d'un message de suivi.

Cette vue globale met donc en évidence le rôle central de *n8n* comme couche d'orchestration entre les actions du recruteur ou de l'administrateur, les règles du backend, les services UniPile et LinkedIn, les traitements IA et la base MySQL. Elle montre également l'importance de la traçabilité : les publications, les interactions, les KPI d'outreach et les statistiques d'engagement sont conservés afin d'être exploités ultérieurement dans un dashboard recruteur ou administrateur.

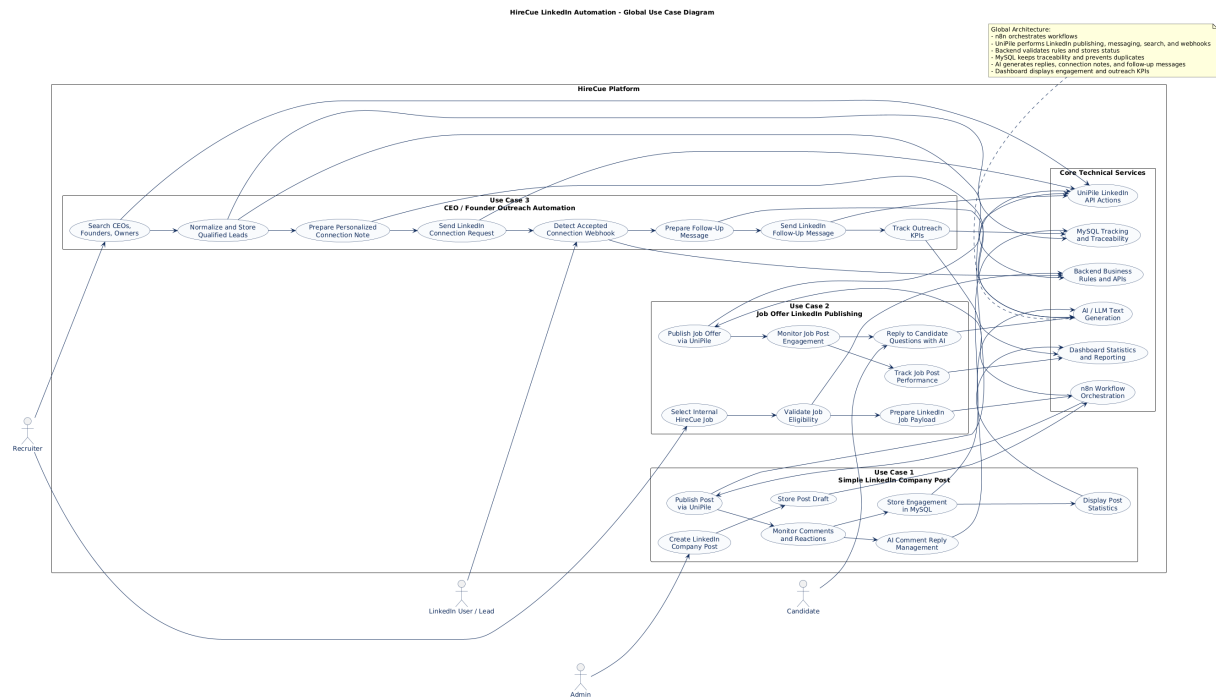


Figure 2.7: Diagramme de cas d'utilisation global des workflows *n8n* de HireCue

2.4 Étude des outils

Cette partie présente les logiciels et les technologies mobilisés dans le projet, ainsi que les principaux critères ayant orienté leur choix. L'objectif est de montrer que les outils retenus répondent à des besoins concrets de développement, d'intégration, d'automatisation, d'exploitation des services intelligents et d'analyse décisionnelle.

2.4.1 Logiciels utilisés

Le développement et l'intégration de *HireCue* ont mobilisé plusieurs logiciels intervenant à différentes étapes du travail, depuis l'édition du code jusqu'aux tests, au versionnement, à l'automatisation et à la rédaction du rapport. Leur usage n'est pas uniquement lié au confort de développement ; il répond aussi à la nécessité de vérifier les intégrations, de suivre les traitements et de maintenir une base de travail suffisamment stable tout au long du stage.

Table 2.3: Logiciels utilisés dans le projet

Logo	Nom	Information
	Visual Studio Code	Environnement de développement utilisé pour éditer le code frontend, backend et certains services associés au projet.
	Git / GitHub	Outils utilisés pour le versionnement du code, le suivi des modifications et la coordination du travail sur les repositories.
	Postman	Logiciel de test d'API employé pour vérifier les routes backend et certaines intégrations externes.
	Docker Desktop	Outil utilisé pour encapsuler ou exécuter certaines briques techniques du projet dans un environnement contrôlé.
	n8n	Plateforme d'automatisation mobilisée pour l'orchestration de workflows, l'import d'offres et certains flux externes.
	PlantUML	Outil utilisé pour la création ou la représentation de diagrammes UML dans le cadre de la modélisation du système.
	phpMyAdmin	Outil de consultation et d'administration de la base de données utilisé pour vérifier les structures et le contenu des tables.
	Power BI Desktop	Outil utilisé pour connecter la base MySQL, préparer les données avec Power Query, créer les KPIs et construire les dashboards décisionnels de <i>HireCue</i> .
	Overleaf	Environnement de rédaction LaTeX adapté à la préparation, à la structuration et à la mise en forme du rapport PFE.

Logo	Nom	Information
	PhantomBuster	Outil utilisé dans certains workflows de sourcing LinkedIn et d'exploitation de profils externes.
	UniPile	Plateforme d'intégration API utilisée pour les scénarios de messagerie LinkedIn, de suivi des conversations et de publication de contenus ou d'offres vers LinkedIn.
	LinkedIn	Plateforme externe utilisée dans les scénarios de sourcing et d'import de profils ou d'offres selon les workflows du projet.

2.4.2 Technologies utilisées

Le projet *HireCue* s'appuie sur un ensemble de technologies complémentaires, choisies pour couvrir les besoins d'interface, de logique métier, de persistance, de services intelligents et d'intégration entre composants. Cette combinaison technologique reflète directement la nature du travail réalisé, qui demandait à la fois une interface exploitable, un backend robuste, des intégrations externes et des briques d'IA encadrées.

Table 2.4: Technologies utilisées dans le projet

Logo	Nom	Information
	React.js	Bibliothèque frontend utilisée pour construire les interfaces de la plateforme, structurer les parcours utilisateur et afficher les dashboards Power BI intégrés.
	Node.js	Environnement d'exécution JavaScript retenu pour le backend principal de l'application et l'intégration web des dashboards analytiques.
	Express.js	Framework backend employé pour structurer les routes, les services métier et les APIs du projet.
	MySQL	Système de gestion de base de données utilisé pour la persistance des informations métier.
	Sequelize	ORM utilisé pour simplifier l'accès aux données et la manipulation des tables MySQL depuis le backend.

Logo	Nom	Information
	Power BI	Solution de Business Intelligence utilisée pour créer les dashboards décisionnels à partir des données de <i>HireCue</i> .
	Power Query	Moteur de transformation des données utilisé pour nettoyer, typer, filtrer et préparer les modèles analytiques dans Power BI.
—	DAX	Langage de formules utilisé pour créer les mesures, les KPIs et les calculs analytiques dans Power BI.
	Python	Langage mobilisé pour plusieurs services IA et certaines briques de génération ou d'analyse.
	Flask	Framework Python utilisé pour créer certains services backend et IA reliés à la plateforme.
	Ollama / LLM	Outils utilisés pour certaines générations textuelles et pour l'intégration de traitements fondés sur des modèles de langage.
	RAG	Approche utilisée pour structurer le chatbot lié à la roadmap et contextualiser certaines réponses.
	REST API	Mode de communication principal entre frontend, backend, services IA et intégrations externes.
	iframe	Balise HTML utilisée pour intégrer les rapports Power BI dans l'interface web sans reconstruire toutes les visualisations dans React.
	RabbitMQ	Solution utilisée pour la gestion des files de messages et de certains traitements asynchrones.
	n8n	Outil utilisé pour l'orchestration des workflows d'automatisation et des intégrations externes.
	Docker	Solution de conteneurisation employée pour stabiliser l'environnement d'exécution de certaines briques du projet.
	Socket.IO	Technologie citée dans le contexte projet comme composant éventuel de communication temps réel, à mobiliser selon les besoins de l'application.

Logo	Nom	Information
	Firebase Authentification	Solution citée dans le contexte projet parmi les briques techniques à considérer selon l'architecture et les usages de l'authentification.

2.4.3 Explication du choix des technologies

Les technologies principales de *HireCue* n'ont pas été sélectionnées depuis zéro dans le cadre de ce PFE. La plateforme existait déjà, était déjà hébergée et reposait sur un socle technique stabilisé. Le frontend était construit avec React.js, le backend principal avec Node.js et Express, et la persistance des données était assurée par MySQL avec Sequelize comme couche ORM. Certains traitements IA/ML étaient, quant à eux, isolés dans des projets ou microservices Python, avec Flask pour exposer certains services intelligents sous forme d'API.

Dans ce contexte, le travail réalisé a surtout consisté à exploiter et à faire évoluer cette architecture existante. Les efforts ont porté sur l'intégration et l'amélioration de modules IA, d'agents LLM, de workflows *n8n*, d'automatisations LinkedIn, de services IA/ML répartis sur plusieurs briques techniques et d'une couche décisionnelle Power BI. Cette orientation est cohérente avec la nature du stage : il ne s'agissait pas de reconstruire *HireCue*, mais d'ajouter des fonctionnalités avancées, de renforcer les parcours existants et de connecter la plateforme à des services externes comme PhantomBuster, UniPile, Gmail, LinkedIn et Power BI.

L'ajout de Power BI est cohérent avec *HireCue*, car la plateforme dispose déjà de données structurées dans MySQL. Power Query facilite leur nettoyage, la correction des types, le filtrage et la préparation des modèles analytiques. DAX permet ensuite de construire des mesures et des KPIs adaptés au suivi RH et opérationnel. L'intégration via `iframe` permet d'exposer les dashboards dans l'interface web sans reconstruire toutes les visualisations directement dans React. Cette extension ne remplace pas les modules IA ni les workflows *n8n* ; elle les complète par une lecture décisionnelle des données.

L'architecture existante présente plusieurs avantages. La séparation entre frontend, backend, services IA et workflows automatisés rend le système plus maintenable et limite le couplage entre les responsabilités. Le backend Node.js / Express conserve la logique métier principale et l'accès aux données, tandis que les microservices Python et Flask permettent d'isoler des traitements IA plus lourds ou plus spécialisés. De leur côté, les workflows *n8n* peuvent être ajoutés ou modifiés sans fragiliser directement le backend principal, ce qui facilite l'évolutivité et l'intégration d'outils externes.

Pour cette raison, une comparaison classique entre plusieurs frameworks frontend ou entre plusieurs technologies backend ne serait pas vraiment pertinente dans ce rapport. Le socle technique était déjà fixé par la plateforme *HireCue* existante. L'analyse doit donc porter davantage sur la manière dont cette architecture a été exploitée, étendue et

améliorée pour supporter les modules IA, les automatisations de sourcing, les intégrations LinkedIn, les workflows d'emailing et les tableaux de bord de suivi.

2.4.4 Environnement matériel

Le développement, les intégrations et les tests du projet ont été réalisés sur un poste personnel configuré pour supporter à la fois le développement web, les traitements backend et l'intégration de services externes et intelligents. Cet environnement a permis de travailler sur les différents volets de *HireCue* dans des conditions adaptées aux besoins du stage.

Composant	Configuration
Marque	Asus
Processeur	Intel 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)
Mémoire RAM	16 Go
Stockage	512 Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel 64 bits

Table 2.5: Environnement matériel utilisé

Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins de la plateforme *HireCue*, de présenter son backlog produit, de décrire son architecture globale, d'introduire les diagrammes UML utiles à sa compréhension et de justifier les principaux outils techniques mobilisés dans le projet. Cette base prépare les chapitres suivants, consacrés à la conception détaillée et à la réalisation des fonctionnalités développées pendant le stage.

Chapter 3

Conception et réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit le passage entre les besoins formalisés dans les parties précédentes et leur traduction concrète dans la plateforme *HireCue*. L'enjeu n'était pas d'ajouter des modules isolés, mais de faire évoluer un système déjà en service en conservant une architecture lisible, des parcours exploitables et une logique métier défendable.

Dans le cadre du stage chez Teligencia Labs, l'accent a surtout porté sur des briques qui devaient apporter une valeur immédiate au recrutement : score explicable, recommandations côté recruteur, roadmap de compétences, chatbot contextuel, questions personnalisées et workflows d'automatisation. La lecture qui suit revient d'abord sur l'architecture générale et sur la modélisation UML, puis sur la conception fonctionnelle, la conception technique et l'implémentation des fonctionnalités effectivement rattachées au projet.

3.2 Architecture globale du système

HireCue repose sur une architecture distribuée dans laquelle le frontend React, le backend Node.js / Express, la base MySQL, les services IA et les workflows externes coopèrent sans se confondre. Le frontend porte les parcours visibles du candidat, du recruteur et de l'administrateur. Il transmet les actions utilisateur au backend via des APIs REST, puis restitue les résultats sous forme de dashboards, de rapports, de roadmaps ou de listes de candidatures exploitables.

Le backend centralise ensuite la logique métier. Il orchestre les appels aux services applicatifs, interroge la base, gère les quotas et coordonne plusieurs traitements qui ne doivent pas être bloqués par une unique requête synchrone. Lorsqu'un flux externe est nécessaire, le backend peut transmettre la demande à *n8n*. Ce dernier joue alors le rôle d'orchestrateur pour les imports, les enchaînements de nettoyage, les interactions avec PhantomBuster et certains flux de communication. Les données consolidées reviennent ensuite vers MySQL, puis peuvent être exploitées par les modules métier ou par les services

IA.

Les services IA sont intégrés de manière ciblée. Ils interviennent pour produire une explication, une roadmap, une reformulation ou un contenu structuré, mais ils ne remplacent pas les calculs métier déterministes. Dans la pratique, le flux peut donc se lire ainsi : le frontend React sollicite le backend API, le backend active si besoin un workflow *n8n*, ce workflow dialogue avec PhantomBuster ou avec d'autres services externes, les données sont validées et stockées dans MySQL, puis les modules IA viennent enrichir certains résultats déjà construits.

Le diagramme suivant résume cette organisation en quatre couches. Il met surtout en évidence les acteurs, les parcours frontend, les services backend et l'infrastructure de données et d'IA. Les workflows *n8n* et les intégrations externes n'y sont pas tous détaillés, mais ils prolongent cette architecture en dehors du cœur applicatif lorsque le projet doit sourcer, importer ou automatiser des traitements transverses.

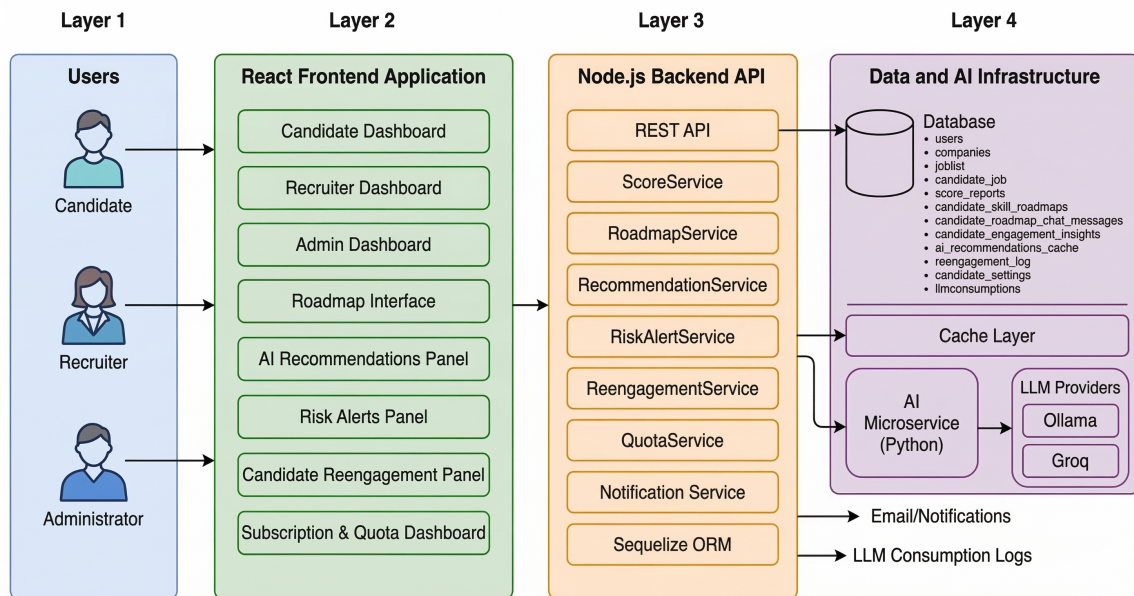


Figure 3.1: Architecture globale du système HireCue

3.3 Conception UML

La modélisation UML a servi de support pour clarifier l'organisation du système avant de décrire les détails d'implémentation. Dans un projet comme *HireCue*, cette étape est utile parce qu'elle permet de visualiser les liens entre les entités, les interactions entre composants et le déroulement de plusieurs traitements métier sans basculer trop tôt dans le niveau du code.

3.3.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes montre que le noyau de *HireCue* reste structuré autour de quelques entités pivot. La table User porte les informations de profil, de rôle, de rattachement à l'entreprise et de quotas IA. La table Job décrit les offres, tandis que CandidateJob joue un rôle central en reliant candidat, poste, résultats de tests et état de la candidature. C'est d'ailleurs autour de cette entité que se greffent le score explicable, la roadmap, certaines alertes de risque, les recommandations et le réengagement.

Le diagramme fait aussi apparaître des structures plus spécialisées, comme CvInfo, FinalScoring, ScoreReport, CandidateSkillRoadmap, CandidateRoadmapChatMessage, AIRecommendationsCache, LLMConsumption, CandidateEngagementInsight, Notification ou encore ReengagementLog. Cette organisation confirme que les modules réalisés pendant le stage ne sont pas des briques ajoutées à côté du système. Ils réutilisent les données métier existantes, puis les prolongent par de la persistance, du cache ou des journaux de traitement.

Le diagramme montre également une distinction importante pour la suite du rapport : certaines entités relèvent du métier pur, d'autres correspondent déjà à des sorties dérivées ou à des caches. Cette séparation aide à comprendre pourquoi les choix d'implémentation ont privilégié des calculs déterministes pour la détection des écarts ou le classement, puis une couche IA plus contrôlée pour l'explication ou la génération pédagogique.

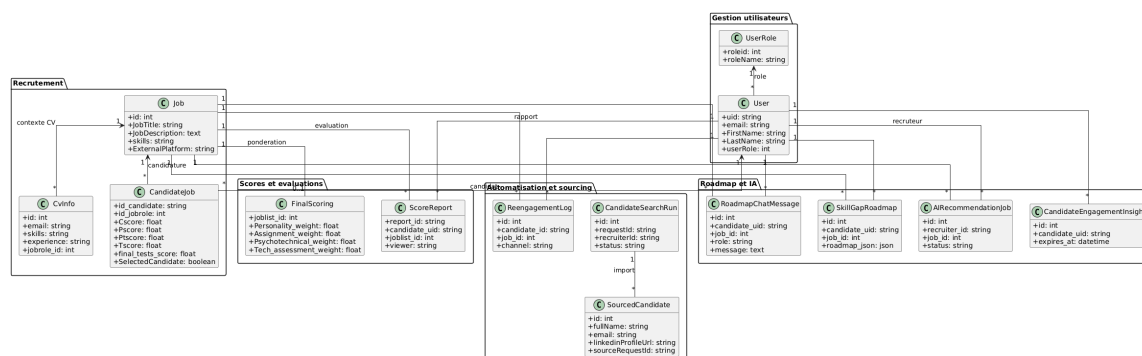


Figure 3.2: Diagramme de classes de la plateforme HireCue

3.3.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation aident à replacer les fonctionnalités dans le point de vue des acteurs. Dans *HireCue*, ils permettent surtout de montrer que les modules intelligents ne sont pas présentés comme des traitements abstraits, mais comme des services rattachés à des actions concrètes du candidat ou du recruteur.

Cas d'utilisation global. Le diagramme global met principalement en scène deux acteurs : le candidat et le recruteur. Le candidat y apparaît comme l'utilisateur qui consulte ses notifications, téléverse son CV, passe des tests, suit ses candidatures, consulte

les détails de son score, visualise sa feuille de route et parcourt la liste des emplois. Deux extensions attirent l'attention : l'accès au rapport détaillé et l'usage du chatbot de la roadmap. Le recruteur intervient de son côté sur la consultation des alertes de risque et sur la modération des emplois. Ce schéma reste volontairement synthétique. Il n'explicite pas toutes les briques internes d'IA, mais il montre bien les parcours qui justifient ensuite le score explicable, la roadmap et les alertes.

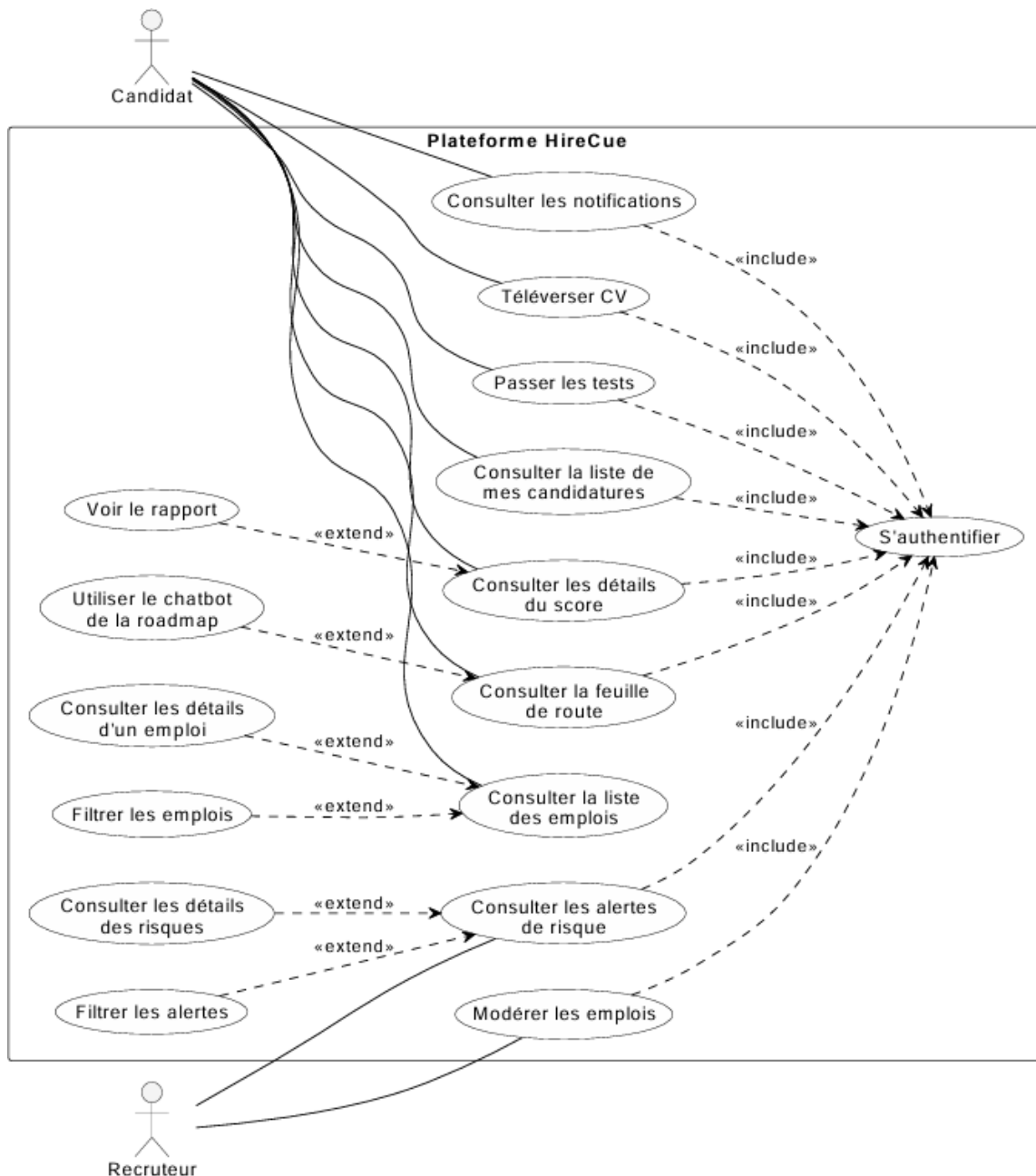


Figure 3.3: Diagramme de cas d'utilisation global de HireCue

Cas d'utilisation raffiné. Le diagramme raffiné se concentre sur une vue recruteur plus détaillée autour de la modération des emplois. Il montre que cette action ne se limite pas à afficher une liste. Le recruteur doit d'abord s'authentifier, consulter la liste

des candidats, la filtrer, puis ouvrir le détail d'un profil. À partir de ce point, plusieurs extensions deviennent possibles : voir le rapport, voir les recommandations IA ou gérer le réengagement. Le réengagement lui-même inclut la consultation du profil et l'envoi d'un message. Cette vue est utile, car elle relie dans un même scénario la lecture du score, l'aide à la décision et l'action de relance.

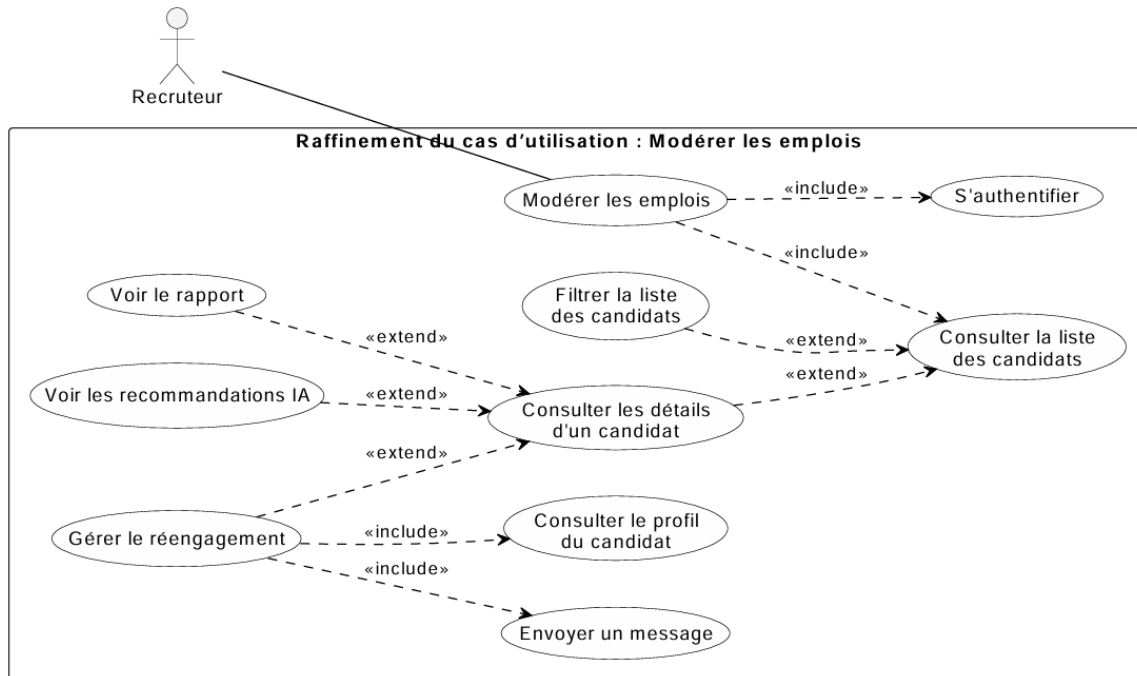


Figure 3.4: Diagramme de cas d'utilisation raffiné de HireCue

3.3.3 Diagrammes de cas d'utilisation n8n

Les diagrammes suivants complètent la modélisation UML en décrivant les principaux workflows *n8n* reliés à LinkedIn. Ils montrent comment les actions initiées par un administrateur ou un recruteur sont relayées par le backend, orchestrées par *n8n*, puis exécutées à travers UniPile ou les services LinkedIn. Ces représentations permettent aussi de distinguer les flux de publication, les flux de suivi d'engagement et les flux de prospection automatisée.

3.3.3.1 Publication et suivi automatique de l'engagement des posts HireCue

Le premier diagramme représente un workflow de publication de posts *HireCue* sur LinkedIn, complété par un mécanisme de suivi automatique des interactions. L'administrateur ou le recruteur intervient comme acteur métier à l'origine du besoin de publication, tandis que le backend *HireCue* prépare les données nécessaires et transmet l'exécution au workflow *n8n*. Le schéma montre ensuite la préparation du payload LinkedIn, la publication du post via UniPile, l'enregistrement de l'identifiant du post LinkedIn et la mise à jour du statut de publication, qui peut être marqué comme publié ou en échec.

La seconde partie du diagramme décrit l'*interaction tracking*. Après la publication, *n8n* récupère les posts publiés, obtient leurs détails et leur identifiant social, puis suit les commentaires et les réactions des utilisateurs LinkedIn. Ces interactions sont sauvegardées dans la base MySQL afin de conserver une trace exploitable. Le workflow calcule ensuite des statistiques d'engagement qui peuvent être affichées dans un tableau de bord administrateur. Cette lecture montre que la publication n'est pas une action isolée : elle s'inscrit dans une boucle de suivi qui permet d'analyser les commentaires, les réactions, les mentions J'aime et les performances globales du contenu.

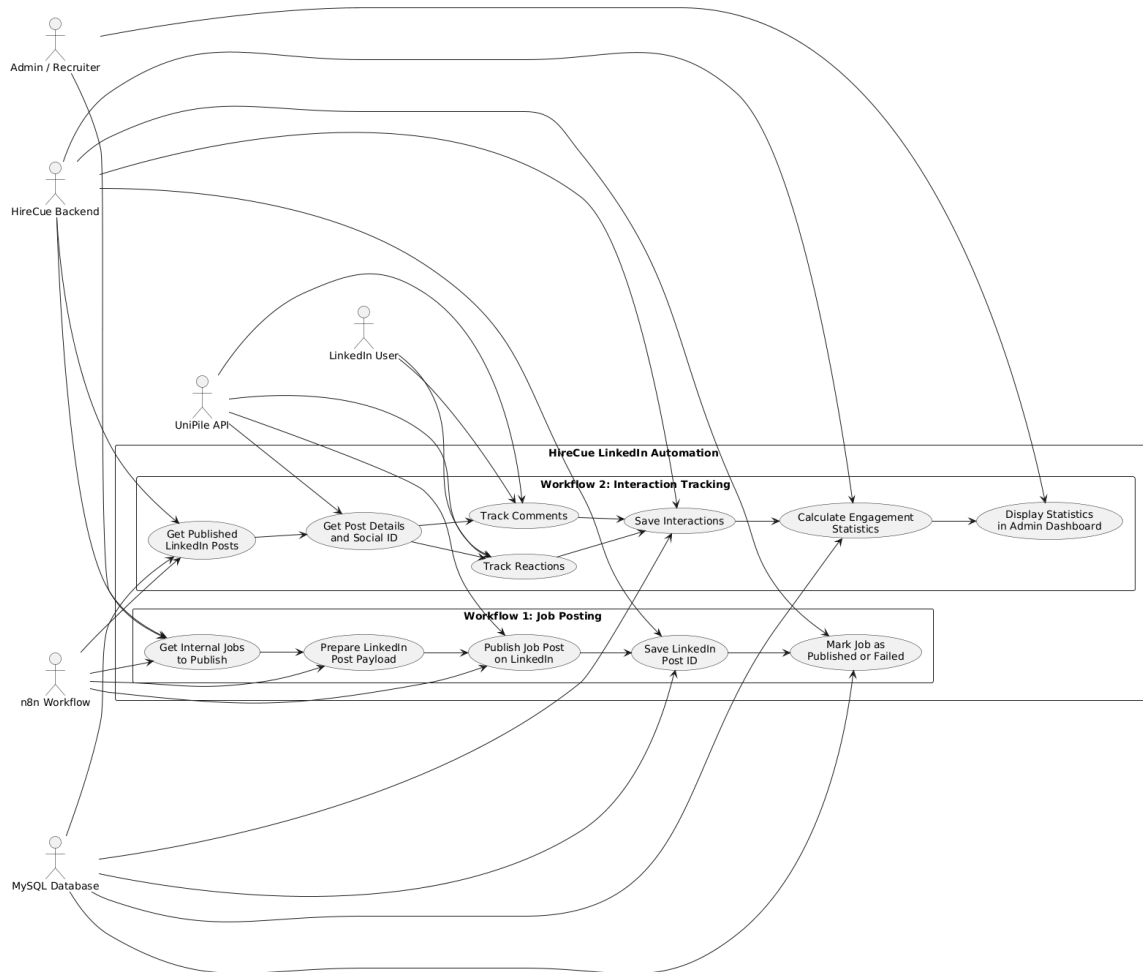


Figure 3.5: Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication et suivi des posts HireCue

3.3.3.2 Publication des offres d'emploi sur LinkedIn

Le deuxième diagramme se concentre sur le workflow de publication d'une offre d'emploi *HireCue* vers LinkedIn. Le recruteur ou l'administrateur commence par sélectionner une offre interne. Le contenu de l'offre est ensuite transformé en post LinkedIn, puis enrichi par un lien de candidature *HireCue*. Cette étape garantit que la visibilité LinkedIn reste reliée au parcours de candidature géré par la plateforme.

Le diagramme met aussi en évidence le rôle de *n8n* et d'UniPile dans l'exécution

de la publication. *n8n* orchestre l'appel de publication, tandis qu'UniPile joue le rôle d'interface API avec LinkedIn. Une fois l'offre publiée, le workflow peut suivre les réactions et les commentaires des candidats, afficher les statistiques du post et, lorsque cela est nécessaire, s'appuyer sur un service IA ou LLM pour générer une réponse contenant le lien de candidature. Dans la logique applicative de *HireCue*, le backend conserve le statut de publication, l'identifiant du post et les informations utiles au suivi, afin que le recruteur puisse retrouver l'état du flux sans dépendre uniquement de LinkedIn.

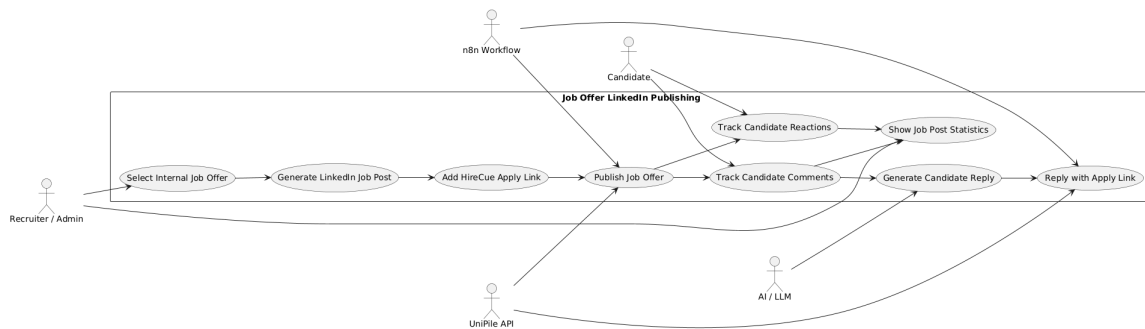


Figure 3.6: Diagramme de cas d'utilisation n8n de publication des offres d'emploi sur LinkedIn

3.3.3.3 Automatisation des messages LinkedIn pour la prise de contact avec des PDG et fondateurs

Le troisième diagramme présente un workflow d'outreach LinkedIn destiné aux CEO, founders et owners. Il est organisé en trois parties complémentaires. La première, consacrée à la détection des profils cibles, commence par la planification d'une recherche LinkedIn par le recruteur ou l'administrateur. Les profils de CEO ou de fondateurs sont ensuite recherchés via UniPile, normalisés, filtrés selon leur rôle de décisionnaire, puis stockés dans le backend.

La deuxième partie porte sur l'envoi des demandes de connexion. Les leads à contacter sont récupérés, une note de connexion personnalisée est générée, puis la demande LinkedIn est envoyée via UniPile. Le workflow marque ensuite l'invitation comme envoyée, ce qui permet de maintenir une trace claire de chaque lead. La troisième partie intervient après acceptation : le workflow détecte la connexion acceptée, prépare un message de suivi, l'envoie automatiquement et met à jour le statut d'outreach. Le diagramme associe enfin ces statuts à une zone d'analyse et de suivi, comprenant le calcul des KPI, le nombre d'invitations envoyées, le taux d'acceptation et le suivi des messages de relance. Cette organisation montre que *n8n* et UniPile ne servent pas uniquement à envoyer des messages, mais aussi à maintenir une traçabilité exploitable dans le backend et dans la base MySQL.

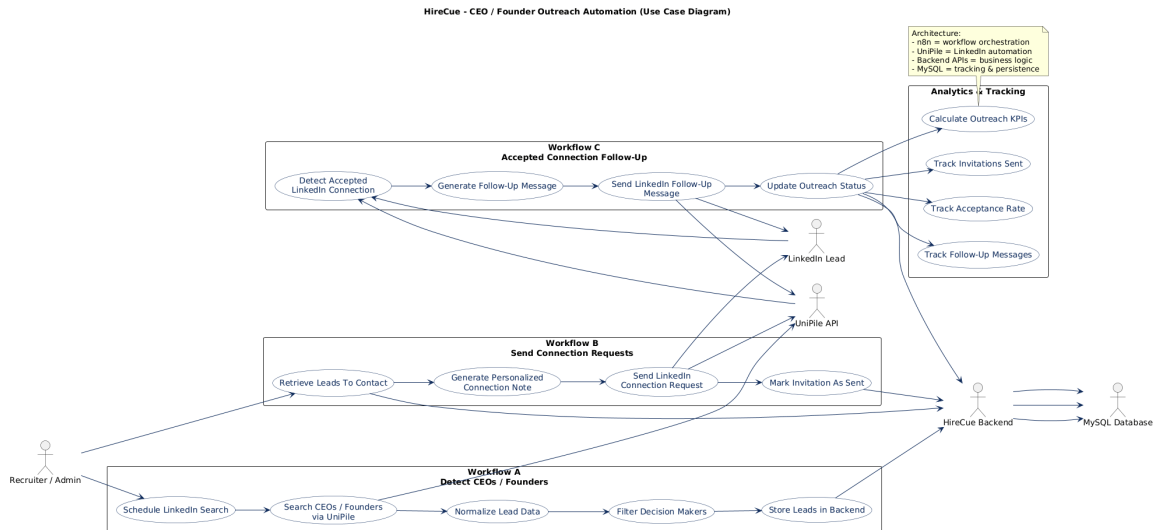


Figure 3.7: Diagramme de cas d'utilisation n8n d'automatisation des messages LinkedIn

3.3.4 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence rendent plus lisible la coopération entre interface, backend, base de données, cache et services IA. Dans *HireCue*, ils montrent bien que la génération d'un résultat ne repose pas sur un seul appel à un modèle, mais sur une chaîne d'étapes qui comprend collecte des données, vérification de cache, calcul métier, validation de format et persistance.

3.3.4.1 Diagramme de séquence - Génération de roadmap

Le premier scénario décrit la génération d'une roadmap depuis l'ouverture de la page candidate. Le frontend transmet une requête au backend, qui charge le profil du candidat, le poste cible et les compétences utiles. Le *RoadmapService* calcule ensuite les *skill gaps*, puis vérifie si une roadmap équivalente est déjà disponible en cache. Lorsque le résultat existe déjà, il peut être retourné sans régénération, ce qui limite les coûts et améliore le temps de réponse.

En l'absence de cache, le service envoie un contexte structuré au service IA avec les compétences manquantes. La réponse n'est pas acceptée aveuglément. Le diagramme montre une étape de validation JSON, puis un mécanisme de reprise si le format reste invalide. Si la seconde tentative échoue encore, le système bascule vers un fallback déterministe. Cette logique est importante dans le projet, car elle montre que la génération n'est pas laissée sans contrôle et qu'une sortie exploitable reste attendue même en cas d'échec du modèle.

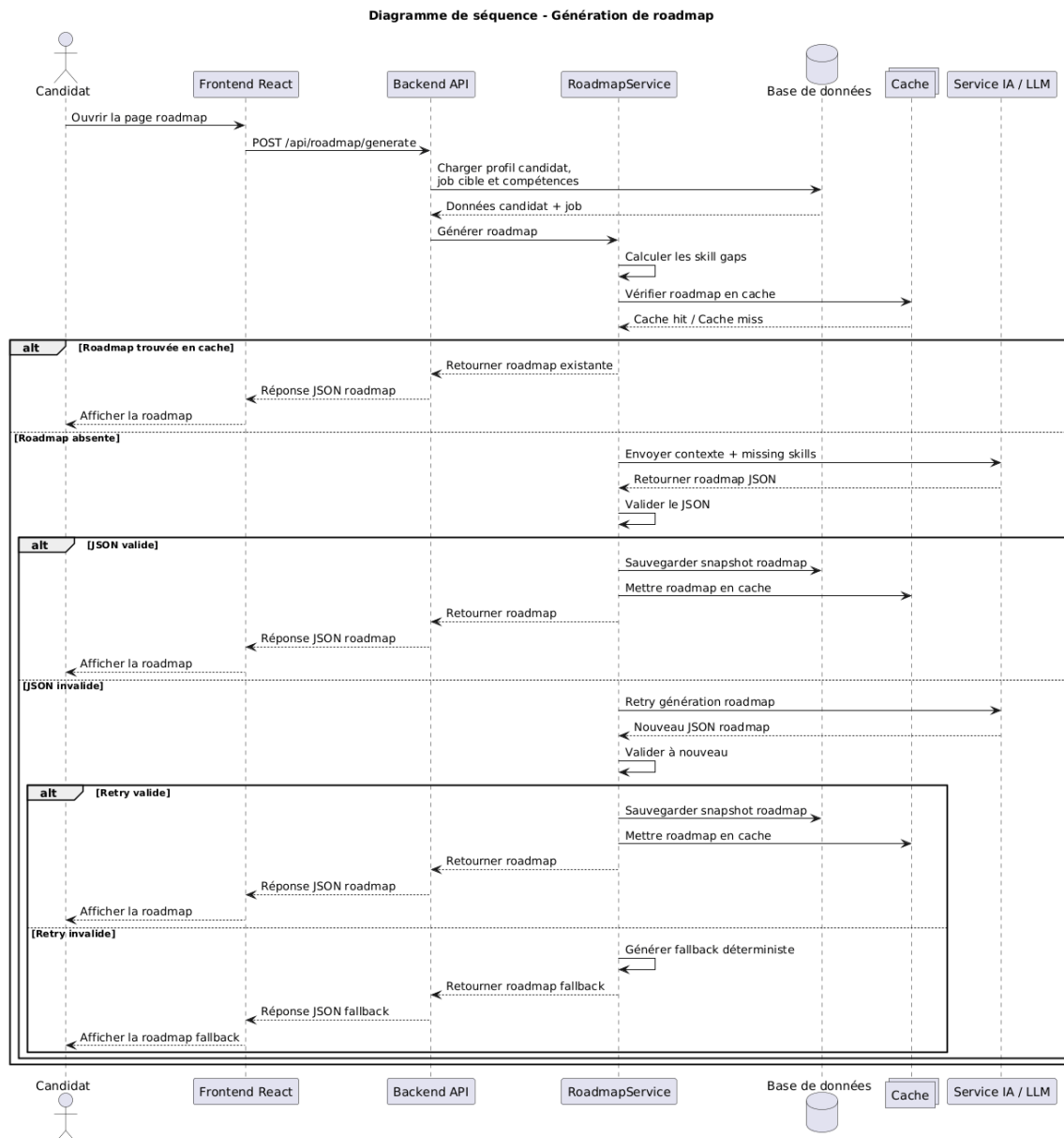


Figure 3.8: Diagramme de séquence de génération de roadmap

3.3.4.2 Diagramme de séquence - Recommandations IA

Le second diagramme commence côté recruteur, au moment de l'ouverture de la page des recommandations. Le backend interroge d'abord le *RecommendationService*, qui vérifie l'existence d'un résultat en cache. Si un jeu de recommandations compatible est déjà présent, le système retourne directement la réponse au frontend. Dans le cas contraire, le service charge le job et les candidats compatibles depuis la base, compare les profils et calcule un classement ainsi qu'un *fit band*.

Le point essentiel de ce diagramme est l'ordre des étapes. La comparaison candidat/job, le classement et la détection des signaux de risque apparaissent avant l'appel au service IA. Le LLM intervient ensuite pour enrichir l'explication retournée au recru-

teur, mais il ne décide pas lui-même de l'ordre final. Cette lecture est cohérente avec le positionnement *rules-first* retenu dans le projet : le résultat principal reste déterministe, tandis que la couche IA sert à rendre l'explication plus lisible.

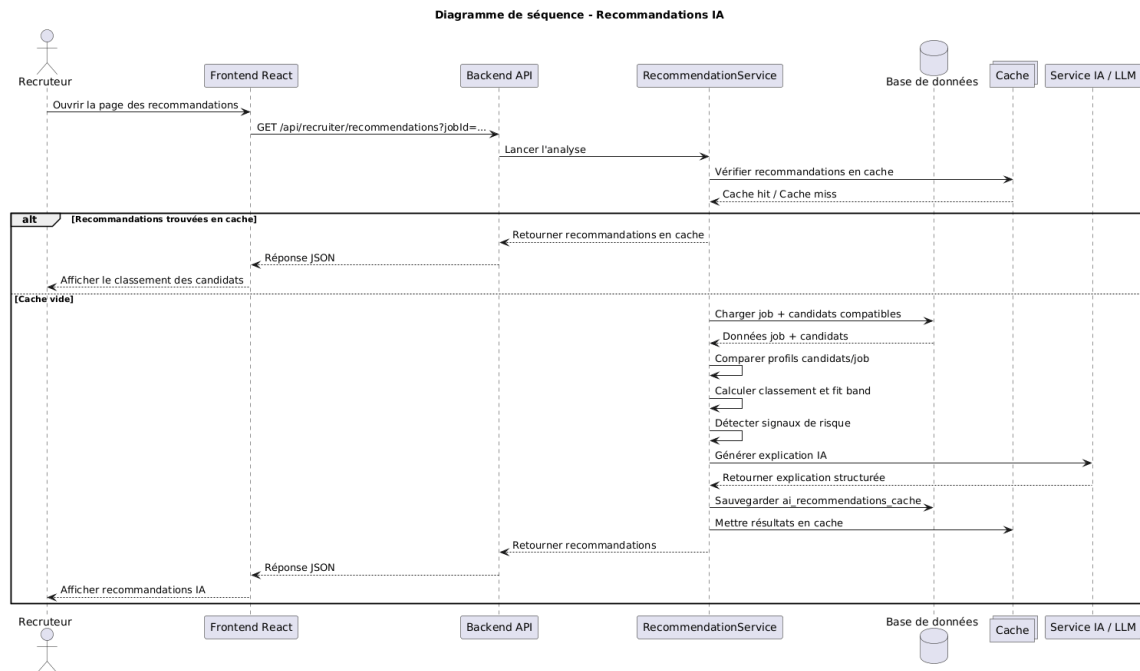


Figure 3.9: Diagramme de séquence des recommandations IA

3.3.4.3 Diagramme de séquence - Score explicable

Le troisième scénario concerne la consultation d'un rapport de score par un candidat ou un recruteur. Le frontend appelle l'API de score, puis le backend récupère dans la base les données liées à la candidature : `candidate_job`, `job`, `CV`, `tests` et `scores`. Le *ScoreService* calcule alors le score explicable en vérifiant d'abord la disponibilité du `final_tests_score`. Lorsque ce score existe, il est utilisé directement. Sinon, le service regarde si des poids de calcul sont configurés et applique soit une moyenne pondérée, soit une moyenne plus simple.

Une fois le score consolidé, une explication structurée est générée, puis sauvegardée dans `score_reports`. Ce diagramme confirme que l'explication intervient après le calcul du score et non à sa place. Il rappelle aussi qu'un même endpoint doit produire un résultat suffisamment stable pour être relu ensuite, exporté ou consulté depuis des parcours différents.

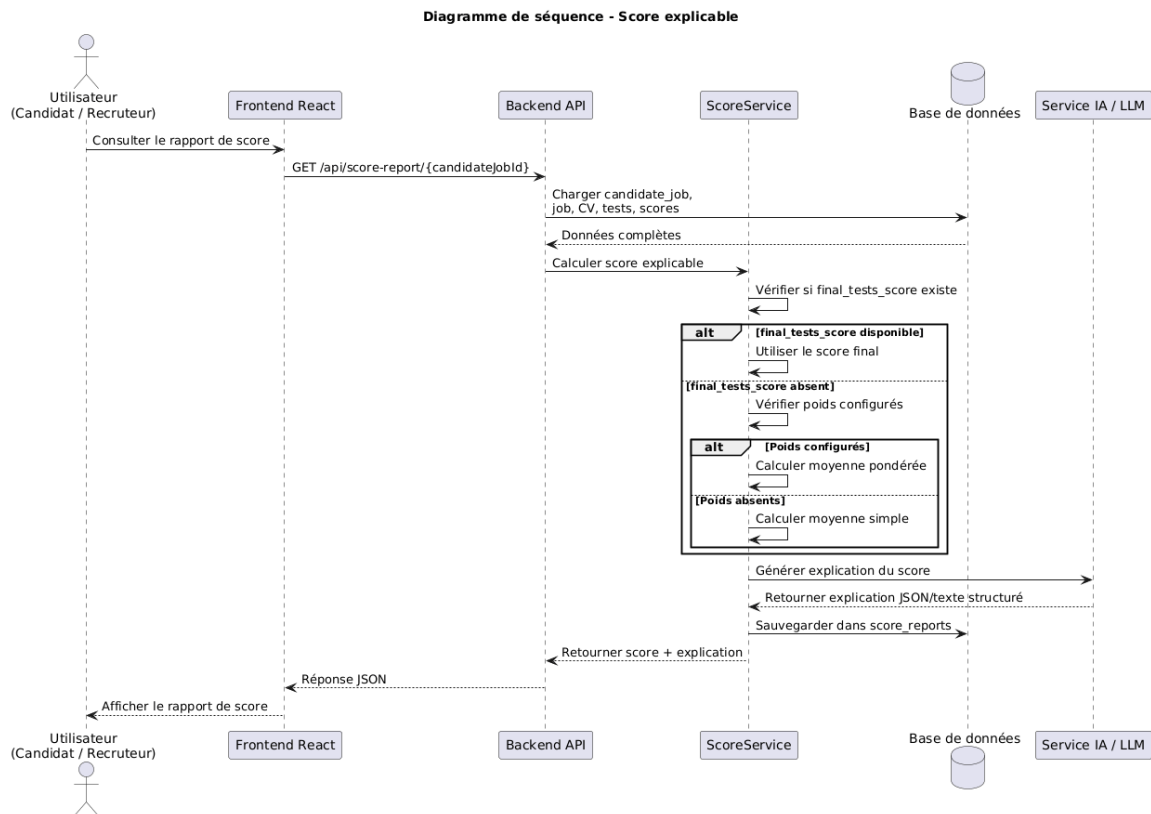


Figure 3.10: Diagramme de séquence du score explicable

3.3.5 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité porte ici sur le processus de génération de la roadmap. Le démarrage se fait par le chargement des données du candidat, suivi du calcul des *skill gaps*. Une première décision vérifie ensuite la disponibilité du quota. Si le quota est dépassé, le système n'essaie pas de produire un résultat partiel et retourne explicitement un message d'arrêt.

Si le quota reste disponible, le processus vérifie l'existence d'une roadmap en cache. Une réponse déjà calculée peut alors être renvoyée directement. Dans le cas contraire, le service IA est appelé. Le diagramme montre ensuite une seconde décision sur la validité du JSON retourné. Une sortie validée est sauvegardée, tandis qu'une sortie invalide entraîne l'utilisation d'un fallback déterministe. L'intérêt de cette représentation est de rendre visible la logique métier du module : contrôle de quota, réutilisation du cache, génération encadrée et issue de secours en cas d'échec.

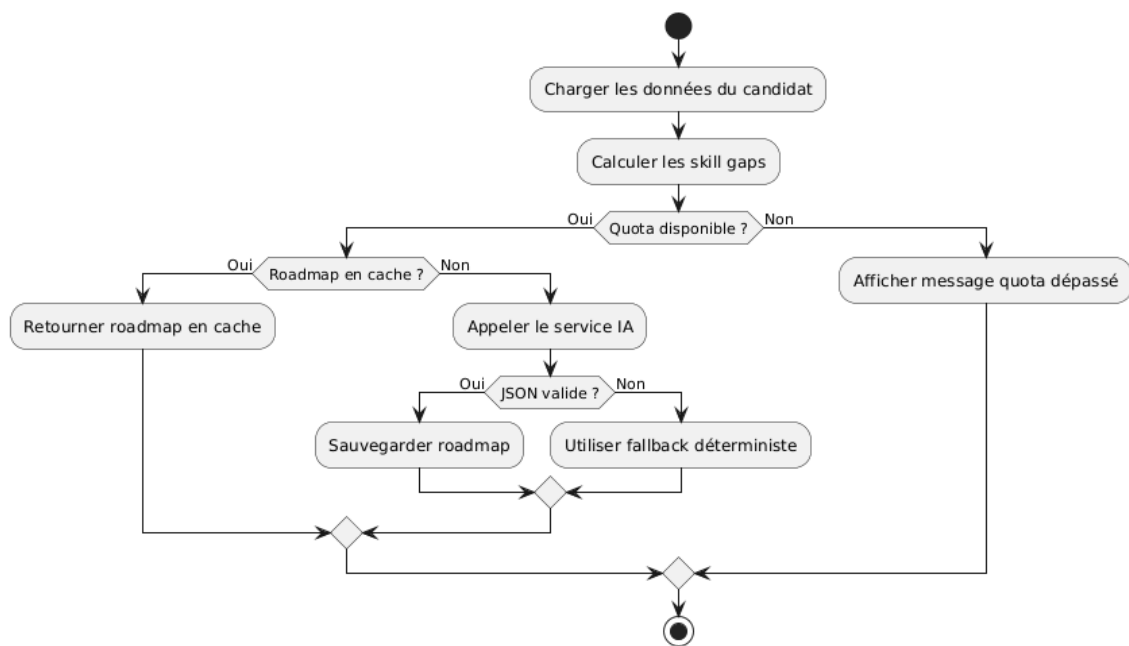


Figure 3.11: Diagramme d'activité du processus HireCue

3.4 Conception fonctionnelle

La conception fonctionnelle de *HireCue* s'appuie sur des usages réels du recrutement numérique. Chaque module a été rattaché à un besoin concret, soit pour mieux expliquer un résultat, soit pour assister le recruteur sans lui retirer la décision, soit pour rendre certaines opérations répétitives plus fluides.

3.4.1 Gestion des candidats

La gestion des candidats constitue le socle sur lequel reposent la plupart des autres modules. Elle couvre le profil utilisateur, le CV, les informations personnelles, les compétences, les résultats de tests, les candidatures rattachées à un poste et les états de suivi. Dans le projet, cette couche ne sert pas uniquement à conserver des informations administratives. Elle alimente directement les traitements de score, la comparaison avec un poste cible, la roadmap et le chatbot.

Cette centralisation est importante pour les deux principaux profils utilisateur. Le candidat doit retrouver un suivi lisible de sa candidature et des retours associés. Le recruteur, de son côté, a besoin d'un accès cohérent aux informations du profil pour analyser un dossier, lancer des recommandations ou préparer un entretien sans naviguer entre plusieurs sources dispersées.

3.4.2 Rapport de score explicable

Le rapport de score explicable répond à un besoin simple en apparence, mais central pour le projet : un résultat numérique seul n'est pas suffisant pour guider un candidat ou aider un recruteur. Le module a donc pour objectif de fournir une lecture plus interprétable du score, en expliquant les composantes qui influencent le résultat et en distinguant ce qui relève du niveau technique, des tests, du profil ou d'autres dimensions prises en compte par le système.

Fonctionnellement, cette brique sert à relier l'évaluation à une restitution défendable. Elle prend place à un moment sensible du processus de recrutement, celui où un utilisateur veut comprendre ce qu'un score signifie réellement et sur quels éléments il repose. Dans *HireCue*, cette explicabilité joue aussi un rôle de confiance, car elle rend le parcours moins opaque.

La restitution attendue ne se limite donc pas à l'affichage d'une note globale. Elle doit faire apparaître une répartition détaillée du résultat, des sous-scores lisibles et des explications suffisamment claires pour distinguer les points forts, les insuffisances éventuelles et les marges d'amélioration. Dans le parcours candidat, cette logique peut être prolongée par des conseils de progression. Dans le parcours recruteur, elle apporte surtout une lecture plus claire pour appuyer la décision sans se substituer au jugement humain.

3.4.3 Recommandations IA côté recruteur

Ce module a été pensé pour réduire le temps consacré au tri initial tout en laissant au recruteur la maîtrise de la décision. L'objectif fonctionnel n'est donc pas de produire un verdict automatique, mais de présenter des profils rapprochés d'un poste avec des indicateurs plus utiles qu'une simple liste de candidatures. Le recruteur peut ainsi visualiser un score d'adéquation, des compétences rapprochées, des écarts à surveiller et une explication associée.

Dans *HireCue*, cette fonctionnalité prend surtout de la valeur lorsqu'elle est reliée aux autres briques du système. Une recommandation ne reste pas isolée : elle peut renvoyer vers le score détaillé, vers les signaux de risque, vers des questions personnalisées ou vers un scénario de réengagement.

Dans le cadre du projet, le format cible correspond à une mise en avant d'un nombre restreint de candidats pertinents, typiquement trois profils recommandés pour une offre. Cette limitation permet de conserver un résultat lisible dans le dashboard recruteur et d'associer à chaque recommandation une justification exploitable. Lorsque le parcours le permet, ces recommandations peuvent aussi déboucher sur des actions concrètes, comme l'invitation du candidat à passer un test complémentaire ou l'ouverture d'un module de questions personnalisées.

3.4.4 Skill Gap Roadmap

La roadmap de compétences a été introduite pour répondre à un manque fréquent dans les plateformes de recrutement : le candidat connaît l'issue de son évaluation, mais il ne sait pas toujours comment progresser. Le rôle de ce module est de transformer un écart entre profil et poste en un parcours de progression plus concret. L'utilisateur concerné est d'abord le candidat, mais le résultat peut aussi aider l'équipe produit ou le recruteur à mieux comprendre la logique des recommandations affichées.

La valeur métier de cette fonctionnalité tient à son positionnement. Elle déplace *HireCue* d'une logique purement évaluative vers une logique d'accompagnement. Une candidature n'est plus seulement acceptée ou écartée ; elle peut aussi donner lieu à un retour structuré sur les compétences à renforcer.

Dans le périmètre observé, cette roadmap est rattachée à une candidature et à une offre cible. Elle ne se résume donc pas à une recommandation générale de formation. Elle vise plutôt à expliciter, pour un binôme candidat-poste donné, les compétences manquantes, les priorités de progression et, lorsque la fonctionnalité est activée, un support PDF permettant de conserver ou de partager le plan d'amélioration.

3.4.5 Chatbot RAG

Le chatbot lié à la roadmap intervient comme un prolongement de cette dernière. Son objectif est de répondre aux questions du candidat en s'appuyant sur le contexte déjà disponible : contenu de la roadmap, compétences observées, poste cible et historique des échanges. L'intérêt fonctionnel de cette brique est de garder la discussion ancrée dans un périmètre utile au lieu d'ouvrir une conversation trop générale.

Dans le projet, ce module apporte surtout de la fluidité. Il permet au candidat d'approfondir un conseil, de demander une reformulation ou de clarifier une étape sans devoir sortir du parcours. Son utilité dépend donc autant de la qualité du contexte transmis que de la génération elle-même.

3.4.6 Questions personnalisées

Les questions personnalisées s'adressent au recruteur et prolongent l'analyse du profil vers la préparation de l'entretien. Le besoin fonctionnel est clair : une liste de questions standard ne permet pas toujours d'explorer les points faibles ou les zones d'incertitude d'un candidat. En s'appuyant sur le poste, sur les écarts de compétences et sur les recommandations déjà calculées, le module propose des questions plus ciblées.

Cette brique renforce le caractère opérationnel de *HireCue*. Elle traduit un résultat analytique en un usage concret pour la suite du recrutement, tout en gardant un format assez simple pour être directement affiché dans le dashboard recruteur.

3.4.7 Candidate Engagement & Motivation Insights

Le suivi d'engagement candidat vise à donner plus de lisibilité au parcours après l'évaluation. Dans la structure du système, cette brique s'appuie sur des marqueurs de progression et sur des informations utiles à la lecture du comportement du candidat face à sa roadmap, à ses notifications ou à certaines relances. L'objectif n'est pas de fabriquer artificiellement une motivation, mais de repérer si le parcours reste actif, incomplet ou en perte d'interaction.

Du point de vue métier, cette fonctionnalité peut aider à mieux interpréter certains cas limites. Un candidat qui consulte sa roadmap, revient sur son parcours et interagit avec les modules d'accompagnement n'est pas dans la même situation qu'un profil qui reste inactif. Cette distinction nourrit ensuite d'autres briques, notamment les alertes ou le réengagement.

3.4.8 Réengagement des candidats

Le réengagement vise à mieux exploiter le vivier déjà présent dans la plateforme. Plutôt que de relancer exclusivement une recherche externe, le recruteur peut retrouver des profils déjà connus, identifier ceux qui restent pertinents pour un poste et lancer une relance structurée. Ce module concerne d'abord le dashboard recruteur, mais il a aussi un effet sur l'expérience candidat lorsqu'une nouvelle opportunité lui est proposée.

Dans le projet, cette brique apporte une valeur métier directe. Elle aide à transformer des candidatures anciennes ou peu actives en un vivier mieux valorisé, sans imposer une reprise manuelle de toute l'analyse.

3.4.9 Relance admin des candidats inactifs

Au-delà du réengagement piloté par le recruteur, un besoin plus transversal concerne la relance des candidats inactifs depuis le dashboard Admin. L'objectif est de disposer d'un déclencheur simple permettant d'envoyer un email à des profils restés sans activité depuis une durée voisine de soixante jours. Cette fonctionnalité vise moins la sélection pour un poste précis que la réactivation générale du vivier présent sur la plateforme.

Dans le périmètre actuel, cette brique doit être décrite avec prudence. Selon le niveau de finalisation effectivement retenu, elle peut correspondre à un bouton déjà intégré, à un mécanisme documenté ou à une fonctionnalité en cours de consolidation. Dans tous les cas, sa place dans le rapport est justifiée, car elle prolonge la logique d'engagement candidat et complète les modules de relance déjà présents côté recruteur.

3.4.10 Smart Candidate Risk Alerts

Les alertes de risque ont pour rôle d'attirer l'attention du recruteur sur des dossiers qui demandent une lecture plus fine. Il peut s'agir d'un engagement faible, d'informations

manquantes, d'un score bas ou d'une incohérence entre plusieurs signaux. L'objectif fonctionnel n'est pas de disqualifier automatiquement un candidat, mais de faire remonter des points de vigilance qui méritent une vérification humaine.

Dans *HireCue*, cette fonctionnalité renforce l'aide à la décision sans la remplacer. Elle s'insère naturellement dans le dashboard recruteur, aux côtés des recommandations et du score détaillé.

3.4.11 Scraping des données externes

Le scraping des données externes occupe une place importante dans *HireCue*, car il permet d'ouvrir la plateforme vers des sources utiles au recrutement, en particulier LinkedIn et d'autres canaux externes exploitables selon les workflows disponibles. Son rôle n'est pas de contourner le fonctionnement interne de la plateforme, mais d'enrichir les parcours recruteur et administrateur par des profils ou des offres qui ne sont pas encore présents dans la base.

Dans le cadre du stage, l'intérêt de cette brique apparaît surtout dans deux cas. Le premier concerne le sourcing de profils candidats, lorsqu'un recruteur souhaite faire remonter des candidats potentiellement pertinents à partir d'un critère ciblé. Le second concerne la récupération d'offres externes, afin d'alimenter plus rapidement le vivier d'opportunités visibles dans *HireCue*. Dans les deux cas, la donnée externe n'est jamais utilisée brute. Elle doit être vérifiée, nettoyée et adaptée au modèle interne avant de devenir exploitable.

Sur le plan technique, PhantomBuster intervient comme outil d'extraction. Il permet de lancer des agents capables de récupérer des profils, certaines informations de contact disponibles, ou encore des offres présentes sur LinkedIn. *n8n* joue ensuite un rôle d'orchestration. Il déclenche les workflows, enchaîne les traitements, centralise les retours d'exécution et transmet au backend des structures de données plus cohérentes avec les besoins de la plateforme.

Le déroulement général du processus peut être résumé en plusieurs étapes. D'abord, le recruteur ou l'administrateur saisit des critères de recherche selon le besoin métier. Ensuite, le workflow *n8n* est déclenché. Ce workflow appelle alors PhantomBuster ou, selon le cas, une API externe. Les données récupérées sont ensuite consolidées, puis soumises à une phase de nettoyage et de normalisation. Les doublons sont supprimés avant toute exploitation plus poussée. Enfin, les résultats sont mappés vers le modèle interne de *HireCue*, puis soit insérés dans la base, soit affichés dans un dashboard adapté au profil utilisateur.

Cette chaîne montre que la qualité du scraping ne dépend pas seulement de la capacité à extraire des données. Elle dépend surtout de la validation des contenus, de la déduplication, de la cohérence avec la base interne et de la qualité du mapping appliqué avant intégration. Autrement dit, la valeur de cette fonctionnalité ne réside pas dans le volume brut récupéré, mais dans la transformation d'une donnée externe hétérogène en une information exploitable dans les parcours métier de *HireCue*.

3.5 Conception technique

La conception technique retenue pendant le stage cherche à séparer clairement ce qui relève de l'interface, de la logique métier, de la persistance, des traitements intelligents et des intégrations externes. Cette séparation était nécessaire, car les nouvelles fonctionnalités ne pouvaient pas être ajoutées proprement si tout le système était concentré dans une seule couche.

3.5.1 Architecture backend

L'architecture backend de *HireCue* repose sur une organisation en couches, structurée principalement autour des routes API, des contrôleurs, des services métier, des repositories et des modèles Sequelize. Ce découpage répond à un objectif de modularité et de maintenabilité, en séparant clairement les responsabilités entre l'exposition des endpoints, le traitement applicatif, la logique métier et l'accès aux données persistantes.

Les routes constituent les points d'entrée du système. Elles exposent les services consommés par le frontend, ainsi que certains endpoints mobilisés dans des workflows internes ou des traitements spécialisés. Les contrôleurs assurent ensuite la réception et l'orchestration initiale des requêtes : ils récupèrent les paramètres, appliquent les vérifications nécessaires, gèrent les aspects liés à l'authentification ou à l'autorisation, puis délèguent l'exécution au niveau des services. Cette approche permet de conserver des contrôleurs relativement légers, centrés sur la gestion du flux HTTP plutôt que sur l'implémentation de la logique métier.

La logique métier est principalement portée par les services. Cette couche regroupe les traitements essentiels du système, notamment ceux liés au calcul des scores, à la génération des rapports explicables, à la construction des roadmaps de progression, aux recommandations destinées aux recruteurs, à la génération de questions personnalisées, ainsi qu'aux scénarios de réengagement de candidats. Le choix d'isoler ces traitements dans des services dédiés présente plusieurs avantages : il améliore la lisibilité du code, facilite la réutilisation de fonctionnalités communes, réduit le couplage entre modules et rend l'évolution du système plus maîtrisable.

L'accès aux données est, quant à lui, pris en charge par les repositories et les modèles Sequelize, qui assurent les opérations de lecture, d'écriture, de mise à jour et de suppression dans la base de données MySQL. Cette couche permet d'encapsuler la logique d'accès aux données et de limiter la dépendance directe des services vis-à-vis du schéma relationnel. Elle favorise également une meilleure cohérence dans les requêtes et simplifie la maintenance lorsque certaines structures doivent évoluer.

Cette architecture a joué un rôle particulièrement important dans la réalisation des fonctionnalités développées dans le cadre de ce projet. En effet, des modules comme le score report explicable, la roadmap personnalisée, le chatbot associé à la roadmap, les recommandations intelligentes pour recruteur, les questions personnalisées ou en-

core le réengagement de talents mobilisent des traitements de nature différente, parfois synchrones, parfois asynchrones, mais qui doivent rester cohérents avec l'ensemble du backend. L'organisation en services spécialisés a permis d'intégrer ces fonctionnalités avancées sans alourdir excessivement les contrôleurs ni compromettre la structure globale de l'application.

En outre, cette architecture favorise l'intégration de mécanismes complémentaires tels que la mise en cache persistante, la traçabilité des traitements, la gestion de quotas pour certains usages IA, ou encore le pilotage de certains traitements différés. Le backend de *HireCue* ne se limite donc pas à une simple couche d'exposition d'API ; il constitue une infrastructure applicative complète, capable de centraliser les règles métier du recrutement, de coordonner les échanges entre modules et de supporter des fonctionnalités intelligentes tout en préservant la robustesse et la maintenabilité du système.

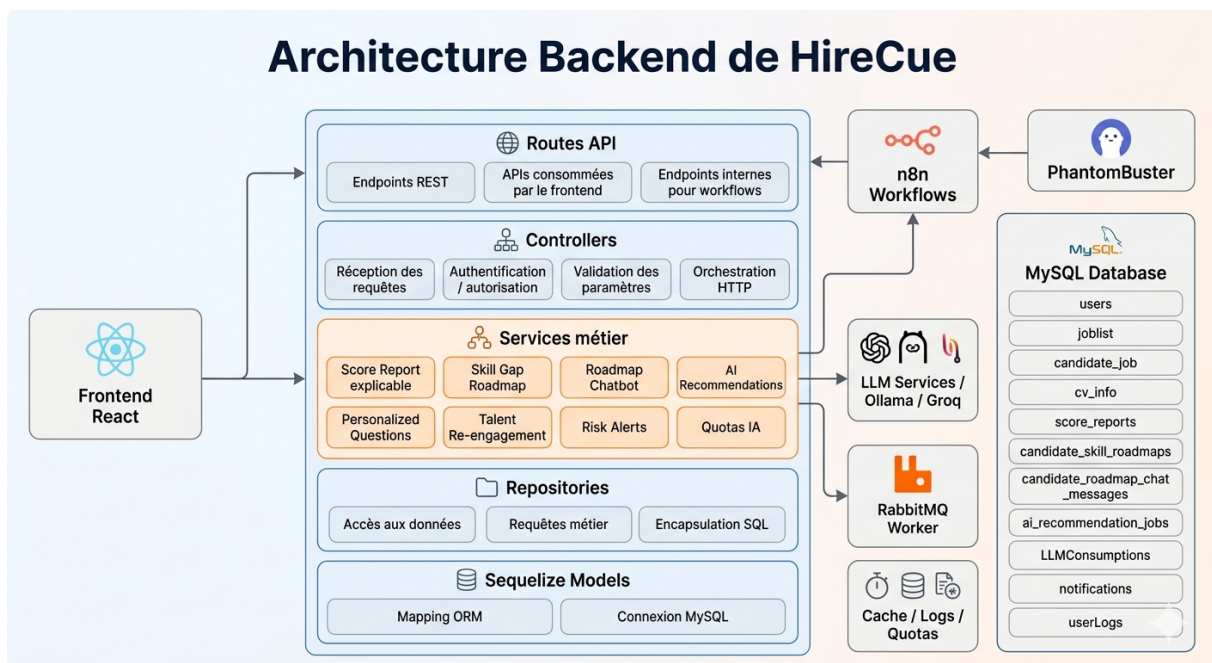


Figure 3.12: Architecture backend de la plateforme HireCue

3.5.2 Base de données

La base de données MySQL occupe une position centrale dans l'architecture de *HireCue*. Elle assure non seulement la persistance des données métier classiques, mais également le stockage des résultats de calcul, des historiques d'interaction, des caches applicatifs et de certaines traces liées aux fonctionnalités intelligentes. Ainsi, la base de données ne joue pas un rôle purement transactionnel ; elle constitue également un support de continuité fonctionnelle et de traçabilité pour plusieurs modules avancés du système.

Parmi les tables les plus structurantes, la table *users* regroupe les informations relatives aux utilisateurs de la plateforme, notamment leurs profils, leurs rôles et certaines données d'identification. La table *joblist* centralise les informations associées aux offres

d'emploi publiées. La table `candidate_job` revêt une importance particulière, puisqu'elle matérialise la relation entre un candidat et une offre donnée. Elle sert de point d'ancrage à plusieurs traitements métier, notamment le suivi de candidature, l'état d'avancement dans le processus de recrutement, certaines données d'activité, ainsi que différents indicateurs utilisés dans les évaluations ou les traitements de relance. La table `cv_info` complète cet ensemble en stockant les informations issues du CV ou associées au profil candidat.

Dans le cadre des fonctionnalités développées dans ce projet, plusieurs tables spécialisées interviennent également de manière significative. La table `score_reports` permet de persister les rapports explicables générés à partir des scores candidats ou recruteurs. La table `candidate_skill_roadmaps` est utilisée pour stocker les roadmaps de progression produites à partir de l'analyse des écarts de compétences. La table `candidate_roadmap_chat_messages` conserve, quant à elle, l'historique des échanges entre le candidat et le chatbot associé à sa roadmap, ce qui permet de maintenir le contexte conversationnel d'une session à l'autre.

Du côté des fonctionnalités destinées au recruteur, les tables `ai_recommendation_jobs` et `ai_recommendations_cache` soutiennent la gestion des recommandations intelligentes, notamment en assurant la persistance de certains résultats intermédiaires ou mis en cache. Par ailleurs, les tables liées aux évaluations, aux tests techniques, psychotechniques ou comportementaux, ainsi qu'aux différents scores calculés dans le système, alimentent plusieurs traitements transverses, notamment les rapports explicables, les recommandations et certaines alertes métier.

La base de données joue également un rôle dans le pilotage des fonctionnalités génératives ou assistées par intelligence artificielle. À ce titre, la table `LLMConsumptions` permet de suivre la consommation associée à certains appels IA, contribuant ainsi à la traçabilité et à la régulation de leur usage. D'autres tables, liées aux notifications, aux rappels ou aux journaux d'activité, participent également au bon fonctionnement de fonctionnalités telles que le réengagement de candidats ou l'envoi d'emails de relance après une période d'inactivité.

En définitive, MySQL dans *HireCue* ne doit pas être considérée comme une simple base de stockage relationnelle. Elle constitue un composant structurant du système d'information, à la fois support de persistance métier, mécanisme de traçabilité, espace de cache applicatif et socle de continuité fonctionnelle pour plusieurs modules intelligents. Cette centralité de la base de données contribue directement à la cohérence du backend et à la stabilité des fonctionnalités avancées développées dans le cadre de la plateforme.

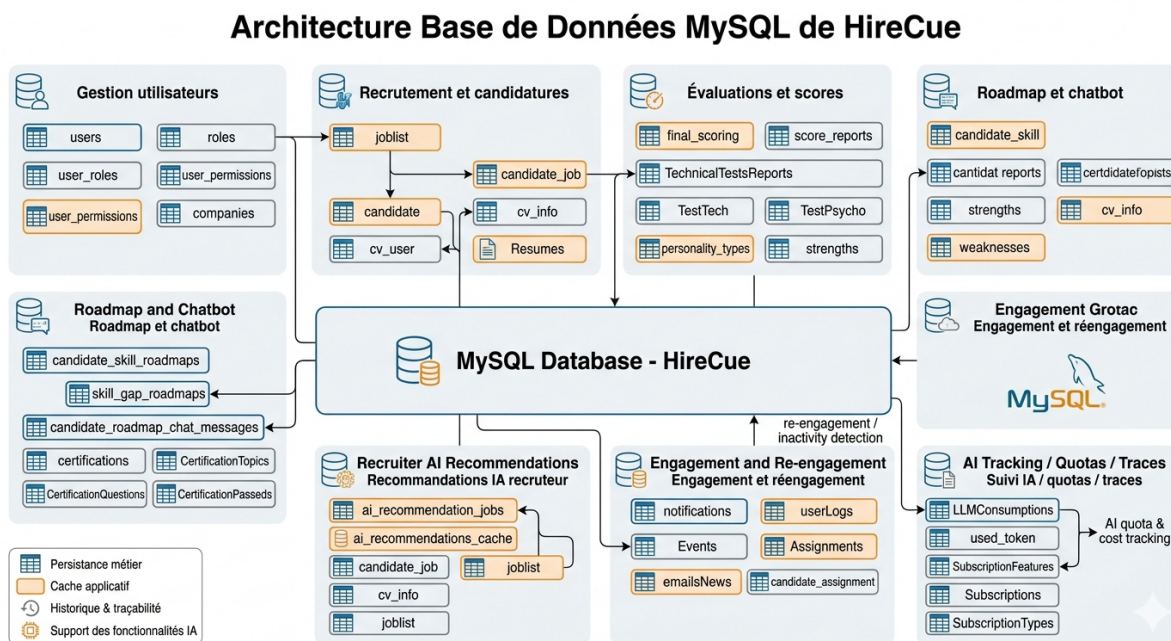


Figure 3.13: Architecture de la base de données de HireCue

3.5.3 Intégration n8n

n8n intervient comme une couche d'orchestration séparée du backend principal. Dans le cadre du projet, ce choix a été retenu afin d'éviter que toute la logique de scraping, de transformation et de communication avec des services tiers soit mélangée aux routes métier classiques. Cette séparation simplifie les diagnostics, rend les workflows plus faciles à faire évoluer et limite l'impact d'un échec externe sur le cœur applicatif.

Concrètement, *n8n* est mobilisé pour lancer des recherches, recevoir des données extraites, normaliser certains champs, dédoublonner les résultats et transmettre au backend des structures exploitables. Il peut aussi servir de point d'orchestration pour des scénarios de communication ou de suivi d'exécution.



Figure 3.14: Logo de n8n, outil d'orchestration des workflows

3.5.4 Intégration PhantomBuster

PhantomBuster est utilisé lorsque la plateforme doit interagir avec des données externes LinkedIn. Son rôle est de lancer des agents capables d'extraire des profils, des emails professionnels lorsque ceux-ci sont disponibles, ou encore des offres d'emploi. L'outil n'est toutefois pas intégré seul. Les résultats passent ensuite par *n8n*, qui assure les étapes

de normalisation, de déduplication et de préparation avant stockage ou import via l'API backend.

Cette intégration exige une certaine prudence, car les données récupérées ne sont ni homogènes ni garanties. Une partie du travail a donc consisté à traiter PhantomBuster comme une source externe utile, mais non suffisante en elle-même. La qualité finale dépend de la chaîne complète : extraction, nettoyage, vérification, mapping et insertion.



Figure 3.15: Logo de PhantomBuster utilisé pour l'extraction de données externes

3.5.5 Intégration UniPile

UniPile intervient dans *HireCue* comme une solution d'intégration API plus adaptée à certains flux LinkedIn orientés interaction plutôt qu'extraction. Contrairement à PhantomBuster, principalement mobilisé pour le scraping, le sourcing et la récupération de données externes, UniPile se positionne sur une logique d'API permettant de structurer plus proprement les échanges avec LinkedIn lorsque le besoin porte sur des actions sortantes ou sur le suivi de conversations.

Dans le périmètre du projet, cette brique est particulièrement pertinente pour l'envoi de messages LinkedIn, le suivi des réponses, la synchronisation de conversations, la publication de contenus et le posting d'offres d'emploi. L'intérêt architectural est clair : le backend *HireCue* peut préparer les données métier, cadrer les informations à transmettre et déléguer ensuite l'interaction avec LinkedIn à une couche API plus structurée, éventuellement orchestrée par *n8n* lorsque plusieurs étapes doivent être enchaînées.

Cette intégration ne remplace donc pas PhantomBuster. Elle le complète. PhantomBuster reste mieux adapté aux scénarios d'extraction, de sourcing et d'enrichissement de leads, tandis qu'UniPile est plus cohérent pour les flux de messagerie et de publication. Dans une soutenance, cette complémentarité peut être défendue comme un choix de spécialisation des outils selon la nature du workflow, afin d'éviter de traiter avec une même solution des besoins qui ne relèvent pas de la même logique technique.



Figure 3.16: Logo de UniPile utilisé pour les intégrations LinkedIn

3.5.6 Gestion du cache et des traitements asynchrones

Le cache est présent pour éviter de régénérer inutilement des résultats coûteux, en particulier pour les `score_reports`, les roadmaps et certaines recommandations. Cette logique est importante dans *HireCue*, car plusieurs modules combinent des données métier, des quotas IA et des appels qui ne doivent pas être rejoués à chaque consultation si le contexte n'a pas changé.

En parallèle, RabbitMQ permet de déplacer certaines tâches lourdes hors du chemin synchrone. Les recommandations IA et certains jobs de réengagement en sont de bons exemples. Le backend peut enregistrer une demande, la confier à une queue, laisser un worker produire le résultat en arrière-plan, puis laisser le frontend interroger l'état du traitement tant que le calcul n'est pas terminé. Cette approche réduit la charge perçue par l'utilisateur et donne plus de robustesse à des traitements qui pourraient sinon bloquer l'interface ou le serveur.

3.6 Implémentation des fonctionnalités

Les sections qui suivent reviennent sur les fonctionnalités réellement travaillées autour de *HireCue*. L'objectif n'est pas de reproduire la documentation interne des services, mais d'expliquer comment les choix de conception ont été traduits en modules exploitables dans les parcours candidat et recruteur.

3.6.1 Score explicable

Le score explicable repose sur plusieurs sources déjà présentes dans la plateforme, notamment `candidate_job`, `cv_info`, `joblist` et la configuration de `final_scoring`. Les sous-scores exploités dans le projet incluent notamment `Cscore`, `Pscore`, `Ptscore` et `Tscore`. Lorsque `final_tests_score` existe, il peut être pris en compte directement. Dans le cas contraire, le service revient à une combinaison pondérée des composantes disponibles.

Le calcul n'est donc pas une simple moyenne aveugle. Il suit une logique de pondération métier et reste capable de gérer des scores manquants sans produire un résultat arbitraire. Cette robustesse était nécessaire dans un environnement où toutes les candidatures ne disposent pas du même niveau de complétude.

Une fois le score calculé, le système produit une explication compréhensible et la conserve dans `score_reports`. Le candidat y trouve surtout une lecture pédagogique de son résultat, alors que le recruteur attend une aide plus directe à la décision. Cette différence de restitution ne remet pas en cause le calcul de base ; elle adapte simplement la présentation au besoin utilisateur.

La réalisation ne s'arrête donc pas au calcul. Elle implique aussi la structuration d'une sortie lisible, capable d'afficher la décomposition du score, les sous-scores mobilisés et des conseils d'amélioration cohérents avec les données observées. L'export PDF du rapport

de score renforce cette valeur en permettant de conserver une version stable du résultat pour consultation ou partage.

3.6.2 AI Recommendations

Les recommandations côté recruteur suivent une logique clairement *rules-first*. Le système commence par comparer de manière déterministe les informations d'un poste et celles des candidats compatibles. Il met ainsi en avant des *matched skills*, des *missing skills*, un score d'adéquation et, lorsque c'est pertinent, certains signaux de risque.

Le point important est que le LLM ne classe pas les candidats. Le classement reste déterminé par la logique métier afin de conserver un résultat stable, traçable et explicable. L'appel IA intervient ensuite pour enrichir l'explication ou pour reformuler certaines synthèses de manière plus lisible. Cette séparation a été retenue pour éviter qu'une variation de génération modifie la décision de classement.

Selon l'état de l'architecture, cette fonctionnalité s'appuie aussi sur du cache et sur une queue RabbitMQ. Le backend peut donc lancer le traitement, persister le job, laisser un worker effectuer le calcul en arrière-plan, puis permettre au frontend de récupérer le résultat lorsqu'il est prêt. Pour le recruteur, le bénéfice est concret : le tri initial devient plus rapide sans devenir opaque.

Dans sa traduction fonctionnelle, le module ne se limite pas à signaler des profils proches d'une offre. Il doit aussi rendre possible un enchaînement d'actions. Une recommandation utile peut conduire à consulter le détail du score, à générer des questions personnalisées, à inviter le candidat à passer un test ou à déclencher un scénario de réengagement. Cette articulation explique pourquoi le module est placé au cœur du dashboard recruteur.

3.6.3 Skill Gap Roadmap

La roadmap de compétences se prête bien à une lecture CRISP-DM. La phase de *Business Understanding* correspond ici au besoin d'aider le candidat à comprendre ses écarts face à un poste cible. La phase de *Data Understanding* mobilise les données du candidat, le CV, le job visé et les compétences attendues. La phase de *Data Preparation* consiste à normaliser ces compétences de façon à rendre la comparaison plus fiable et plus réutilisable.

La détection des compétences manquantes reste ensuite déterministe. Le système compare ce que le candidat déclare ou démontre à ce que le poste requiert. Ce n'est qu'après cette étape que le LLM intervient, non pour inventer de l'expérience, mais pour générer un parcours de progression et des conseils pédagogiques. Cette différence est importante dans le projet, car elle permet de garder une base métier stable tout en offrant un résultat plus lisible.

La phase d'*Evaluation* se traduit par une validation du JSON retourné, par des mécanismes de fallback et par un contrôle visant à limiter les hallucinations. Enfin, la phase de *Deployment* correspond à l'affichage de la roadmap dans le frontend, à sa persistance dans `candidate_skill_roadmaps`, à sa mise en cache et au suivi du quota de génération.

La réalisation comprend également un point souvent utile dans un contexte de soutenance ou d'exploitation métier : la possibilité de consulter ou de générer un PDF associé à la roadmap. Cette sortie rend la fonctionnalité plus facilement partageable et confirme que la roadmap n'est pas seulement un écran dynamique, mais aussi un livrable exploitable dans le suivi candidat.

3.6.4 Roadmap Chatbot RAG

Le chatbot lié à la roadmap agit comme un assistant candidat basé sur un contexte déjà connu du système : roadmap, compétences, job cible et historique des échanges. Dans *HireCue*, le RAG reste volontairement léger et centré sur un contexte ancré dans les données de la plateforme. L'objectif n'est pas d'ouvrir une conversation générale, mais de fournir des réponses qui restent reliées au parcours déjà calculé.

Le service réutilise donc la roadmap comme socle d'interaction. Il peut aussi tenir compte du poste et du profil pour reformuler une étape, expliquer une recommandation ou préciser un manque de compétence. Des quotas et des mécanismes de fallback restent nécessaires, car la qualité d'une conversation contextuelle dépend autant de la génération que de la maîtrise des cas d'échec ou de surcharge.

3.6.5 Questions personnalisées

Les questions personnalisées sont générées côté recruteur à partir du triplet candidat, job et analyse existante. Le module peut s'appuyer sur les recommandations, sur les écarts de compétences et sur certains éléments du profil pour proposer des questions plus utiles qu'une trame d'entretien standard.

Le prompt doit rester fortement contraint : format JSON, questions courtes, pas d'hallucination sur des expériences inexistantes et un cadrage assez stable pour que le frontend puisse afficher le résultat sans post-traitement complexe. Ce point est important, car une question pertinente en lecture humaine peut devenir peu exploitable si son format varie trop d'une exécution à l'autre.

3.6.6 Candidate Engagement & Motivation Insights

Le suivi d'engagement candidat s'inscrit comme un prolongement de la roadmap et du parcours d'accompagnement. L'idée n'est pas de sur-promettre un mécanisme de motivation artificiel, mais de structurer des indicateurs qui aident à comprendre si le candidat consulte son parcours, revient sur ses recommandations ou reste totalement inactif.

Dans sa forme actuelle, cette brique sert surtout à rendre la progression plus lisible et à alimenter d'autres modules, notamment les alertes et le réengagement. Lorsque des marqueurs de progression sont conservés dans l'interface ou dans des structures de cache, ils doivent rester interprétés avec prudence. Le système peut signaler une dynamique de parcours, mais il ne doit jamais inventer une expérience ou une compétence non observée.

3.6.7 Re-Engagement Pool

Le *Re-Engagement Pool* cible les profils déjà connus de la plateforme que le recruteur peut souhaiter relancer pour un poste. Le calcul de ce vivier s'appuie sur des informations déjà présentes dans *HireCue* et peut être délégué à un job asynchrone afin de ne pas bloquer le backend. Cette approche est visible dans les structures de type `reengagement_pool_jobs` et dans le suivi d'état côté interface.

Dans le backlog projet, la logique vise en particulier les candidats restés inactifs pendant une période significative, avec un repère de 60 jours retenu pour orienter la relance. Le module actuellement observé fournit déjà la base technique du réengagement ; l'affinage fin des critères de ciblage s'inscrit davantage dans la consolidation fonctionnelle du dispositif.

3.6.8 Scraping des profils LinkedIn

Le scraping de profils LinkedIn s'appuie sur PhantomBuster et sur *n8n*, notamment dans des scénarios de type *LinkedIn Search to Emails*. Le workflow commence par une recherche externe, puis récupère des profils et, lorsque cela est possible, des emails professionnels. Les données obtenues sont ensuite normalisées, dédoublonnées et préparées avant d'être exposées dans une vue recruteur ou stockées dans un support intermédiaire.

La valeur de cette brique dépend moins du volume brut collecté que de la qualité de l'import final. Le nettoyage des champs, la suppression des doublons et l'alignement avec le modèle interne sont donc des parties centrales de l'implémentation.

3.6.9 Workflow CEO / Founder / Owner scraping + email sender

Dans le périmètre observé, les workflows de prospection de leads de type CEO, founder ou owner apparaissent surtout comme une extension des automatisations *n8n* / PhantomBuster. Leur principe est de récupérer des leads cibles, de vérifier les informations de contact disponibles, puis de préparer un envoi d'emails personnalisés. Lorsqu'un tel scénario est activé, il peut s'appuyer sur Gmail pour l'envoi, sur un suivi de statut et sur un résumé d'exécution remonté vers un canal interne comme Slack.

Cette partie doit toutefois être présentée avec mesure. Elle prolonge l'écosystème d'automatisation autour de *HireCue*, mais elle n'occupe pas la même place structurante

que le score, la roadmap ou les recommandations. Dans le rapport, il est donc plus juste de la traiter comme un workflow complémentaire en cours de consolidation.

3.6.10 Pipeline d'import des offres LinkedIn

Le pipeline d'import des offres LinkedIn commence par l'extraction de données externes, suivie d'une normalisation et d'un mapping vers la structure de joblist. Le backend intervient ensuite pour valider les informations reçues, vérifier les doublons à partir d'un ExternalId ou d'un ExternalLink, puis autoriser l'insertion en base.

Cette chaîne est importante, car une importation directe depuis une source externe exposerait la plateforme à des données incomplètes ou incompatibles avec ses parcours internes. Le backend joue donc un rôle de filtre et de garant de cohérence avant toute insertion MySQL.

3.6.11 Reverse flow de publication vers LinkedIn

En complément de l'import d'offres externes, le projet intègre également un flux inverse de publication vers LinkedIn. Le principe retenu consiste à préparer dans le backend *HireCue* les données nécessaires à la publication d'une offre, puis à utiliser l'API UniPile pour gérer le posting LinkedIn. Selon le niveau d'orchestration souhaité, *n8n* peut intervenir comme couche de coordination entre le backend et UniPile afin d'enchaîner la préparation, la transmission et le suivi du flux sortant.

Ce reverse flow ne se limite pas à pousser un contenu ou une offre vers LinkedIn. Il prévoit également une tâche d'*interaction tracking* après publication. Cette tâche consiste à suivre les commentaires, les réactions, les mentions J'aime et les statistiques d'engagement associés au post publié. Les informations récupérées peuvent être stockées dans le backend et dans la base de données afin de conserver l'identifiant du post, l'état de publication, les interactions observées et les indicateurs de performance. Cette logique transforme le flux sortant en boucle de suivi, car la plateforme ne se contente plus de publier : elle vérifie aussi l'impact du contenu et prépare son exploitation analytique.

Ce choix est plus adapté qu'un scraping navigateur pour un flux sortant, car il repose sur une couche API plus propre et plus défendable dans une architecture applicative. Il permet aussi de rapprocher la publication LinkedIn du tableau de bord recruteur ou administrateur, dans lequel les statistiques d'engagement pourront être consultées pour évaluer la visibilité d'une offre ou d'un contenu. Cette fonctionnalité doit toutefois être présentée avec mesure. Les éléments observés montrent surtout une base d'intégration et une logique d'orchestration préparée. Si toutes les étapes de publication et de suivi ne sont pas complètement stabilisées, le rapport doit les décrire comme des fonctionnalités intégrées ou en cours de consolidation, plutôt que comme un flux totalement industrialisé.

3.6.12 Workflow d'automatisation des messages LinkedIn

Le workflow d'automatisation des messages LinkedIn prolonge les scénarios de prospection de *HireCue* vers des profils décisionnaires, notamment les CEO, founders ou owners. Son objectif est de structurer une prise de contact progressive, suivie et traçable, sans demander au recruteur de répéter manuellement chaque étape.

Le processus commence par la récupération des leads cibles. Ces leads peuvent provenir d'une recherche LinkedIn ou d'une liste déjà consolidée dans le backend. Avant l'envoi, le workflow vérifie leur statut afin d'éviter les doublons, les contacts déjà traités ou les profils qui ne correspondent pas aux critères définis. Lorsque le lead est éligible, *n8n* orchestre l'envoi d'une demande de connexion LinkedIn via UniPile, puis met à jour le statut associé dans le backend.

La suite du workflow dépend de l'acceptation de la connexion. Le système peut attendre un retour ou détecter l'acceptation à travers un événement de synchronisation. Lorsque la connexion est acceptée, un message de suivi personnalisé est préparé puis envoyé automatiquement. Chaque étape donne lieu à une mise à jour de statut : lead identifié, invitation envoyée, connexion acceptée, message de suivi transmis ou action en attente. Cette conservation des traces permet d'assurer un suivi commercial plus rigoureux et d'alimenter ultérieurement des indicateurs analytiques tels que le nombre d'invitations envoyées, le taux d'acceptation ou le taux de réponse.

3.7 Module décisionnel Power BI

Le module décisionnel Power BI constitue la couche de Business Intelligence de *HireCue*. Il complète les modules IA, les workflows *n8n* et les automatisations par une lecture visuelle des données issues de MySQL. Son objectif n'est pas de remplacer les parcours applicatifs existants, mais de transformer les données opérationnelles de la plateforme en indicateurs lisibles pour les décideurs, les administrateurs et les responsables opérationnels.

La réalisation de cette partie suit une logique proche de CRISP-DM. La compréhension métier correspond à l'identification du besoin décisionnel : suivre l'activité globale de *HireCue*, mesurer les volumes de recrutement, observer l'usage de l'IA et surveiller certains indicateurs opérationnels. La compréhension des données porte ensuite sur les tables MySQL disponibles, tandis que la préparation est assurée avec Power Query. Les mesures DAX et les visualisations permettent enfin de construire les KPIs, puis d'évaluer la lisibilité et l'utilité des dashboards produits.

L'intégration web des rapports dans l'application React / Node.js via une balise `iframe` relève davantage de la démarche Scrum. Elle concerne en effet une évolution applicative progressive : ajout d'une interface, intégration des vues Power BI, navigation entre dashboards et validation de l'affichage dans le navigateur.

Technologie	Rôle dans le module
MySQL	Source principale des données analytiques de <i>HireCue</i> .
Power BI	Création des dashboards décisionnels et des visualisations.
Power Query	Nettoyage, transformation et préparation des données.
DAX	Création des mesures, calculs et KPIs.
React.js	Interface web permettant d'afficher et de naviguer entre les dashboards.
Node.js	Support applicatif/backend de l'intégration web.
<code>iframe</code>	Intégration des rapports Power BI dans l'interface web.
LSTM	Modèle Deep Learning utilisé pour la prévision de séries temporelles.
GRU	Modèle Deep Learning comparé à LSTM pour l'expérimentation prédictive.

Table 3.1: Technologies utilisées dans le module décisionnel Power BI

3.7.1 Connexion de Power BI à la base MySQL de HireCue

Power BI Desktop est connecté à la base MySQL de *HireCue*. Les données exploitées proviennent donc du système réel de la plateforme et non d'un fichier isolé ou d'un export statique. Cette connexion permet de construire une couche analytique cohérente avec les parcours candidat, recruteur et administrateur, tout en évitant la saisie manuelle de données dans les dashboards.

Selon les données disponibles dans la base, les tables exploitées peuvent inclure notamment des tables métier comme `users`, `joblist`, `candidate_job` et `Events`. Elles peuvent aussi comprendre, lorsque leur présence est confirmée dans le modèle, des tables de suivi ou d'analyse telles que `userLogs`, `LLMConsumptions`, `subscriptions`, `score_reports` ou des tables équivalentes liées aux scores, aux entretiens, aux workflows et aux interactions. Cette formulation reste volontairement prudente, car le modèle analytique doit suivre les tables réellement présentes et les besoins de reporting validés.

La logique générale peut être résumée par le flux suivant : MySQL → Power BI Desktop → Power Query → modèle de données → mesures DAX → dashboards. Cette chaîne permet aux tableaux de bord de reposer directement sur les données opérationnelles de la plateforme, tout en conservant une étape de préparation avant la visualisation.

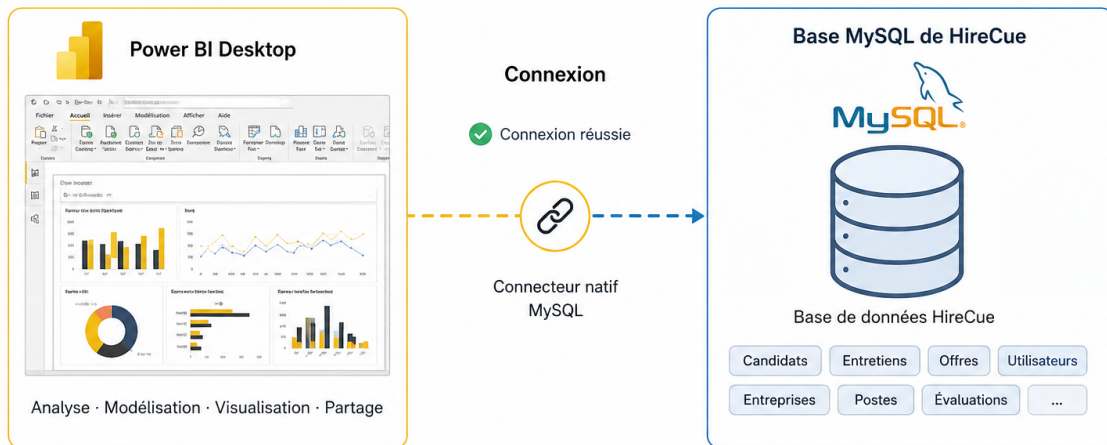


Figure 3.17: Connexion de Power BI à la base de données MySQL de HireCue

La figure 3.17 illustre le principe de connexion entre Power BI et la base MySQL. Les données récupérées alimentent ensuite les processus de nettoyage, de transformation, de modélisation et de création des indicateurs décisionnels. Cette architecture limite les manipulations manuelles et rapproche les dashboards de l'état réel de l'activité *HireCue*.

3.7.2 Nettoyage et transformation avec Power Query

Après la connexion à MySQL, Power Query intervient comme phase de préparation des données avant la construction des visualisations. Cette étape correspond à la phase de préparation de CRISP-DM : elle transforme des données opérationnelles en données plus propres, plus lisibles et plus adaptées à l'analyse décisionnelle.

Les transformations réalisées peuvent comprendre le traitement des valeurs nulles, la correction des types de données, le formatage des dates, la normalisation des colonnes et le renommage de certains champs afin d'améliorer leur lisibilité dans les rapports. Les données non pertinentes pour l'analyse peuvent être filtrées, tandis que les colonnes nécessaires aux KPIs sont préparées ou vérifiées.

Power Query permet également de créer ou de vérifier les relations entre les tables utilisées dans le modèle. Ce point est essentiel lorsque les indicateurs combinent des informations issues des candidats, des offres, des événements, des logs, des abonnements ou des consommations IA. Cette préparation limite les incohérences dans les dashboards et garantit que les indicateurs ne reposent pas uniquement sur des données brutes, mais sur un modèle analytique structuré.

3.7.3 Création des KPIs et mesures DAX

La construction des dashboards repose ensuite sur la création de KPIs à partir des données MySQL préparées avec Power Query. DAX est utilisé pour définir les mesures analytiques nécessaires aux cartes KPI, aux graphiques, aux entonnoirs et aux comparaisons

dynamiques. Ces mesures permettent aux indicateurs de réagir aux filtres, aux périodes et aux dimensions sélectionnées dans Power BI.

Les KPIs retenus ne reposent pas sur des chiffres ajoutés dans le rapport, mais sur les noms et familles d'indicateurs visibles dans les dashboards. Ils sont regroupés selon leur usage principal : pilotage stratégique, suivi IA / LLM, analyse du recrutement et supervision opérationnelle.

Groupe de KPIs	Indicateurs suivis
KPIs stratégiques	<i>Active Companies, Active Recruiters, Jobs Created, Total Applications, Active Subscriptions, Revenue Proxy, Selection Rate.</i>
KPIs IA / LLM	<i>Total AI Tokens, Average Score With AI, LLM Calls, Total AI Cost, Avg Tokens Per Call, Average AI Duration, AI Cost by Provider, AI Tokens Consumption by Task, AI Tasks Distribution.</i>
KPIs recrutement	<i>Recruitment Funnel, Total Applications, Video Interview Invites, Selected Candidates, Average Final Score, Average Score Comparison, Jobs by Status, Jobs Growth Over Time.</i>
KPIs opérationnels	<i>Events Overview, Completed Events, Planned Events, Open Events, Upcoming Today, Recent Activity Logs, Candidate Pipeline by Status, Roadmaps Generated, Not Completed Interviews, Jobs by Job Type.</i>

Table 3.2: Familles de KPIs exploitées dans les dashboards Power BI

Les KPIs stratégiques aident les décideurs à suivre la performance générale de la plateforme. Les KPIs IA / LLM permettent de mesurer l'usage des services intelligents, notamment la consommation de tokens, les appels LLM, les coûts associés et les durées moyennes observées. Les KPIs de recrutement donnent une lecture du tunnel candidat, des candidatures, des sélections, des scores et de l'évolution des offres. Enfin, les KPIs opérationnels facilitent le suivi quotidien des événements, des logs, des statuts candidats, des roadmaps et des entretiens non complétés.

3.7.4 Dashboard Executive Overview

Le dashboard *Executive Overview* est conçu comme une vue stratégique destinée aux décideurs et aux responsables qui ont besoin d'une lecture synthétique de l'activité globale de *HireCue*. Il regroupe des cartes KPI, des graphiques temporels, des distributions et des indicateurs de performance afin de faciliter une lecture rapide des tendances principales.

Les cartes KPI visibles dans cette vue incluent notamment *Active Companies*, *Active Recruiters*, *Jobs Created*, *Total Applications*, *Active Subscriptions*, *Total AI Tokens*, *Revenue Proxy* et *Selection Rate*. Ces indicateurs donnent une première lecture de la taille de l'activité, de l'utilisation de la plateforme, de la dynamique des candidatures et de l'usage global de l'IA.

Le dashboard contient également des visualisations telles que *Jobs Growth Over Time*, *Revenue Proxy Over Time*, *Subscription Distribution*, *AI Cost Over Time*, *Recruitment Funnel*, *AI Tokens Consumption by Task*, *Jobs by Status*, *Average Score Comparison* et *Completed Events*. L'ensemble permet de suivre la performance générale, d'observer les tendances de recrutement, de visualiser l'usage de l'IA et d'appuyer la prise de décision à partir d'indicateurs consolidés.



Figure 3.18: Dashboard Executive Overview de HireCue

La figure 3.18 présente la vue *Executive Overview* intégrée dans le module décisionnel. Elle regroupe les indicateurs stratégiques liés aux entreprises actives, recruteurs actifs, offres créées, candidatures, abonnements, consommation de tokens IA, revenu proxy et taux de sélection. Cette vue offre une lecture synthétique de la performance globale de la plateforme.

3.7.5 Dashboard Product & Operations Analytics

Le dashboard *Product & Operations Analytics* adopte une lecture plus opérationnelle. Il est destiné au suivi produit, aux workflows et à l'activité quotidienne de la plateforme. Là où *Executive Overview* donne une vue synthétique pour la décision, ce second dashboard fournit une analyse plus détaillée des usages, des statuts et des comportements observés.

Les indicateurs visibles couvrent notamment *Average Score With AI*, *LLM Calls*, *Total AI Cost*, *Average Final Score*, *Avg Tokens Per Call*, *Average AI Duration*, *Selection Rate* et *Selected Candidates*. Ces mesures permettent de suivre à la fois la performance du recrutement et l'usage des modules IA.

La vue opérationnelle comprend aussi *Jobs by Job Type*, *AI Cost by Provider*, *Recent Activity Logs*, *AI Tokens Consumption Over Time*, *AI Tasks Distribution*, *Candidate Pipeline by Status*, *Events Overview*, *Roadmaps Generated* et *Not Completed Interviews*. Elle aide ainsi à surveiller les logs récents, comprendre la consommation de tokens et le coût IA, suivre les événements, analyser les statuts candidats et compléter la lecture stratégique du dashboard *Executive Overview*.



Figure 3.19: Dashboard Product & Operations Analytics de HireCue

La figure 3.19 illustre la vue *Product & Operations Analytics*. Cette page permet de suivre les indicateurs opérationnels de la plateforme, notamment les appels LLM, le coût IA, le score moyen avec IA, les tokens consommés, les logs récents, les événements, les roadmaps générées, les statuts candidats et les entretiens non complétés.

3.7.6 Intégration des dashboards dans une application React / Node.js

Une interface web a été créée afin d'afficher les dashboards Power BI directement depuis le navigateur. Les rapports sont intégrés dans l'application React / Node.js à l'aide d'une balise `iframe`. React gère l'interface utilisateur, l'organisation des vues et la navigation entre les dashboards, tandis que Node.js peut servir de support applicatif ou backend selon la structure retenue pour l'application.

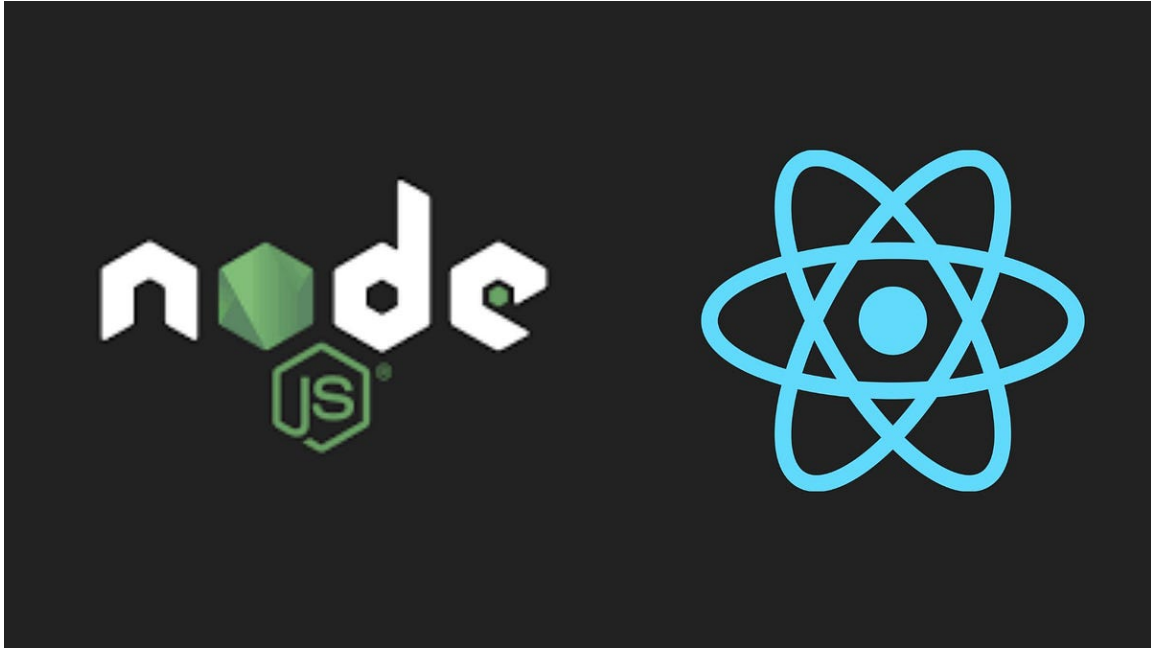


Figure 3.20: Architecture d'intégration des dashboards Power BI dans l'application React / Node.js

La figure 3.20 illustre l'architecture d'intégration entre la couche web et les rapports Power BI. L'utilisation de l'`iframe` évite de reconstruire toutes les visualisations dans React : Power BI conserve son rôle de moteur de visualisation, tandis que l'application web assure l'accès et l'expérience de consultation.

Cette solution permet d'afficher les rapports dans une interface unifiée et de naviguer entre *Executive Overview* et *Product & Operations Analytics*, notamment à travers une sidebar dédiée. Elle simplifie le déploiement des tableaux de bord tout en conservant les capacités natives de filtrage, d'interaction et de visualisation offertes par Power BI.

3.7.7 Expérimentation AI Workforce Forecasting

L'*AI Workforce Forecasting* constitue une expérimentation Deep Learning intégrée à l'interface web. Elle explore la possibilité de prévoir certaines tendances RH ou opérationnelles à partir des données disponibles dans la plateforme. Son objectif est d'évaluer l'intérêt d'une dimension prédictive en complément des dashboards Power BI, qui restent principalement orientés visualisation et suivi décisionnel.

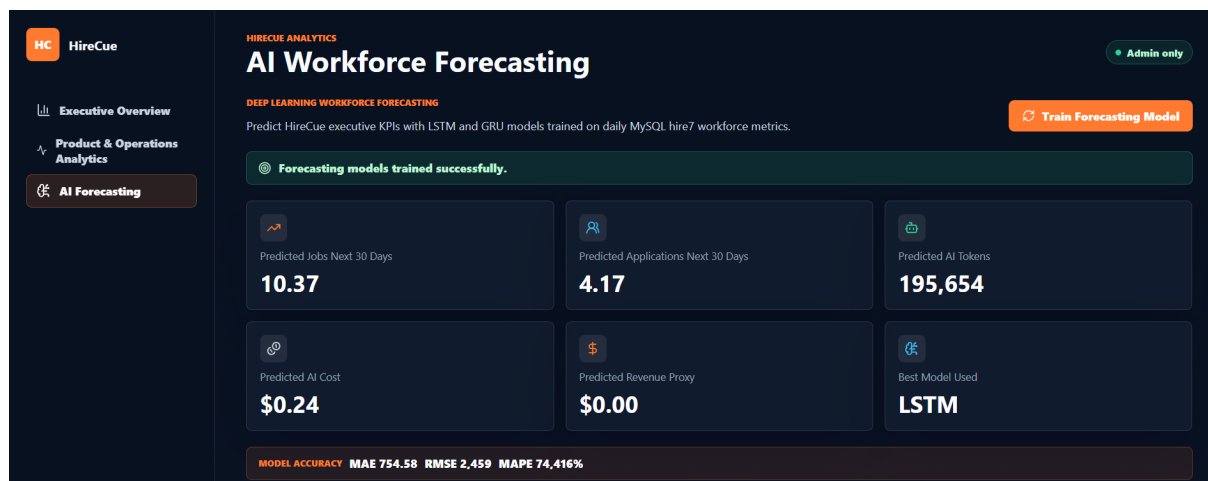


Figure 3.21: Vue générale du module AI Workforce Forecasting

La figure 3.21 montre l'interface générale du module. Elle permet de lancer l'entraînement du modèle, d'afficher les prédictions principales et de présenter les KPIs prédits pour les 30 prochains jours. Les indicateurs suivis incluent notamment *Predicted Jobs*, *Predicted Applications*, *Predicted AI Tokens*, *Predicted AI Cost*, *Predicted Revenue Proxy* et *Best Model Used*.



Figure 3.22: Résultats de prédiction du module AI Workforce Forecasting

La figure 3.22 présente les résultats de prédiction associés à l'expérimentation. Le module compare deux modèles de séries temporelles, LSTM et GRU, afin d'observer leur comportement sur plusieurs indicateurs comme les jobs créés, les candidatures, le coût IA et le revenu proxy. Les courbes permettent de comparer les valeurs réelles avec les valeurs prédites.

La comparaison des modèles repose sur des métriques d'évaluation classiques : MAE, RMSE et MAPE. La MAE mesure l'erreur moyenne absolue, la RMSE pénalise davan-

tage les grandes erreurs et la MAPE exprime l'erreur relative en pourcentage. Le meilleur modèle est sélectionné selon les résultats observés. Cette brique ne remplace toutefois pas les KPIs décisionnels existants et ne doit pas être présentée comme un module totalement industrialisé. À ce stade, il s'agit d'une preuve de concept analytique qui nécessite davantage de données, de validation et d'évaluation avant un usage décisionnel complet.

3.8 Automatisation des workflows

Les workflows d'automatisation permettent à *HireCue* d'aller au-delà des seuls parcours internes de candidature. Ils servent à sourcer, à importer, à nettoyer des données et, dans certains cas, à piloter des communications sans alourdir le backend principal.

3.8.1 Workflows pour le sourcing candidat

Le sourcing candidat a été pensé comme une orchestration en deux workflows. Le premier workflow est lancé lorsque le recruteur démarre une recherche. Le backend transmet alors les paramètres à *n8n*, qui lance PhantomBuster et enregistre les informations utiles au suivi du run ou du conteneur. Cette première phase sert surtout à initialiser proprement la collecte sans immobiliser l'ensemble de la chaîne.

Le second workflow s'exécute ensuite en arrière-plan. Il vérifie si PhantomBuster a terminé, récupère les résultats, applique les étapes de nettoyage, supprime les doublons, importe les profils exploitables dans la base et met à jour le statut du traitement. Cette séparation a été retenue parce qu'elle est plus fiable et plus maintenable qu'un workflow unique trop long. Elle simplifie aussi la gestion des erreurs et rend le suivi plus clair côté backend comme côté interface.

Un point important de cette implémentation est l'entrée utilisateur. Le workflow peut être déclenché à partir d'un critère saisi par le recruteur, par exemple un intitulé comme *Software Engineer*. Ce critère sert de point de départ à la recherche externe avant les étapes de nettoyage, de déduplication et de remontée vers le dashboard recruteur.

3.8.2 Scraping LinkedIn des profils

Le scénario de scraping LinkedIn repose sur PhantomBuster et sur des workflows capables de récupérer des profils correspondant à des critères de recherche définis par le recruteur. Lorsque l'agent le permet, des emails professionnels peuvent aussi être récupérés. Ces informations doivent ensuite être normalisées, car les champs externes restent hétérogènes et rarement directement compatibles avec la structure interne de *HireCue*.

Selon le workflow, les données peuvent transiter temporairement par un stockage intermédiaire, comme une feuille Google, ou être renvoyées plus directement vers le backend. Dans tous les cas, la qualité du résultat dépend de la combinaison entre extraction, filtrage et déduplication.

3.8.3 Pipeline d'import des offres d'emploi LinkedIn

Le pipeline d'import des offres suit une logique similaire. Les offres extraites sont d'abord récupérées par un workflow, puis reformatées avant d'être mappées vers joblist. Le backend vérifie ensuite que les champs indispensables sont présents et que l'offre n'existe pas déjà à travers ses identifiants ou ses liens externes.

Ce mécanisme est important dans le projet, car il permet d'intégrer des offres dans *HireCue* sans dupliquer des enregistrements déjà présents ni casser la cohérence du modèle métier. Dans une logique d'exploitation admin, ce workflow peut également être associé à des paramètres de recherche ou de sélection de source afin de piloter plus finement l'import des offres externes selon la plateforme ciblée.

3.8.4 Workflow d'envoi d'emails

Lorsqu'un workflow d'envoi est activé, il peut lire des leads, filtrer les emails valides, générer un contenu personnalisé et lancer l'envoi via Gmail. La mise à jour du statut d'envoi et la génération d'un résumé pour Slack ou pour un canal interne participent ensuite à la traçabilité de l'exécution.

L'évolution ajoutée autour du CEO Email Outreach Tracking renforce cette traçabilité. Les leads extraits par PhantomBuster sont d'abord normalisés par *n8n* puis stockés dans Google Sheets. Le workflow d'envoi vérifie ensuite le statut du lead, évite les doublons, envoie l'email via Gmail et appelle le backend afin d'enregistrer les événements importants. Un second workflow basé sur Gmail Trigger détecte les réponses, puis transmet ces informations au backend. Les données sont persistées dans MySQL et alimentent un dashboard administrateur présentant les KPIs de campagne, les taux de réponse, les statuts et l'activité récente.

Cette logique doit rester strictement cadrée. Dans le contexte observé, l'intérêt n'est pas d'automatiser un envoi massif, mais de conserver un pilotage par batch et un suivi clair de ce qui a été préparé, envoyé ou écarté.

3.9 Difficultés rencontrées

L'intégration dans une plateforme déjà existante a constitué une première difficulté. Les nouveaux modules devaient s'inscrire dans des parcours frontend et backend déjà en place, sans casser la cohérence générale. L'approche retenue a donc été itérative : comprendre les structures existantes, isoler les nouvelles responsabilités dans des services dédiés, puis intégrer progressivement les retours dans les vues utilisateur.

Une autre difficulté concerne la validation des sorties IA, en particulier lorsque le backend attend un format JSON exploitable. Une réponse textuelle peut paraître satisfaisante à la lecture et rester inutilisable si sa structure varie trop. La solution adoptée a combiné prompts plus contraints, validation de format, reprise éventuelle de la génération et

fallback déterministe lorsque le résultat ne respecte pas les attentes minimales.

Les quotas IA et le coût des traitements ont également imposé des choix techniques. Sans cache ni persistance des sorties, certaines fonctionnalités auraient régénéré les mêmes résultats à chaque consultation. Le recours à des tables de cache, à des snapshots et à des logs de consommation a permis de limiter ces recalculs.

Les workflows *n8n* et les intégrations PhantomBuster ont, eux aussi, soulevé des limites concrètes : disponibilité variable des emails, statut des conteneurs, échec de certains agents, restrictions externes et hétérogénéité des données extraites. Pour contenir ces risques, l'architecture a isolé les traitements externes dans des workflows séparés et a renforcé les étapes de normalisation, de déduplication et de contrôle d'état.

Dans ce contexte, une comparaison entre PhantomBuster et UniPile apporte un éclairage utile. Ces deux outils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. PhantomBuster est plus adapté au scraping LinkedIn, à l'extraction de données, au sourcing de profils et à l'enrichissement de leads. UniPile est plus pertinent pour des usages API reliés à la messagerie LinkedIn, à la publication de contenus, au suivi des conversations et à des intégrations plus structurées. Le choix de l'outil dépend donc du type de workflow recherché : extraction de données ou interaction API.

Pour le workflow d'import d'offres externes, PhantomBuster reste pertinent lorsqu'il s'agit de récupérer des offres LinkedIn dans une logique d'extraction. En revanche, pour d'autres plateformes, des APIs externes plus fiables peuvent constituer une meilleure base technique. Dans ce flux précis, UniPile n'apparaît pas comme un composant indispensable.

Pour le workflow de scraping de CEO ou de propriétaires suivi d'un email outreach, PhantomBuster reste également plus adapté. Il facilite l'extraction et l'enrichissement de profils LinkedIn, tandis que l'envoi d'email peut rester orchestré par *n8n* et Gmail. Ce choix demeure plus simple à intégrer et plus scalable dans un scénario orienté prospection externe.

En revanche, pour un workflow centré sur l'envoi de messages LinkedIn à des CEOs, UniPile constitue une piste plus solide. Il est mieux adapté à la messagerie LinkedIn, permet un meilleur suivi des réponses et facilite la synchronisation des conversations. Il devient donc préférable lorsque l'objectif principal n'est plus l'extraction de données, mais l'interaction suivie avec les leads.

La même logique s'applique aux workflows de publication. Pour la publication LinkedIn au sens large, UniPile s'inscrit davantage dans une architecture API-first. Il s'intègre plus proprement avec *n8n* lorsque le besoin porte sur la publication ou la synchronisation de contenus. Pour la publication d'offres LinkedIn en particulier, UniPile reste plus adapté à un flux sortant stable, alors que PhantomBuster demeure plus orienté scraping navigateur.

La difficulté principale n'a donc pas été de designer un unique outil comme solution universelle, mais de choisir le bon composant selon la nature du workflow. Pour les flux d'extraction, PhantomBuster reste pertinent. Pour les flux d'interaction LinkedIn,

notamment l'envoi de messages à des CEO ou founders et la publication d'offres, UniPile apparaît plus approprié. Cette lecture montre que l'automatisation dépend autant de la structure du flux que de l'outil mobilisé.

Ainsi, PhantomBuster et UniPile ne sont pas concurrents dans tous les cas. Ils sont plutôt complémentaires dans l'architecture *HireCue* : le premier pour collecter et enrichir des données, le second pour gérer des interactions LinkedIn plus structurées.

La performance du backend est devenue un autre point de vigilance pour les recommandations et certains jobs de réengagement. Un traitement synchrone intégral aurait rapidement dégradé l'expérience utilisateur. L'introduction de RabbitMQ, d'un polling frontend et d'une logique de job en arrière-plan a permis de garder des interfaces réactives tout en supportant des calculs plus lourds.

Enfin, la cohérence frontend/backend a demandé une attention continue. Une fonctionnalité techniquement correcte côté service reste difficile à exploiter si les statuts, les formats de retour ou les cas d'erreur ne sont pas bien restitués dans l'interface. Ce travail d'alignement a été un point transversal tout au long du stage.

3.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'architecture générale de *HireCue*, la lecture UML du système, la conception fonctionnelle et technique des modules, puis l'implémentation des fonctionnalités et des workflows les plus significatifs du projet. Il a aussi montré que les briques IA et les automatisations externes n'ont de valeur que lorsqu'elles restent reliées à des données métier fiables, à des contrôles techniques explicites et à des parcours utilisateur compréhensibles.

Le chapitre suivant pourra ainsi se concentrer sur la validation, les tests et les résultats obtenus à partir de ces modules et de leur intégration dans la plateforme.

Chapter 4

Validation, Expérimentation et Évaluation de la solution

4.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de valider les fonctionnalités développées dans *HireCue* après les phases de conception et de réalisation. Il ne s'agit pas seulement de vérifier qu'un ensemble d'écrans ou d'endpoints répond formellement à une spécification. L'enjeu est plutôt de montrer que les modules mis en place s'intègrent dans des parcours métier crédibles, qu'ils restent exploitables pour les utilisateurs et qu'ils apportent une valeur concrète au traitement du recrutement.

Dans ce chapitre, la validation est organisée selon deux lectures complémentaires. La première, inspirée de Scrum, concerne la validation incrémentale des évolutions applicatives, des interfaces, des APIs et des workflows automatisés. La seconde, inspirée de CRISP-DM, concerne l'évaluation des modules IA, LLM et RAG, notamment la cohérence des données, la qualité des sorties générées et leur adéquation avec le besoin métier.

La validation porte ainsi sur plusieurs dimensions complémentaires : vérification des modules applicatifs, contrôle des parcours candidat, recruteur et administrateur, validation technique des automatisations et évaluation des briques IA mobilisées dans le projet, notamment le score explicable, la roadmap de compétences, le chatbot contextuel et les recommandations côté recruteur. Cette séparation évite de mélanger les critères de validation logicielle avec les critères d'évaluation propres aux services intelligents.

4.2 Strategie de validation

La stratégie de validation retenue dans *HireCue* repose sur deux approches complémentaires, appliquées à des périmètres distincts. Scrum concerne les évolutions logicielles et techniques de la plateforme, tandis que CRISP-DM sert de cadre d'évaluation pour les modules IA, LLM et RAG.

La couche décisionnelle Power BI a également été intégrée à cette stratégie de validation. Les vérifications ont porté sur la connexion à la base MySQL, la cohérence des données exploitées, le fonctionnement des KPIs, la lisibilité des visualisations, l'intégration des rapports dans l'application React / Node.js et l'expérimentation *AI Workforce Forecasting*. La partie Power BI suit ainsi une logique d'évaluation proche de CRISP-DM, car elle dépend de la compréhension des données, de leur préparation et de l'évaluation des indicateurs. L'intégration web des dashboards relève, quant à elle, de Scrum, puisqu'elle concerne l'ajout progressif d'une interface consultable et validable par l'utilisateur.

4.2.1 Validation selon Scrum

La validation selon Scrum a été appliquée aux fonctionnalités applicatives développées ou améliorées pendant le stage. Les tests ont été menés de manière incrémentale sur les interfaces frontend, les routes backend, les APIs, les dashboards, les workflows *n8n*, les intégrations LinkedIn et les automatisations techniques. Chaque incrément devait être vérifié après intégration afin de contrôler le comportement attendu, les formats d'échange, la cohérence des statuts, l'affichage côté utilisateur et l'absence de régression sur les parcours existants.

Cette approche convient aux évolutions de *HireCue*, car la plateforme était déjà disponible et les ajouts devaient s'intégrer progressivement dans un socle existant. Les validations Scrum ont donc porté sur la capacité des modules à fonctionner dans les parcours réels : consultation candidat, dashboard recruteur, supervision administrateur, déclenchement de workflows, appels API, stockage MySQL et remontée des états d'exécution.

4.2.2 Evaluation selon CRISP-DM

L'évaluation selon CRISP-DM a été réservée aux modules IA, LLM et RAG. Dans ce cadre, l'objectif n'était pas seulement de vérifier qu'une interface s'affiche ou qu'un endpoint répond. Il fallait aussi évaluer la qualité des données utilisées, la cohérence des sorties générées, la validité des structures JSON attendues, la pertinence métier des recommandations, le contrôle des hallucinations, ainsi que la robustesse des caches et des fallbacks.

Cette lecture concerne notamment le score explicable, les recommandations IA, la génération de roadmap, le chatbot RAG, les questions personnalisées et les contenus générés dans certains workflows. Elle permet de distinguer clairement l'évaluation des services intelligents de la validation applicative classique : un module IA peut être techniquement intégré tout en demandant encore une évaluation de ses sorties, de son ancrage dans les données et de sa stabilité métier.

Axe de validation	Methode appliquée	Objectif
Tests fonctionnels	Verification manuelle et itérative des parcours candidat, recruteur et administrateur après intégration des modules.	Confirmer que les fonctionnalités répondent au besoin métier et restent exploitables dans l'interface.
Tests IA / LLM	Controle des données d'entrée, de la cohérence des sorties, des formats JSON et des mécanismes de fallback.	Evaluer la fiabilité des modules intelligents avant leur usage dans les parcours applicatifs.
Tests workflows n8n	Verification des enchaînements d'automatisation, des statuts de run, du nettoyage et de la transmission des données.	S'assurer que les intégrations externes produisent des sorties réutilisables dans HireCue.
Tests d'intégration frontend/backend	Controle des appels API, des formats de retour, des statuts et de l'affichage des résultats dans les dashboards.	Garantir la cohérence entre services métier et composants visibles par l'utilisateur.
Tests décisionnels Power BI	Vérification de la connexion MySQL, des transformations Power Query, des mesures DAX, des visualisations et de l'intégration <code>iframe</code> .	Confirmer que les dashboards et les indicateurs décisionnels reflètent correctement les données exploitées.
Tests de performance	Observation qualitative du temps de réponse, du cache, des files RabbitMQ et des traitements non bloquants.	Vérifier que les modules restent fluides et que les traitements lourds n'alourdissent pas l'expérience utilisateur.

Table 4.1: Axes de validation retenus pour le projet HireCue

4.3 Scenarios de test

Les scénarios de test ont été construits à partir des tâches réellement réalisées dans *HireCue*. Ils ne décrivent donc pas des cas théoriques détachés du projet, mais des parcours directement liés aux modules intégrés ou consolidés pendant le stage. Cette démarche permet de vérifier simultanément la cohérence fonctionnelle, l'intégration technique et la valeur d'usage des fonctionnalités.

4.3.1 Scenario candidat

Dans un premier scénario, le candidat accède à sa candidature à partir de son espace personnel. Il consulte ensuite son rapport de score explicable, visualise le score IA, les sous-scores et les conseils associés, puis poursuit vers la roadmap de compétences rattachée à l'offre visée. À ce stade, il peut identifier les compétences manquantes, lire le guide d'amélioration propose, interagir avec le chatbot contextuel lié à la roadmap et, lorsque la fonctionnalité est disponible dans le parcours, consulter ou télécharger le PDF associé.

Ce scénario permet de vérifier que l'expérience candidat ne s'arrête pas à l'affichage d'un résultat. Elle doit au contraire proposer une lecture plus lisible de l'évaluation et un accompagnement plus structure vers la progression.

Sur le plan méthodologique, ce scénario relève de Scrum pour la validation du parcours candidat, de l'interface, de la navigation et du téléchargement du PDF de roadmap. Il relève de CRISP-DM pour l'évaluation de la roadmap, du chatbot RAG et de la cohérence des sorties IA présentées au candidat.

Etape	Action testée	Resultat attendu	Statut
1	Consultation de la candidature	La candidature et son contexte d'offre sont accessibles depuis l'espace candidat.	Validé
2	Ouverture du rapport de score explicable	Le score global, les sous-scores et l'explication associée sont affichés de manière lisible.	Validé
3	Lecture des conseils d'amélioration	Le candidat obtient des indications utiles pour mieux comprendre ses axes de progression.	Validé
4	Consultation de la roadmap	La roadmap rattachée à l'offre met en avant les compétences manquantes et les priorités de progression.	Validé
5	Interaction avec le chatbot RAG	Le chatbot fournit des réponses contextuelles à partir de la roadmap et de l'historique.	À consolider
6	Consultation ou téléchargement du PDF de roadmap	Un support PDF associé à la roadmap peut être consulté ou préparé selon le parcours disponible.	Validé

Table 4.2: Scenario de test du parcours candidat

4.3.2 Scenario recruteur

Dans le parcours recruteur, le scénario de validation commence par l'ouverture du dashboard. Le recruteur consulte ensuite les recommandations IA associées à une offre. Le système doit faire apparaître un ensemble restreint de candidats pertinents, en pratique trois profils mis en avant, avec les raisons de la recommandation. À partir de ce point, le recruteur peut consulter les questions personnalisées, vérifier les alertes de risque, inviter un candidat à passer un test complémentaire lorsque l'action est disponible, puis exploiter le *talent pool* pour reengager certains profils par email ou notification.

Ce scénario sert à vérifier que l'aide à la décision reste opérationnelle et qu'elle se prolonge par des actions concrètes au lieu de se limiter à une simple visualisation analytique.

Sur le plan méthodologique, Scrum permet de valider le dashboard recruteur, les actions disponibles, l'envoi ou la préparation d'une invitation à un test, ainsi que l'affichage des résultats. CRISP-DM intervient pour évaluer les recommandations IA, les questions personnalisées et les explications générées, notamment leur pertinence, leur lisibilité et leur cohérence avec les données métier.

Etape	Action testée	Resultat attendu	Statut
1	Ouverture du dashboard recruteur	Les modules de suivi et d'aide à la décision sont accessibles dans une même interface.	Validé
2	Consultation des recommandations IA	Trois candidats pertinents sont proposés avec une justification exploitable.	Validé
3	Lecture des raisons de recommandation	Les compétences rapprochées, les écarts et les signaux utiles sont lisibles.	Validé
4	Invitation à passer un test	Le recruteur peut préparer ou déclencher une invitation à un test complémentaire.	À consolider
5	Consultation des questions personnalisées	Des questions d'entretien adaptées au candidat et au poste sont disponibles.	Validé
6	Consultation des alertes de risque	Les alertes mettent en avant des points de vigilance sans remplacer la décision humaine.	Validé
7	Reengagement depuis le talent pool	Le recruteur peut préparer une relance par email ou notification pour des profils déjà présents.	Validé

Table 4.3: Scenario de test du parcours recruteur

4.3.3 Scenario administrateur

Le scénario administrateur porte sur des fonctions de supervision et d'orchestration. L'administrateur suit l'état de certains traitements, contrôle certaines intégrations et peut intervenir sur des opérations transversales. Dans le périmètre retenu pour le rapport, ce scénario inclut la relance de candidats inactifs depuis une durée voisine de soixante jours, le suivi ou la configuration de certains workflows d'import, ainsi que la vérification des états de traitement remontés par la plateforme.

Cette partie doit toutefois être présentée avec prudence. Selon le niveau de finalisation des briques observées, certaines fonctions d'administration constituent déjà une base exploitable, tandis que d'autres restent en consolidation. L'objectif de la validation est donc autant de confirmer ce qui fonctionne déjà que d'identifier ce qui demande encore une stabilisation.

Sur le plan méthodologique, ce scénario relève principalement de Scrum, car il porte

sur la gestion administrateur, le déclenchement ou le suivi des workflows, la supervision des traitements et l'exploitation des dashboards. CRISP-DM n'intervient que lorsque des modules IA participent à une analyse, à une recommandation ou à une génération de contenu associée au parcours administrateur.

Etape	Action testée	Resultat attendu	Statut
1	Supervision des traitements	Les états des intégrations et des exécutions importantes restent consultables.	Validé
2	Relance des candidats inactifs	Un mécanisme de relance des profils inactifs depuis environ 60 jours est disponible ou documenté.	À consolider
3	Suivi des imports externes	L'administrateur peut piloter ou suivre les workflows reliés à l'import d'offres.	Validé
4	Contrôle des intégrations	Les traitements externes et leurs statuts peuvent être vérifiés avant exploitation métier.	Validé

Table 4.4: Scenario de test du parcours administrateur

4.3.4 Scenarios des workflows automatisés

Les workflows automatisés ont également fait l'objet de scénarios de validation, car ils prolongent *HireCue* au-delà des seuls parcours internes. Le premier scénario concerne le sourcing de candidats via *n8n* et *PhantomBuster* : le recruteur saisit un mot-clé comme *Software Engineer*, *n8n* déclenche *PhantomBuster*, les profils sont récupérés, nettoyés, dédoublonnés, puis remontés dans le dashboard recruteur. Le deuxième scénario porte sur l'import d'offres externes : l'administrateur définit des paramètres de recherche, les offres sont collectées depuis des sources externes, mappées vers la structure *HireCue*, puis vérifiées avant insertion.

Le troisième scénario correspond au reverse flow vers LinkedIn. Une offre créée dans *HireCue* est préparée par le backend, puis *n8n* orchestre la publication externe. Cette fonctionnalité doit rester décrite comme étant en consolidation lorsque toutes les étapes de publication ne sont pas intégralement stabilisées. Le quatrième scénario concerne l'outreach vers des CEO, founders ou propriétaires. *PhantomBuster* récupère des leads LinkedIn, un premier slot de type *LinkedIn Search to Lead Connection* prépare une demande de connexion avec note, puis un deuxième slot de type *LinkedIn Message Sender* permet, après acceptation, l'envoi du message final afin de rappeler ou de présenter les services de *HireCue*. Enfin, un cinquième scénario étend le workflow d'envoi d'emails

HireCue par une couche de tracking backend, une détection des réponses Gmail et une visualisation admin des indicateurs d'outreach.

Sur le plan méthodologique, Scrum est mobilisé pour valider la chaîne technique des workflows *n8n* : webhooks, appels API, transformation des données, stockage, suivi des statuts et affichage dans les dashboards. CRISP-DM intervient uniquement lorsque le workflow utilise un LLM pour générer ou enrichir un contenu, par exemple un email personnalisé, une réponse automatique ou une explication destinée à l'utilisateur.

4.3.4.1 Workflow de scraping des profils LinkedIn

Le premier scénario détaillé porte sur le scraping de profils candidats depuis LinkedIn. Le test consiste à lancer une recherche à partir d'un critère saisi par le recruteur, puis à transmettre ce critère à un workflow *n8n*. Ce dernier déclenche PhantomBuster afin de récupérer des profils correspondant au besoin exprimé. Les données obtenues ne sont pas exploitées directement : elles passent par des étapes de normalisation des champs, de vérification des informations disponibles et de filtrage des doublons.

La validation de ce workflow porte donc sur la chaîne complète, depuis le déclenchement jusqu'à l'exploitation dans *HireCue*. Les profils jugés exploitables doivent être renvoyés vers le backend ou exposés dans le dashboard recruteur avec un format cohérent. Ce test confirme que la valeur du workflow ne réside pas uniquement dans la récupération de profils, mais dans la transformation de données LinkedIn hétérogènes en informations utilisables pour le sourcing.

4.3.4.2 Workflow d'import des offres d'emploi externes

Le deuxième scénario concerne l'import des offres d'emploi externes. Le test peut être déclenché depuis une interface admin, depuis le frontend ou par un webhook backend selon le niveau d'intégration retenu. Une fois lancé, *n8n* orchestre la récupération des offres depuis des sources externes, puis applique les traitements nécessaires avant leur insertion potentielle dans la plateforme.

La validation observe surtout trois points : la normalisation des données, la déduplication et l'envoi vers l'API backend. Les offres récupérées doivent être mappées vers la structure interne de *HireCue*, notamment vers les champs attendus par la table des offres. Le backend vérifie ensuite la présence des informations indispensables et l'absence de doublons avant l'insertion dans MySQL. Cette logique évite qu'une source externe alimente directement la base sans contrôle métier.

4.3.4.3 Workflow reverse flow de publication LinkedIn

Le troisième scénario porte sur le flux inverse de publication vers LinkedIn. Le backend prépare les données de publication à partir d'un contenu ou d'une offre déjà présente dans *HireCue*. Ces données sont ensuite transmises à *n8n*, qui orchestre les étapes du

workflow et délègue l'action LinkedIn à UniPile. UniPile assure alors la publication du contenu ou de l'offre sur LinkedIn, tandis que le backend conserve le statut de publication, l'identifiant externe lorsque celui-ci est disponible et les informations utiles au suivi.

La validation du reverse flow inclut également l'*interaction tracking*. Le test ne valide donc pas uniquement la publication d'un post ou d'une offre vers LinkedIn. Il vérifie aussi le suivi des interactions générées après publication : commentaires, réactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement. Ces informations peuvent être synchronisées via UniPile et *n8n*, puis stockées ou préparées côté backend afin de conserver l'identifiant de publication, l'état du flux et les indicateurs associés. Cette couche de suivi prépare une exploitation future dans un dashboard recruteur ou administrateur, notamment pour mesurer la visibilité d'une offre ou l'impact d'un contenu publié.

4.3.4.4 Workflow d'automatisation des messages LinkedIn

Le quatrième scénario concerne l'automatisation des messages LinkedIn destinés à des CEO, founders ou owners. Le test commence par la récupération ou la sélection de leads cibles. Avant toute action, le workflow vérifie le statut du lead afin d'éviter les doublons, les contacts déjà traités ou les profils non éligibles. Lorsque le lead peut être contacté, *n8n* orchestre l'envoi d'une demande de connexion LinkedIn via UniPile.

La suite du scénario dépend de l'acceptation de la demande. Le workflow attend ou détecte l'acceptation, puis envoie automatiquement un message de suivi personnalisé. Chaque étape doit mettre à jour le statut correspondant dans le backend : lead identifié, invitation envoyée, connexion acceptée, message envoyé ou traitement en attente. La conservation de ces traces permet de disposer d'un suivi commercial et analytique plus fiable, notamment pour évaluer les taux d'acceptation et la qualité des campagnes d'outreach.

4.3.4.5 Workflow d'extraction des emails CEO, enrichissement et tracking

Le cinquième scénario porte sur le workflow d'extraction des emails CEO, d'enrichissement et de tracking. Il enrichit le workflow d'envoi d'emails *HireCue* déjà existant en ajoutant une couche backend de traçabilité et une visualisation admin. Le processus commence par l'extraction de profils décisionnaires depuis LinkedIn. PhantomBuster cible des CEO, founders ou owners, puis *n8n* récupère les résultats, normalise les champs, filtre les doublons et conserve les leads dans Google Sheets. Les informations stockées peuvent inclure l'email, le profil LinkedIn, l'entreprise, le poste, le nom complet, le site web de l'entreprise et des indicateurs permettant d'identifier le caractère décisionnaire du contact.

Le workflow d'envoi lit ensuite les leads depuis Google Sheets. Avant l'envoi, il vérifie l'existence de l'email, le statut d'envoi et les éventuels doublons afin d'éviter de recontacter un lead déjà traité. Lorsque le contact est éligible, un email personnalisé est généré, puis envoyé via Gmail. Après l'envoi, *n8n* appelle le backend, notamment l'endpoint `/api/outreach/email-events`, afin d'enregistrer l'événement dans le cycle d'outreach.

Les APIs de suivi peuvent aussi exposer les statistiques globales et la liste détaillée des leads, par exemple à travers `/api/outreach/email-stats` et `/api/outreach/leads`.

Un second workflow, basé sur Gmail Trigger, détecte les réponses entrantes. Lorsqu'une réponse est identifiée, le workflow extrait l'expéditeur, valide l'email et transmet au backend un événement de type *replied*. Les données sont ensuite stockées dans MySQL, notamment dans les structures de suivi des leads et des événements d'emailing, comme `outreach_leads` et `outreach_email_events`. Cette persistance permet de conserver l'historique des actions et de calculer des indicateurs de campagne.

La validation du dashboard admin porte enfin sur l'affichage des statistiques associées : total des leads, emails envoyés, réponses détectées, taux de réponse, statuts d'envoi, échecs éventuels et activité récente. Ce scénario relève principalement de Scrum pour la validation du workflow, des webhooks, des APIs, du stockage MySQL et de l'affichage frontend. CRISP-DM intervient uniquement pour les contenus générés par IA, par exemple lorsque l'email personnalisé est produit ou enrichi par un LLM et doit être contrôlé en termes de pertinence, de cohérence et de format.

Workflow	Objectif testé	Resultat attendu	Statut
Sourcing candidats via n8n + PhantomBuster	Verifier le lancement du run, l'extraction des profils, la normalisation, la déduplication et la remontée des données vers <i>HireCue</i> .	Les candidats sources sont affichés dans le dashboard recruteur avec un format exploitable.	Validé
Import d'offres externes	Verifier la récupération des offres, leur mapping vers la structure interne, la vérification des doublons et l'insertion contrôlée.	Les offres exploitables sont intégrées dans <i>HireCue</i> après contrôle backend.	Validé
Reverse flow vers LinkedIn	Verifier la préparation backend, l'orchestration <i>n8n</i> et la publication d'un contenu ou d'une offre via UniPile.	La publication externe est exécutée ou la base d'orchestration reste prête pour consolidation.	À consolider
Interaction tracking LinkedIn	Verifier la récupération des commentaires, réactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement après publication.	Les données d'engagement sont conservées ou préparées pour un dashboard recruteur ou administrateur.	À consolider
Outreach CEO / propriétaires	Verifier l'envoi des demandes de connexion, le suivi d'acceptation et l'envoi du message final via UniPile.	La prospection LinkedIn est structurée avec une traçabilité des statuts backend.	À consolider
CEO Email Outreach Tracking	Verifier l'extraction des leads CEO, l'envoi d'emails, la détection des réponses et la remontée des événements vers le dashboard admin.	Les emails envoyés et les réponses détectées sont enregistrés en backend, stockés dans MySQL et visibles dans le dashboard admin avec les KPIs associés.	À consolider

Table 4.5: Validation des workflows automatisés

4.3.5 Scenario décisionnel Power BI

Le scénario décisionnel Power BI valide l'exploitation des données analytiques de *HireCue* depuis l'interface web. Il commence par la connexion de l'utilisateur à l'application, puis par l'accès au dashboard *Executive Overview*. Cette première étape permet de vérifier les KPIs stratégiques, notamment les indicateurs liés aux entreprises actives, aux recruteurs,

aux offres, aux candidatures, aux abonnements, à l'usage de l'IA et au taux de sélection.

L'utilisateur navigue ensuite vers le dashboard *Product & Operations Analytics*. Cette vue permet de consulter les indicateurs opérationnels liés aux événements, aux jobs, aux candidats, aux logs récents, aux roadmaps générées et à la consommation IA. Les filtres Power BI sont également testés afin de vérifier la navigation par période, entreprise, pays et type d'emploi. Le scénario se poursuit par le contrôle du chargement des visualisations et par l'accès au module *AI Workforce Forecasting*, où l'utilisateur consulte les prédictions disponibles.

Sur le plan méthodologique, ce scénario combine les deux lectures retenues dans le chapitre. Scrum permet de valider l'intégration web, la navigation entre les dashboards et l'affichage via `iframe`. CRISP-DM permet d'évaluer la cohérence des données MySQL, la préparation analytique, les KPIs et les résultats prédictifs explorés par le module de forecasting.

Élément testé	Résultat
Connexion MySQL	Validée
Chargement des données	Validé
KPIs Executive Overview	Validés
KPIs Product & Operations Analytics	Validés
Navigation entre dashboards	Validée
Filtres Power BI	Validés
Intégration <code>iframe</code>	Validée
AI Workforce Forecasting	Validé

Table 4.6: Validation du scénario décisionnel Power BI

4.4 Résultats expérimentaux

Les résultats expérimentaux observés sur *HireCue* montrent d'abord la capacité de la plateforme à produire un score explicable et à associer ce score à une explication lisible. Ils montrent également la génération d'une roadmap de compétences, l'exploitation d'un chatbot contextuel lié à cette roadmap, la production de recommandations côté recruteur, l'affichage de questions personnalisées et le déclenchement ou la préparation de plusieurs workflows *n8n* rattachés au sourcing, à l'import ou à l'outreach.

Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme des preuves d'industrialisation complète de toutes les briques observées. Ils montrent plutôt qu'une base fonctionnelle et technique a été mise en place, qu'elle a permis d'améliorer la lisibilité de plusieurs parcours et qu'elle constitue un support défendable pour l'évolution future de la plateforme.

4.4.1 Resultats du score explicable

Les résultats observés sur le score explicable montrent que le candidat et le recruteur disposent d'une lecture plus complète de l'évaluation. L'interface peut afficher un score global, des sous-scores et une explication associée au résultat. Cette restitution rend le score plus compréhensible, car elle ne présente pas uniquement une valeur numérique, mais aussi les éléments qui contribuent à son interprétation.

Les conseils d'amélioration constituent un autre résultat important. Ils permettent au candidat d'identifier des axes de progression, tandis que le recruteur peut relier le score à des informations plus concrètes sur le profil. Le module reste donc un support de compréhension et d'aide à la décision, sans remplacer l'analyse humaine du dossier.

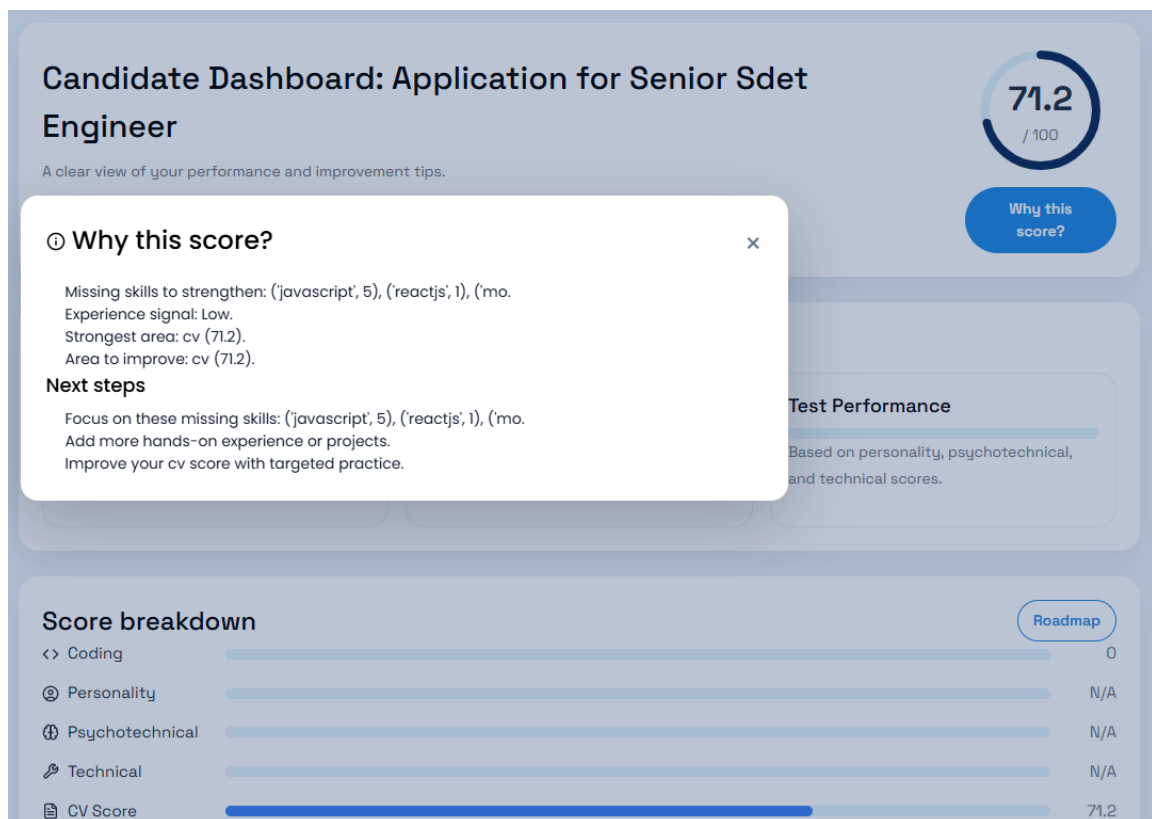


Figure 4.1: Résultat du rapport de score explicable côté candidat

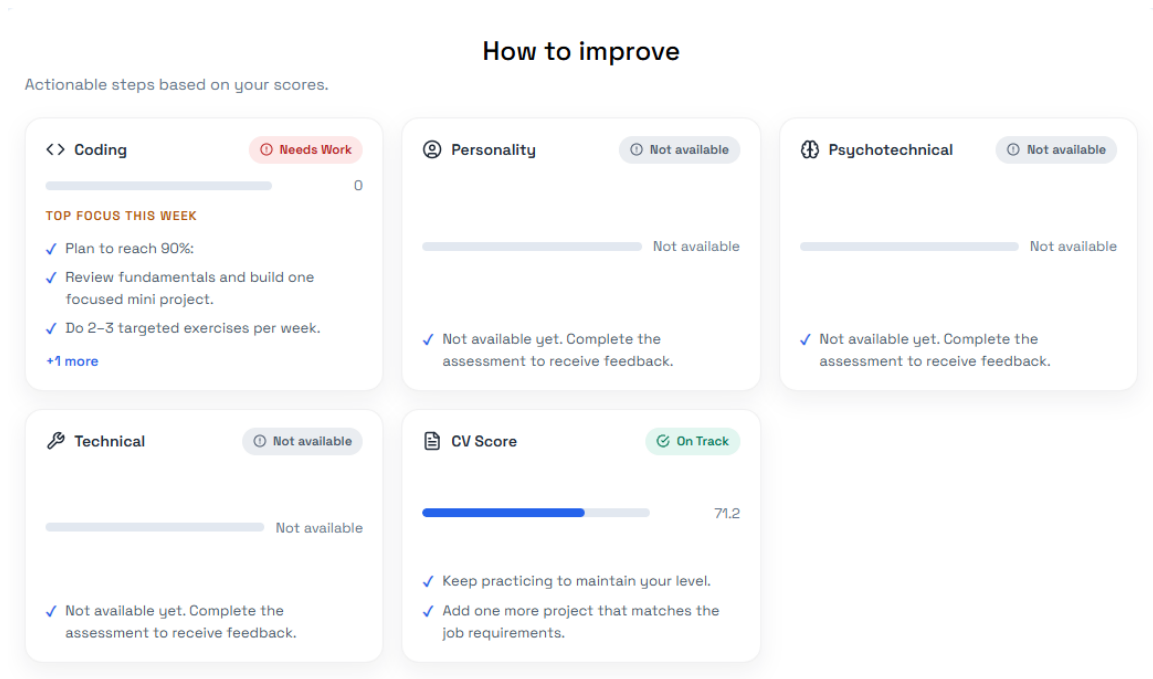


Figure 4.2: Détail des sous-scores du rapport candidat

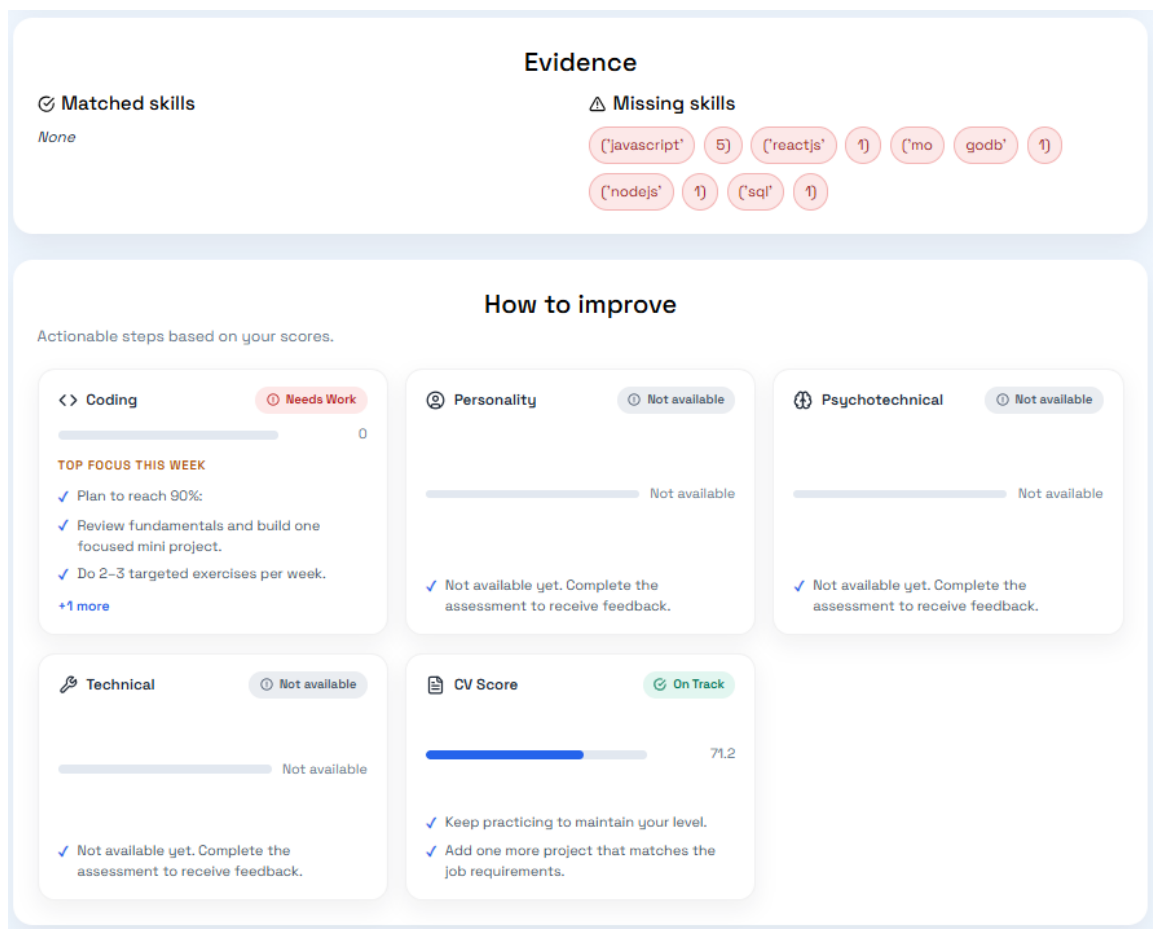


Figure 4.3: Explications et recommandations associées au score candidat

Les figures 4.1, 4.2 et 4.3 montrent le résultat obtenu côté candidat. L'interface affiche un score global de candidature pour le poste *Senior Sdet Engineer*, une fenêtre explicative *Why this score?*, puis une décomposition par catégories comme *Coding*, *Personality*, *Psychotechnical*, *Technical* et *CV Score*. Les captures rendent également visibles les recommandations d'amélioration, les statuts tels que *Needs Work*, *Not available* ou *On Track*, ainsi que les compétences manquantes présentées dans la zone *Evidence*. Cette restitution confirme que le score n'est pas affiché seul, mais accompagné d'éléments interprétables pour guider le candidat.

4.4.2 Resultats des recommandations IA

Les recommandations IA côté recruteur affichent les meilleurs candidats associés à une offre, avec un score de compatibilité, les compétences correspondantes, les compétences manquantes et une justification de la recommandation. Le résultat est ainsi plus exploitable qu'une simple liste de candidatures, car il met en avant les raisons qui rapprochent un profil d'un poste donné.

Le classement conserve une logique déterministe. Les règles métier et les critères de comparaison structurent l'ordre des profils, tandis que l'IA intervient pour améliorer la formulation de l'explication. Cette séparation est importante, car elle permet de bénéficier d'une restitution plus lisible sans confier la décision de classement au LLM.



Figure 4.4: Résultat des recommandations IA côté recruteur

La figure 4.4 présente le résultat des recommandations IA côté recruteur. La capture affiche le module *AI Recommendations (Top 3)* pour une offre donnée, avec un candidat recommandé, son rang, un *fit score*, un niveau d'adéquation *Good fit*, la compétence correspondante *angular*, l'absence de compétence manquante visible et une justification textuelle. Les actions associées, comme l'accès aux questions personnalisées ou l'invitation à un test, montrent que la recommandation sert directement l'aide à la décision recruteur.

Questions personnalisées générées pour le recruteur. Cette fonctionnalité complète le moteur de recommandations IA. Une fois les candidats recommandés identifiés, le système peut générer automatiquement des questions personnalisées adaptées au profil du candidat et au poste visé. L'objectif est d'aider le recruteur à préparer des entretiens plus pertinents, en s'appuyant sur le parcours du candidat, les compétences rapprochées et les écarts détectés par les modules IA de *HireCue*.

Personalized Questions
Hiba Elwafi

FOCUS

General screening

General screening

Technical depth

Missing skills

Experience validation

Communication

Copy all

Regenerate

What was your role in "Teligencia - Responsible for designing, developing, and optimizing software solutions within the technical team. Focused on enhancing application performance and streamlining operational processes to improve user experience." and what impact did you have?

Why: Relevant experience for this role.

What was your role in "Teligencia - Developed an automated system for managing recruitment assignments and training. Implemented web scraping on LinkedIn to identify relevant candidates. Created an organized environment for instructors." and what impact did you have?

Why: Relevant experience for this role.

BEHAVIORAL / TEAM FIT

How do you handle a role with some new skills?

Why: Checks learning, communication, and adaptability.

Which team environment helps you do your best work?

Why: Confirms behavioral and team-fit signals.

Figure 4.5: Questions personnalisées générées automatiquement pour les candidats recommandés

La figure 4.5 montre une fenêtre *Personalized Questions* associée au candidat Hiba Elwafi. Le menu *Focus* permet de choisir plusieurs axes d'évaluation, notamment *General screening*, *Technical depth*, *Missing skills*, *Experience validation* et *Communication*. Les questions affichées sont structurées par blocs, comme *Experience Deep Dive* et *Behavioral / Team Fit*, avec une justification *Why* indiquant le lien entre la question et le rôle. Les boutons *Copy all* et *Regenerate* montrent que le recruteur peut réutiliser ou régénérer ces questions selon le besoin d'entretien.

4.4.3 Resultats de la Skill Gap Roadmap

La Skill Gap Roadmap a permis de détecter les compétences manquantes par rapport à un poste cible, puis de générer un parcours de progression lisible pour le candidat. Le résultat attendu comprend des étapes d'apprentissage, des priorités de progression, des projets pratiques et, lorsque cela est pertinent, des pistes de certification ou de ressources complémentaires.

Cette fonctionnalité transforme l'évaluation en accompagnement. Le candidat ne reçoit pas seulement un constat d'écart ; il dispose d'une feuille de route qui l'aide à comprendre comment progresser. La valeur du module dépend toutefois de la qualité de la comparaison entre les compétences du candidat et les exigences du poste.

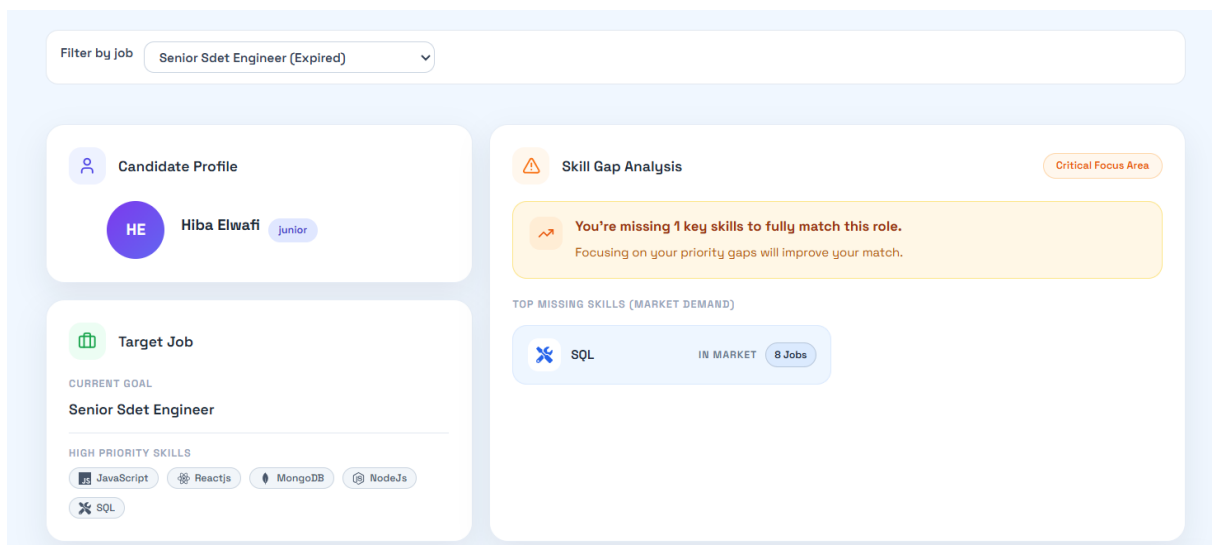


Figure 4.6: Résultat de génération de la Skill Gap Roadmap

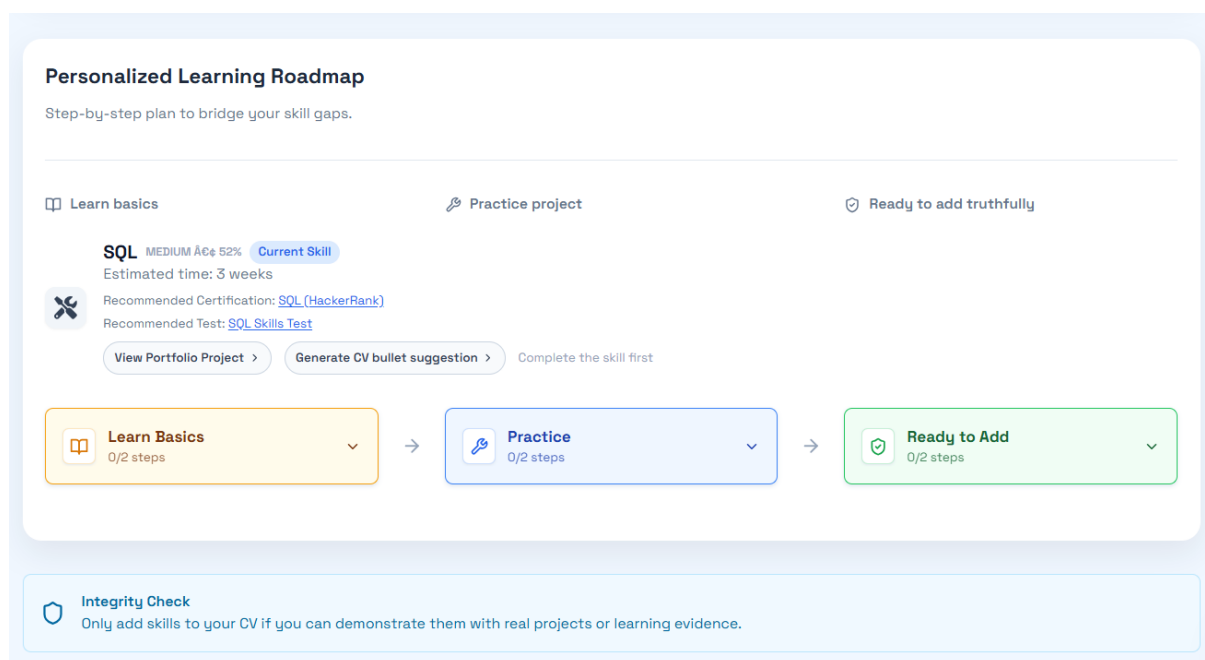


Figure 4.7: Détail des étapes de progression de la roadmap

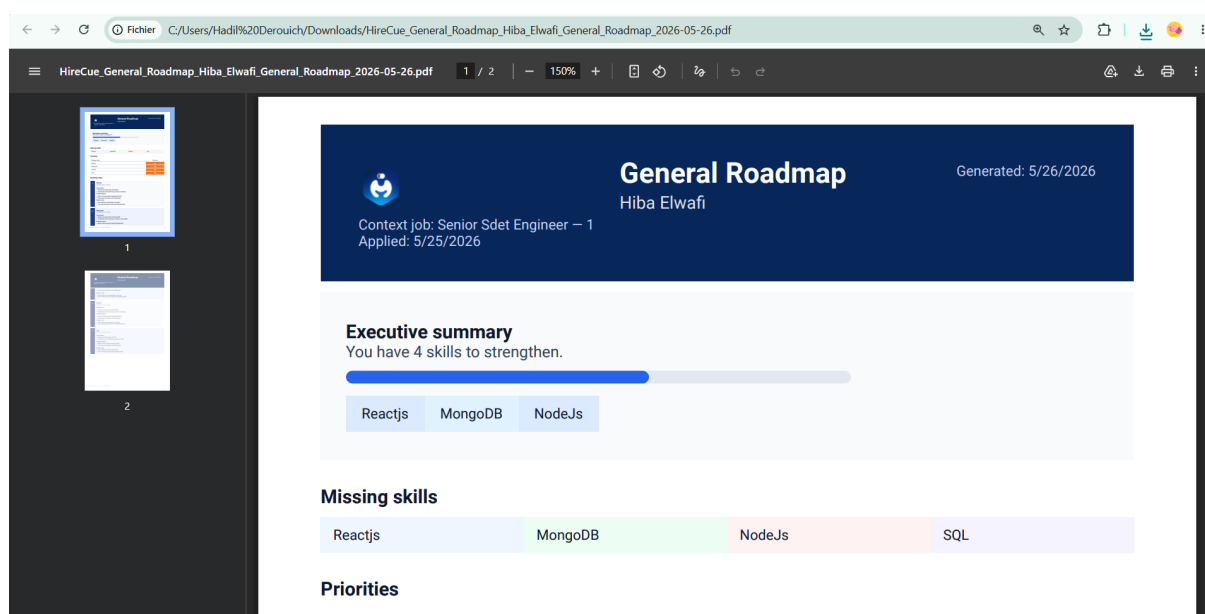


Figure 4.8: Suivi et visualisation de la progression candidat

Les figures 4.6, 4.7 et 4.8 illustrent la génération de la roadmap et sa restitution au candidat. La première capture montre le profil candidat, le poste cible et l'analyse des écarts, avec SQL identifié comme compétence manquante prioritaire pour le poste affiché. La deuxième capture détaille le plan *Personalized Learning Roadmap*, avec des étapes de progression comme *Learn Basics*, *Practice* et *Ready to Add*, ainsi que des liens de certification, de test et de projet portfolio. La troisième capture montre l'export PDF de la roadmap, contenant un résumé exécutif, les compétences manquantes et une présenta-

tion structurée de la progression. Ces résultats montrent que l'écart de compétences est transformé en parcours d'amélioration consultable et exportable.

4.4.4 Résultats du chatbot RAG

Le chatbot RAG produit des réponses contextualisées à partir de la roadmap, des compétences manquantes, du poste cible et de l'historique de discussion. Les observations montrent que cette brique peut aider le candidat à clarifier une étape, reformuler un conseil ou approfondir un point de progression sans quitter le parcours.

Le chatbot doit toutefois être interprété comme un assistant de guidance. Il ne joue pas le rôle d'un conseiller autonome et ne doit pas produire des orientations sans lien avec le contexte disponible. Sa pertinence dépend directement des données récupérées et du cadrage appliqué au prompt.

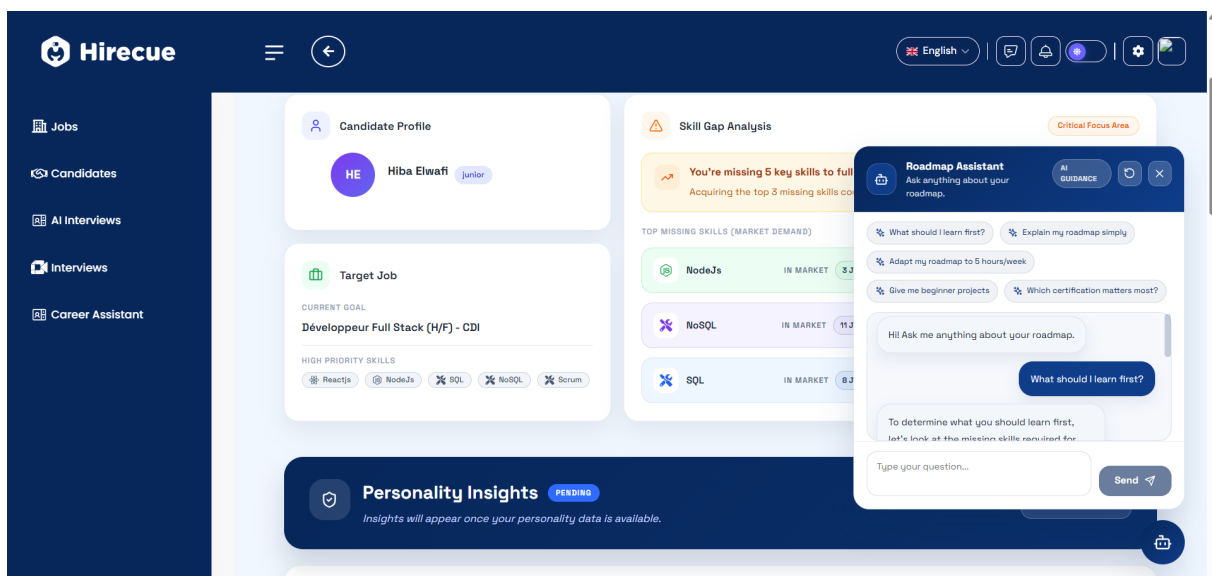


Figure 4.9: Résultat du chatbot RAG associé à la roadmap

La figure 4.9 montre le chatbot *Roadmap Assistant* intégré à l'écran de roadmap. L'interface propose des questions guidées comme *What should I learn first?*, *Explain my roadmap simply* ou *Give me beginner projects*. La capture montre également une question posée par le candidat et le début d'une réponse contextualisée. Cette intégration confirme que le chatbot s'appuie sur la roadmap visible, les compétences manquantes et le poste cible pour accompagner le candidat dans ses prochaines étapes.

4.4.5 Résultats de la relance automatique des candidats inactifs

Cette fonctionnalité permet d'identifier les candidats dont le compte est resté inactif pendant une période proche de soixante jours. L'administrateur peut déclencher une campagne de relance depuis l'interface *HireCue*, afin d'encourager les candidats concernés

à revenir sur la plateforme, mettre à jour leur profil, poursuivre leur roadmap ou réaliser de nouvelles évaluations. Cette automatisation vise à améliorer l'engagement candidat et à réduire le risque d'abandon du parcours.

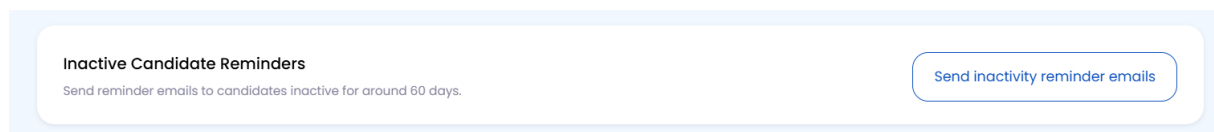


Figure 4.10: Interface d'envoi des relances aux candidats inactifs

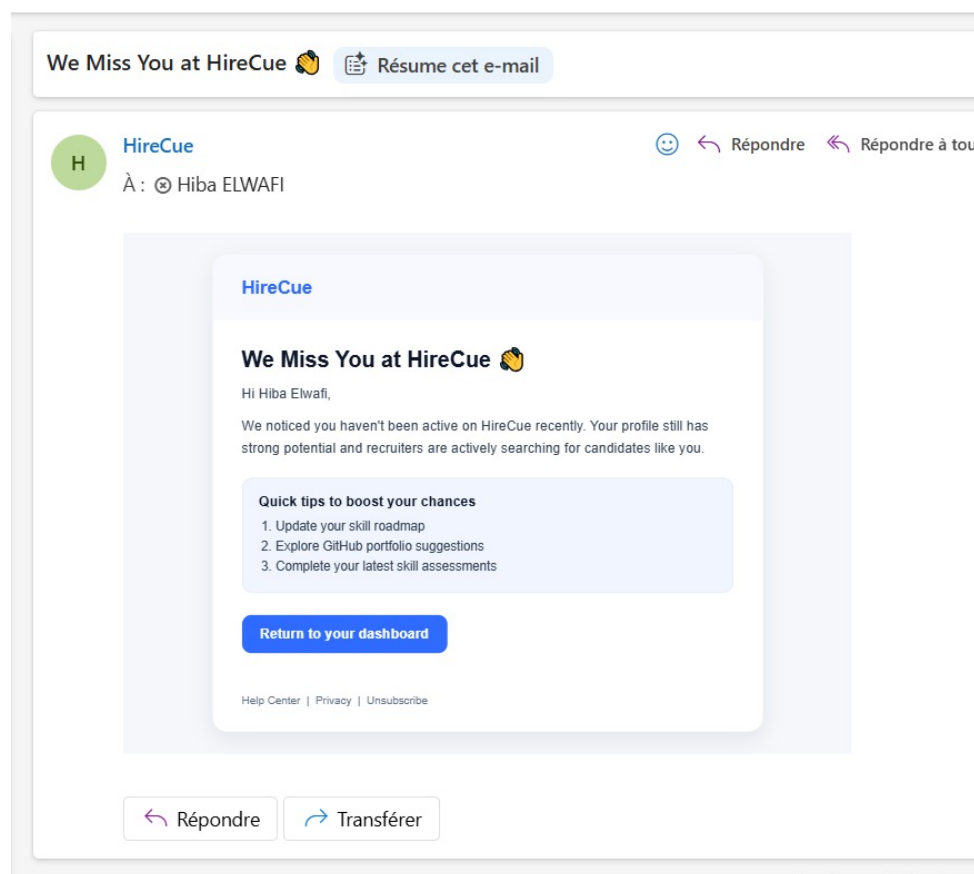


Figure 4.11: Email généré automatiquement pour les candidats inactifs

La figure 4.10 montre le bloc *Inactive Candidate Reminders*, avec une indication explicite sur les candidats inactifs depuis environ 60 jours et un bouton *Send inactivity reminder emails*. La figure 4.11 montre l'email reçu par un candidat, intitulé *We Miss You at HireCue*. Le contenu rappelle au candidat qu'il n'a pas été actif récemment, puis propose des actions concrètes comme mettre à jour sa skill roadmap, explorer des suggestions de portfolio GitHub et compléter ses évaluations. Le bouton *Return to your dashboard* relie directement la relance au retour dans la plateforme.

4.4.6 Résultats des Smart Candidate Risk Alerts

Les *Smart Candidate Risk Alerts* permettent aux recruteurs d'identifier rapidement les candidats présentant un risque potentiel dans le pipeline de recrutement. Le système exploite des indicateurs comportementaux et d'activité afin de faire remonter des signaux comme la baisse d'engagement, l'absence d'activité, l'abandon du processus, une faible probabilité de succès ou un risque de désengagement. Ces alertes restent des supports d'aide à la décision : elles attirent l'attention du recruteur sans remplacer son analyse.

CANDIDATE & ROLE	ALERT PARAMETERS	RISK SCORE	ACTIVITY	ACTIONS
HE Hiba Elwafi Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55	1mo LAST ACT	View Details
HE Hiba Elwafi Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55	1mo LAST ACT	View Details
AA admin admin Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55	1mo LAST ACT	View Details

Figure 4.12: Interface de détection des risques candidats

CANDIDATE & ROLE	ALERT PARAMETERS	RISK SCORE
HE Hiba Elwafi Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55
HE Hiba Elwafi Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55
AA admin admin Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55
AA admin admin Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55
HE Hiba Elwafi Senior Sdet Engineer	HIGH Drop-off	55

Figure 4.13: Détail d'une analyse de risque générée par l'IA

La figure 4.12 présente l'interface *Risk Alerts*. Elle contient une barre de recherche,

des filtres par job, sévérité, type de risque et statut, ainsi qu'un bouton de génération de résumés IA. Les lignes affichent le candidat, le rôle, les paramètres d'alerte, un niveau de sévérité *HIGH*, un type de risque *Drop-off*, un score de risque et la dernière activité observée. La figure 4.13 montre le panneau de détail associé à une alerte : le candidat Hiba Elwafi, un *Overall Success Score*, une alerte *Drop-off*, la date du dernier signal, la dernière activité et une recommandation indiquant qu'une décision recruteur reste nécessaire, sans rejet automatique.

4.4.7 Resultats des workflows n8n

Les workflows *n8n* ont montré un intérêt opérationnel pour plusieurs scénarios reliés à LinkedIn et aux intégrations externes. Le scraping LinkedIn permet de récupérer des profils candidats avant normalisation et déduplication. Le pipeline d'import des offres externes facilite l'intégration de nouvelles opportunités dans *HireCue*, sous réserve d'une validation backend avant insertion en base.

Les résultats du reverse flow LinkedIn montrent qu'une offre ou un contenu peut être préparé côté backend, transmis à *n8n*, puis publié via UniPile. Le suivi des interactions constitue une extension importante de ce flux : commentaires, réactions, mentions J'aime et statistiques d'engagement peuvent être conservés pour une exploitation future. Le workflow CEO Email Outreach Tracking prolonge également le workflow d'envoi d'emails en ajoutant des événements backend, une détection des réponses Gmail, une persistance MySQL et des KPIs visibles dans le dashboard admin. Les workflows d'email sender et d'outreach CEO/founder restent pertinents pour structurer la prospection, mais ils demandent encore une consolidation des statuts, des traces et des conditions d'exécution. Les traces enregistrées côté backend sont essentielles pour suivre les runs, comprendre les échecs et alimenter les dashboards.

4.4.7.1 Résultats du sourcing des candidats

Candidate Search Parameters Tip: add a job title or keywords to improve sourcing precision.

Define sourcing criteria and launch a targeted candidate search flow.

Keywords / Search:

Open to Work:

Experience Level:

Filters: IT Sales Marketing HR Finance Engineering

Country:

City:

Current Company:

Job Title:

Industry: ☒ LinkedIn only

This search is sent to the backend first, then forwarded to the n8n workflow.

[Get Candidates](#)

Figure 4.14: Résultat du workflow de sourcing des candidats

Hirecue English 23 2 + ⚙️ 👤

[Dashboard](#) [Personality Tests](#) [PsychoTechnical](#) [Test Library](#) [Assessment results](#) [Assignment](#) [Jobs](#) [Risk Alerts](#) [Candidates](#) [AI Interviews](#)

[Candidate List](#) [Sourced Candidates](#) [Email Tracking](#) [References](#) [Candidate evaluation](#) [Candidates Per Application List](#) [Job Assessment](#)

Sourced Candidates Dedicated recruiter-sourced LinkedIn sourcing results [6 All](#)

FULL NAME	EMAIL	HEADLINE	LOCATION	COMPANY / JOB TITLE	DATE	STATUS	ACTIVE
Slama Mahmoud Slama Mahmoud	slama.mahmoud940@gmail.com	Applied Computer Science Engineer DevOps enthusiast	Tunis, Tunis, Tunisia	DEVWISE Full-stack Developer	4/22/2026, 4:16:58 PM	sourced_linkedin	Post enquiry
Yassine Manai Yassine Manai	yassine.manai@esprit.tn	Full stack Developer IT Engineering Student	Tunis, Tunis, Tunisia	BIAT Innovation & Technology Software Engineer	4/22/2026, 4:01:57 PM	sourced_linkedin	Post enquiry
Benhjel Manel Benhjel Manel	manelbenhjel59@gmail.com	Future Software Engineer Full-Stack Development & Cloud Computing Enthusiast	Monastir, Tunisia	-	4/22/2026, 4:01:57 PM	sourced_linkedin	Post enquiry

Figure 4.15: Liste ou détail des candidats sourcés

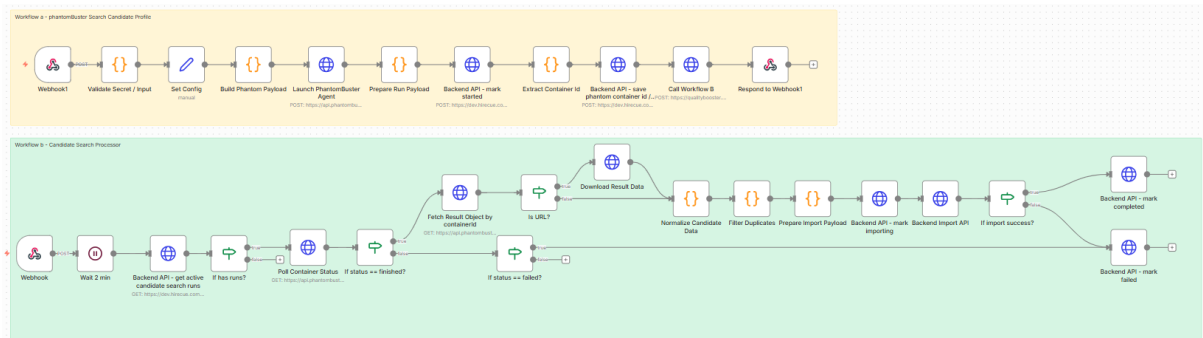


Figure 4.16: Validation des données de candidats importés

Les figures 4.14, 4.15 et 4.16 montrent le parcours de sourcing candidat. La première capture présente le formulaire de recherche avec des critères comme les mots-clés, le pays, la ville, l'entreprise actuelle, le titre du poste, le niveau d'expérience et l'option *LinkedIn only*. La deuxième capture affiche l'onglet *Sourced Candidates* dans le dashboard recruteur, avec une table de candidats contenant le nom, l'email, le titre, la localisation, l'entreprise, la date, le statut *sourced_linkedin* et l'activité. La troisième capture montre le workflow *n8n* associé : lancement de PhantomBuster, suivi du conteneur, récupération des résultats, normalisation des données, filtrage des doublons, préparation du payload d'import et appel du backend pour marquer le traitement comme terminé ou échoué.

4.4.7.2 Résultats du workflow CEO Email Outreach

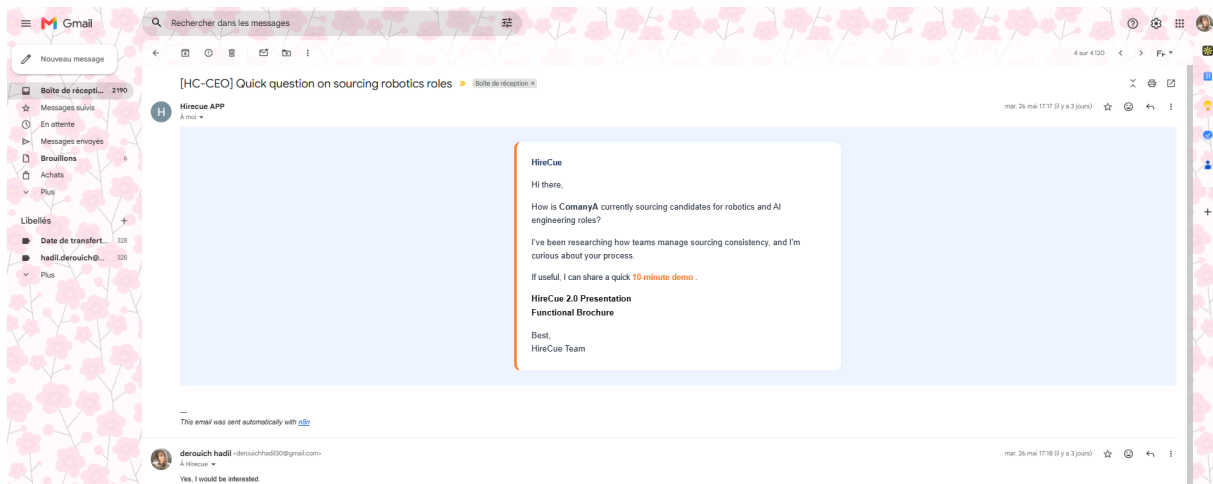


Figure 4.17: Résultats : exemples d'e-mails envoyés aux CEOs

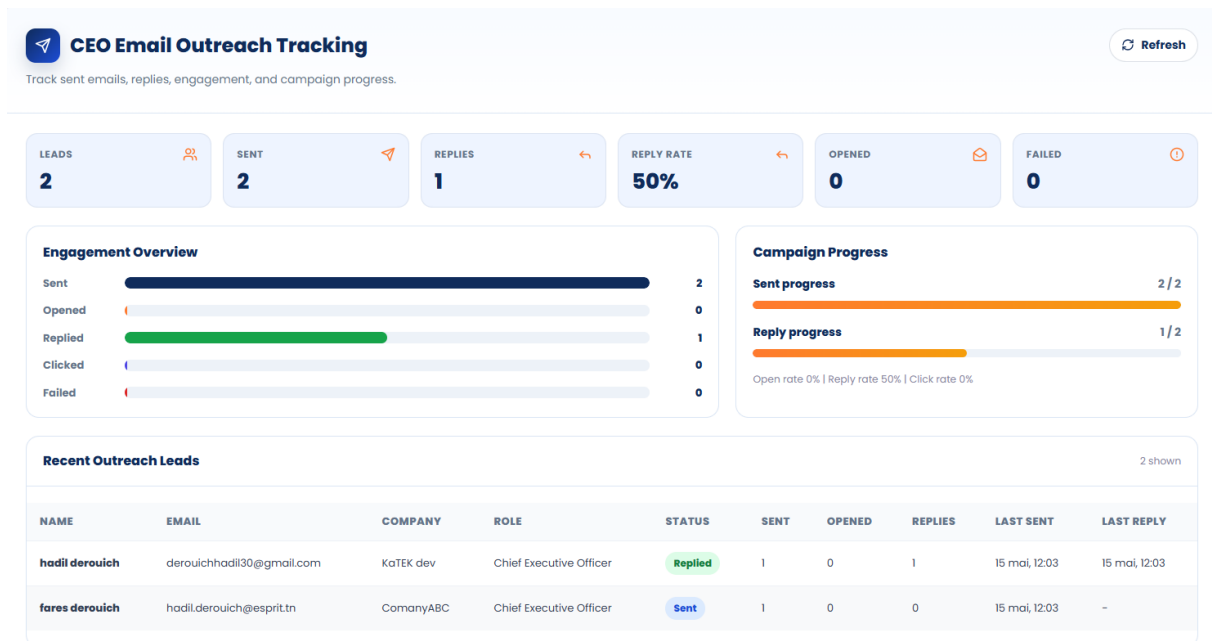


Figure 4.18: Résultat du workflow d'envoi d'emails aux CEOs

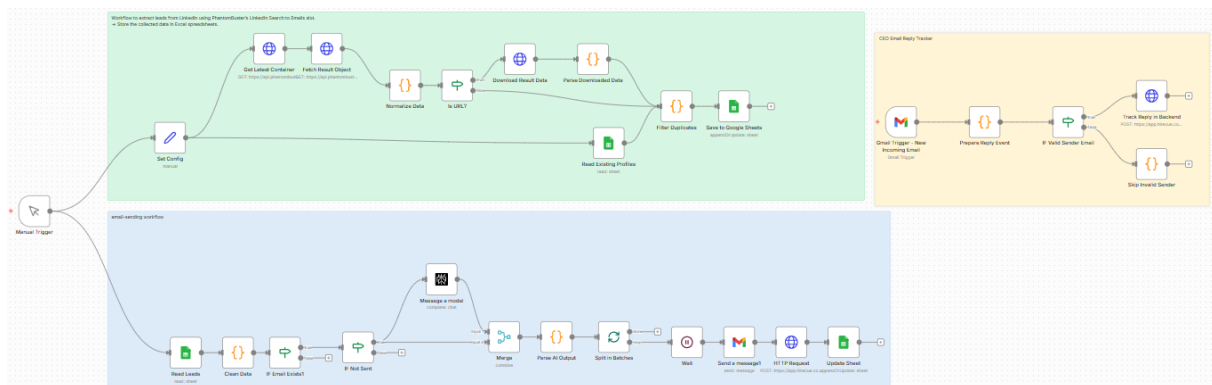


Figure 4.19: Suivi et tracking des emails CEO dans HireCue

Les figures 4.17, 4.18 et 4.19 présentent les résultats du workflow CEO Email Outreach. La première capture montre un email envoyé automatiquement depuis Gmail, avec un objet ciblé, un message de prospection et une réponse visible du destinataire. La deuxième capture montre un dashboard de tracking avec les cartes *Leads*, *Sent*, *Replies*, *Reply Rate*, *Opened* et *Failed*. Elle affiche aussi une vue d'engagement, une progression de campagne et une table de leads récents avec le nom, l'email, l'entreprise, le rôle, le statut, le nombre d'envois et les réponses. La troisième capture montre le workflow *n8n* complet : extraction ou lecture des leads, normalisation, filtrage des doublons, stockage dans Google Sheets, génération du message, envoi via Gmail, mise à jour de la feuille et détection des réponses par Gmail Trigger avant remontée vers le backend.

4.4.7.3 Résultats du workflow LinkedIn Outreach CEO

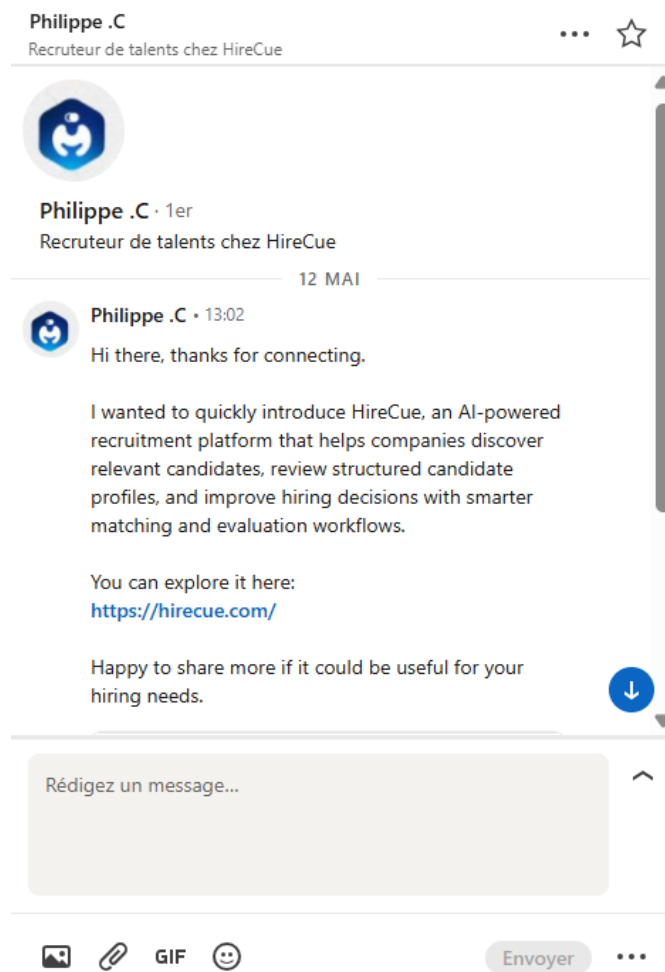


Figure 4.20: Résultat du workflow LinkedIn Outreach CEO

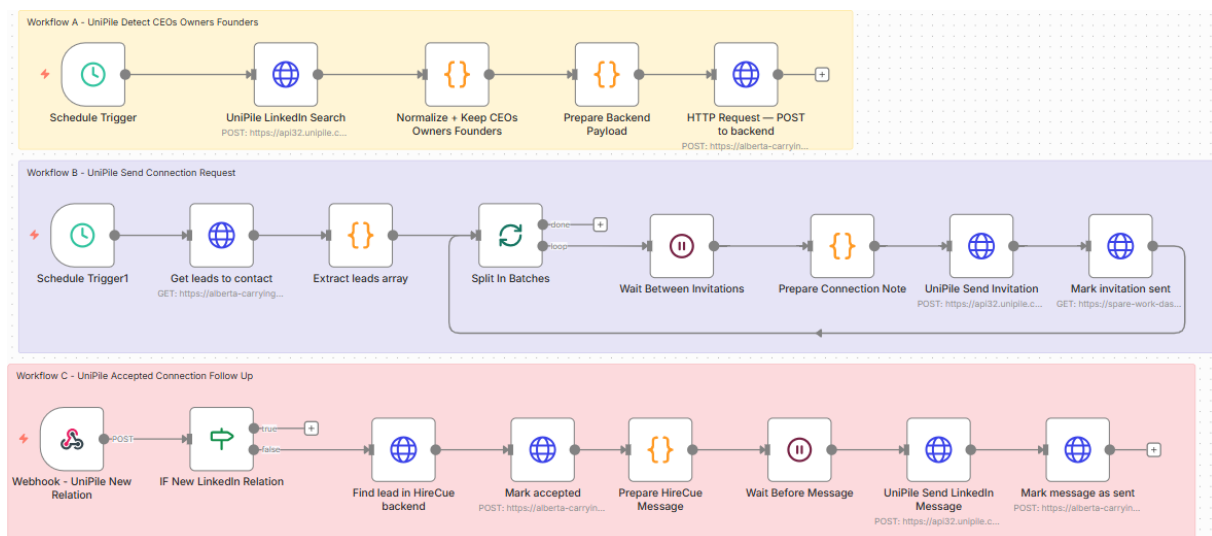


Figure 4.21: Suivi des statuts du workflow LinkedIn CEO

Les figures 4.20 et 4.21 illustrent le workflow LinkedIn Outreach CEO. La première capture montre un message LinkedIn envoyé après connexion, présentant *HireCue* comme une plateforme de recrutement assistée par IA et incluant un lien vers le site. La deuxième capture présente l'orchestration *n8n* en trois parties : détection des profils CEO, owners ou founders via UniPile, récupération des leads à contacter, envoi d'une invitation LinkedIn, marquage de l'invitation envoyée, puis suivi de l'acceptation et envoi d'un message de relance lorsque la relation LinkedIn est créée.

4.4.7.4 Résultats du workflow d'import des offres externes

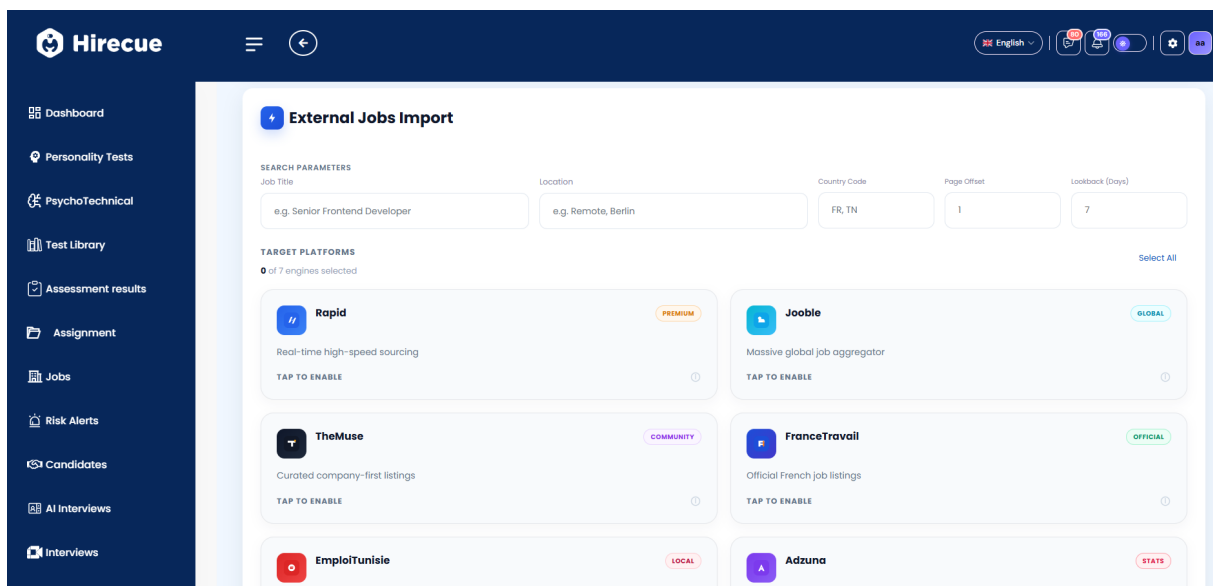


Figure 4.22: Résultat du workflow d'import des offres externes

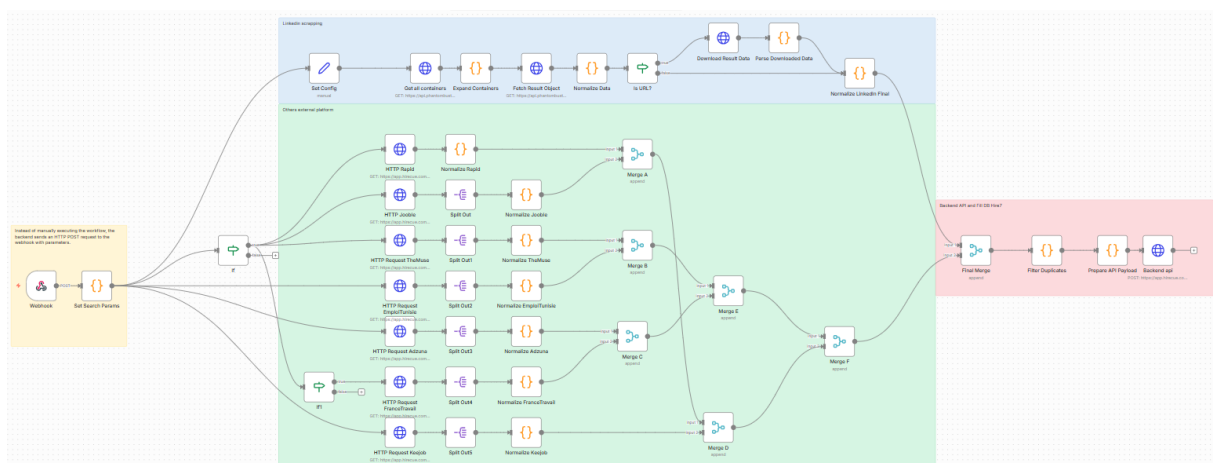


Figure 4.23: Validation des offres externes importées dans HireCue

Les figures 4.22 et 4.23 montrent le résultat du workflow d'import des offres externes. La première capture présente l'interface *External Jobs Import*, avec des paramètres de

recherche comme le titre du poste, la localisation, le code pays, le décalage de page et la période de recherche. Elle liste aussi plusieurs plateformes cibles visibles, dont Rapid, Jooble, TheMuse, FranceTravail, EmploiTunisie et Adzuna. La deuxième capture montre le workflow *n8n* : récupération depuis LinkedIn et d'autres plateformes, normalisation par source, fusion des flux, filtrage des doublons, préparation du payload API et envoi vers le backend *HireCue*.

4.4.7.5 Résultats de publication LinkedIn et suivi des interactions

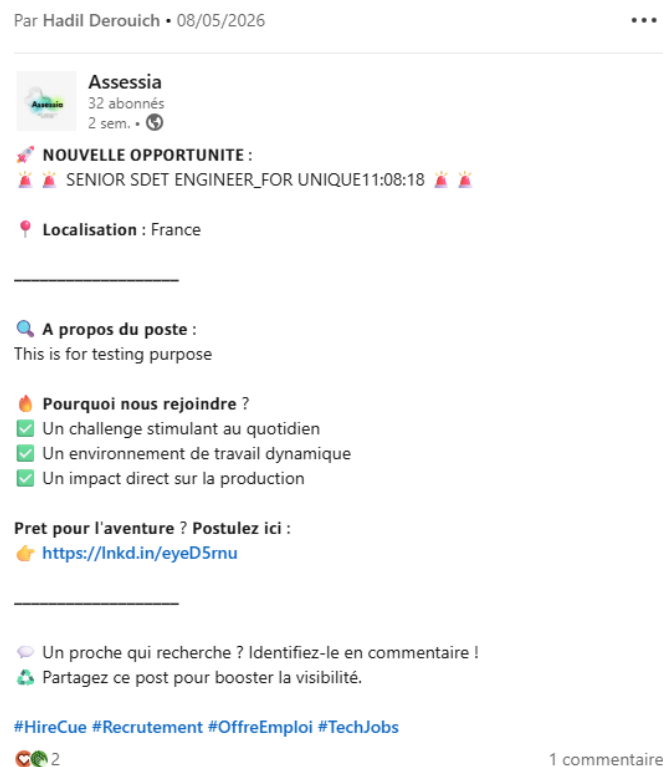


Figure 4.24: Résultat de publication LinkedIn d'un contenu HireCue

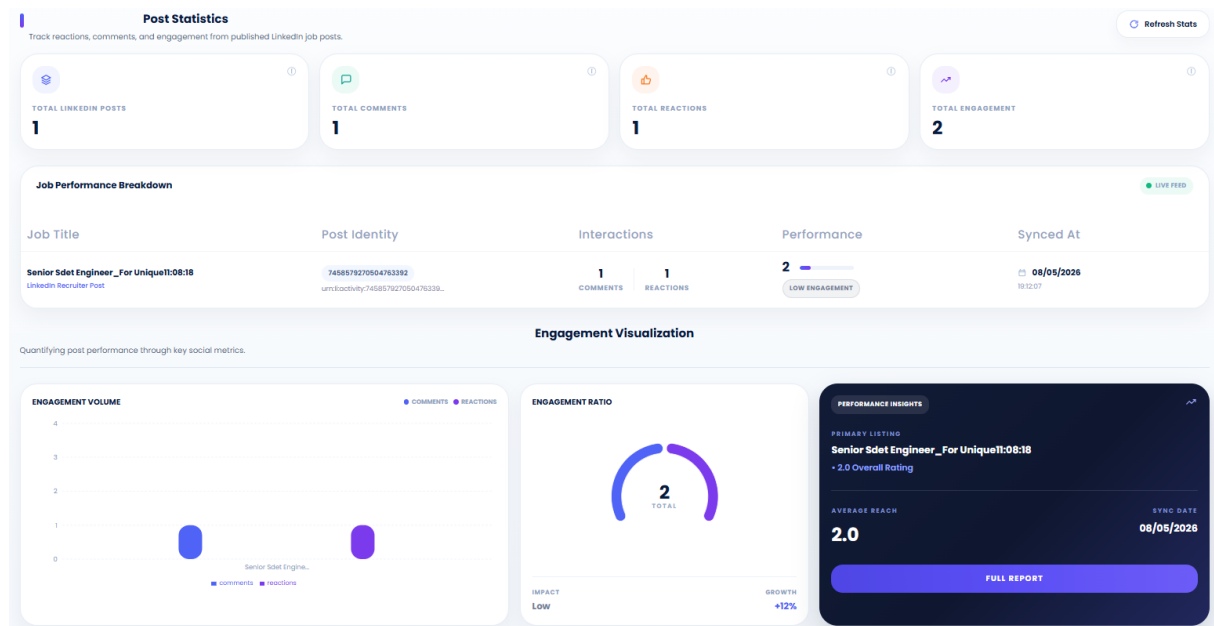


Figure 4.25: Statistiques et suivi des interactions LinkedIn

Les figures 4.24 et 4.25 montrent le résultat du flux de publication LinkedIn et du suivi des interactions. La première capture affiche un post publié pour une opportunité *Senior SDET Engineer*, avec une localisation, une description de poste, un lien de candidature et des hashtags liés à *HireCue*, au recrutement et aux offres d'emploi. La deuxième capture présente le dashboard *Post Statistics*, qui suit le nombre de posts LinkedIn, les commentaires, les réactions et l'engagement total. Elle affiche également un tableau de performance par job, une visualisation du volume d'engagement, un ratio d'engagement et une zone d'insights associée au post synchronisé.

4.4.8 Résultats des dashboards Power BI

Les dashboards Power BI ont été générés avec succès à partir des données issues de MySQL. Les données opérationnelles de *HireCue* ont pu être exploitées dans un modèle analytique, puis restituées sous forme de cartes KPI, de graphiques, de filtres et de vues de synthèse. Les visualisations se sont affichées sans erreur bloquante et ont permis une lecture plus directe de l'activité de la plateforme.

Ces résultats montrent que la couche décisionnelle complète les modules IA et les workflows automatisés. Elle ne remplace pas les parcours applicatifs, mais elle donne une vision agrégée des données produites par ces parcours. Les KPIs rendent notamment plus lisibles les volumes de recrutement, l'activité IA, les événements, les statuts candidats et certains indicateurs liés à l'exploitation de la plateforme.

4.4.8.1 Dashboard Executive Overview

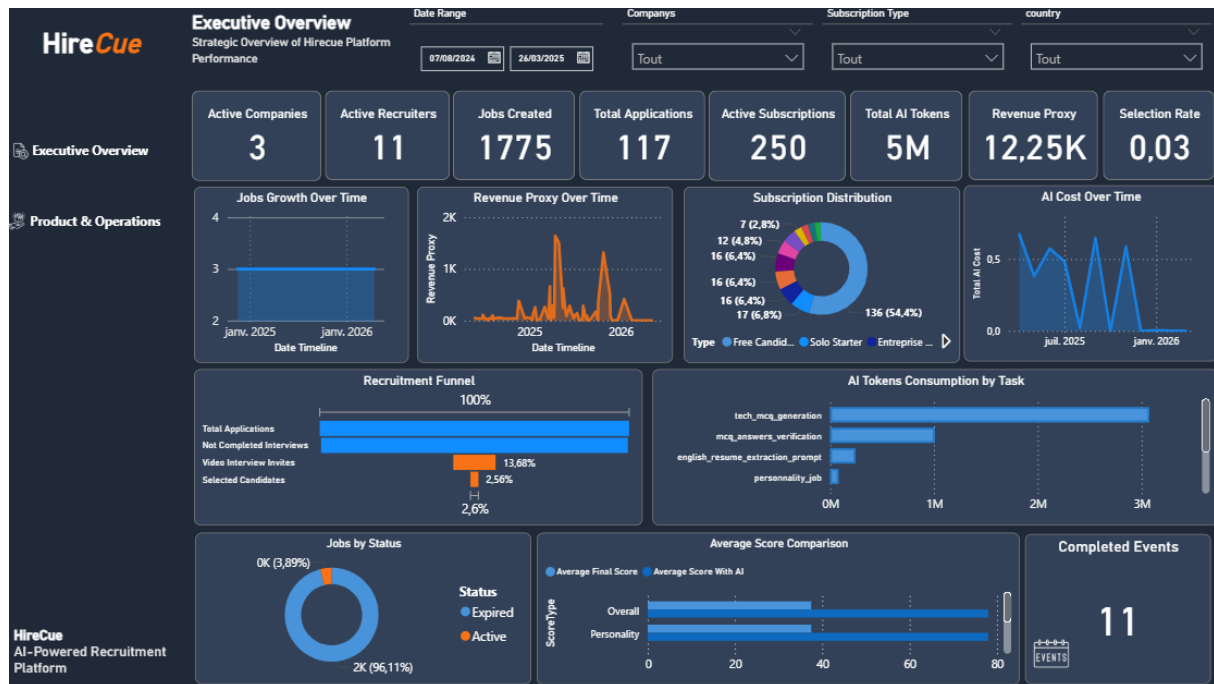


Figure 4.26: Résultat du dashboard Executive Overview

La figure 4.26 présente le résultat du dashboard *Executive Overview*. Cette vue regroupe les indicateurs stratégiques *Active Companies*, *Active Recruiters*, *Jobs Created*, *Total Applications*, *Active Subscriptions*, *Total AI Tokens*, *Revenue Proxy* et *Selection Rate*. Elle fournit une vision synthétique destinée aux décideurs, afin de suivre l'activité globale de *HireCue*, les tendances de recrutement et l'utilisation des ressources IA.

4.4.8.1.1 Activité globale de la plateforme. Les cartes *Active Companies*, *Active Recruiters*, *Jobs Created* et *Total Applications* permettent de mesurer le niveau d'activité général de la plateforme. Dans la capture, ces indicateurs affichent respectivement le nombre d'entreprises actives, de recruteurs actifs, d'offres créées et de candidatures enregistrées. Leur regroupement dans la partie supérieure du dashboard donne une lecture immédiate du volume d'utilisation de *HireCue* et facilite le suivi de la croissance fonctionnelle de la plateforme.

4.4.8.1.2 Performance du recrutement. Le *Recruitment Funnel* met en relation les candidatures, les entretiens vidéo invités, les candidats sélectionnés et les entretiens non complétés. Associé au *Selection Rate* et au nombre de candidats sélectionnés, il permet d'évaluer la progression des candidats dans le processus de recrutement. La présence des entretiens non complétés dans l'entonnoir est particulièrement utile pour repérer les pertes de parcours et identifier les étapes qui peuvent nécessiter un suivi opérationnel.

4.4.8.1.3 Suivi de l'activité IA. Les indicateurs *Total AI Tokens*, *AI Cost Over Time* et *AI Tokens Consumption by Task* apportent une lecture de l'utilisation des modèles IA et des LLMs. La carte des tokens donne une mesure agrégée de la consommation, tandis que l'évolution du coût IA permet de repérer les périodes de variation. La répartition par tâche montre que certaines opérations, comme la génération de QCM techniques, consomment davantage de tokens que d'autres traitements plus ponctuels.

4.4.8.1.4 Vision stratégique et décisionnelle. Les visualisations *Revenue Proxy*, *Subscription Distribution*, *Jobs Growth Over Time* et *Average Score Comparison* complètent la lecture opérationnelle par une vue plus décisionnelle. Elles permettent de suivre l'évolution de la valeur approximative générée, la structure des abonnements, la dynamique de création des jobs et l'écart entre les scores moyens observés. Ces indicateurs aident les responsables à interpréter l'évolution globale de la plateforme sans consulter directement les tables sources.

4.4.8.2 Dashboard Product & Operations Analytics



Figure 4.27: Résultat du dashboard Product & Operations Analytics

La figure 4.27 illustre le dashboard *Product & Operations Analytics*. Cette vue met en avant des indicateurs plus opérationnels, notamment *Average Score With AI*, *LLM Calls*, *Total AI Cost*, *Average Final Score*, *Avg Tokens Per Call*, *Average AI Duration*, *Candidate Pipeline*, *Events Overview*, *Roadmaps Generated* et *Not Completed Interviews*. Elle permet ainsi d'analyser plus finement l'activité produit, les usages IA, les événements et les statuts candidats.

4.4.8.2.1 Indicateurs IA et LLM. Les cartes *Average Score With AI*, *LLM Calls*, *Total AI Cost*, *Avg Tokens Per Call* et *Average AI Duration* donnent une vue directe de l'usage opérationnel de l'IA. Elles permettent de suivre à la fois le volume d'appels, la consommation moyenne en tokens, le coût total et la durée moyenne des traitements. Cette lecture est utile pour vérifier que les modules IA restent observables et que leur usage peut être rapproché des fonctionnalités réellement utilisées dans la plateforme.

4.4.8.2.2 Analyse du pipeline candidat. Le visuel *Candidate Pipeline by Status*, les cartes *Selected Candidates*, *Average Final Score* et *Selection Rate* servent à suivre l'avancement des candidats dans le processus de recrutement. La capture montre le volume total de candidatures, les invitations aux entretiens vidéo, les candidats sélectionnés et les profils interviewés. Ces indicateurs permettent de relier le suivi quantitatif du pipeline à la qualité moyenne des résultats observés.

4.4.8.2.3 Suivi des événements et de l'activité. La zone *Events Overview* distingue les événements complétés, planifiés, ouverts et ceux prévus pour la journée. Les *Recent Activity Logs* affichent des actions récentes avec leur date, leur type et l'utilisateur associé. Ces éléments facilitent le suivi quotidien de la plateforme, car ils donnent à l'équipe opérationnelle une visibilité sur les événements en cours et sur les dernières actions enregistrées dans le système.

4.4.8.2.4 Consommation IA et tâches exécutées. Les visualisations *AI Tokens Consumption Over Time*, *AI Tasks Distribution* et *AI Cost by Provider* détaillent la consommation des services IA. La courbe montre les variations de tokens dans le temps, la carte hiérarchique met en évidence les tâches les plus consommatrices et le diagramme par fournisseur compare la répartition des coûts entre les providers affichés. Ces vues complètent les cartes KPI en expliquant d'où proviennent les principales charges liées à l'IA.

4.4.8.3 Intégration web des dashboards

Les rapports Power BI sont intégrés dans l'application web à l'aide d'une balise `iframe`. Cette solution permet d'afficher les dashboards directement depuis le navigateur, tout en conservant les visualisations et les filtres construits dans Power BI. La navigation entre *Executive Overview* et *Product & Operations Analytics* est assurée côté React, tandis que Node.js sert de support applicatif ou backend selon la structure retenue pour l'intégration.

Cette intégration fonctionne comme une passerelle entre la couche décisionnelle et l'expérience web de *HireCue*. Elle évite de reconstruire manuellement les graphiques dans React et permet de valider progressivement l'affichage, la navigation et l'accès aux dashboards selon une démarche Scrum.

4.4.9 Résultats du module AI Workforce Forecasting

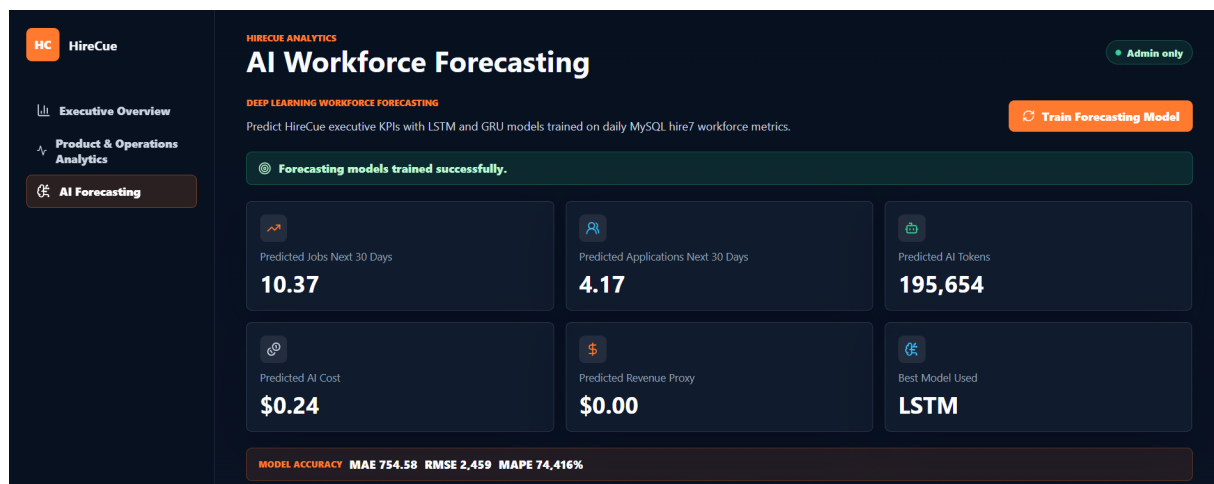


Figure 4.28: Interface du module AI Workforce Forecasting

La figure 4.28 montre l'interface du module *AI Workforce Forecasting*. Cette interface permet de lancer l'entraînement du modèle et de consulter les principales prédictions produites à partir des données disponibles. Les indicateurs suivis portent notamment sur les jobs prévus, les candidatures prévues, les tokens IA prévus, le coût IA prédit, le revenu proxy prédit et le meilleur modèle utilisé.



Figure 4.29: Résultats de prédiction AI Workforce Forecasting

La figure 4.29 présente les résultats de prédiction du module. L'expérimentation compare deux modèles de séries temporelles, LSTM et GRU, afin d'estimer plusieurs indicateurs : les jobs créés, les candidatures, le coût IA et le revenu proxy. Les courbes permettent de comparer les valeurs réelles avec les valeurs prédites, ce qui donne une première lecture de la capacité des modèles à suivre les tendances observées.

L'évaluation repose sur trois métriques principales. La MAE mesure l'erreur moyenne absolue, la RMSE pénalise davantage les grandes erreurs et la MAPE exprime l'erreur relative en pourcentage. Dans les observations réalisées, LSTM a donné les meilleurs résultats globaux par rapport à GRU. Cette conclusion doit toutefois rester prudente : le module constitue une preuve de concept et nécessite davantage de données historiques, de tests et de validation avant un usage décisionnel complet.

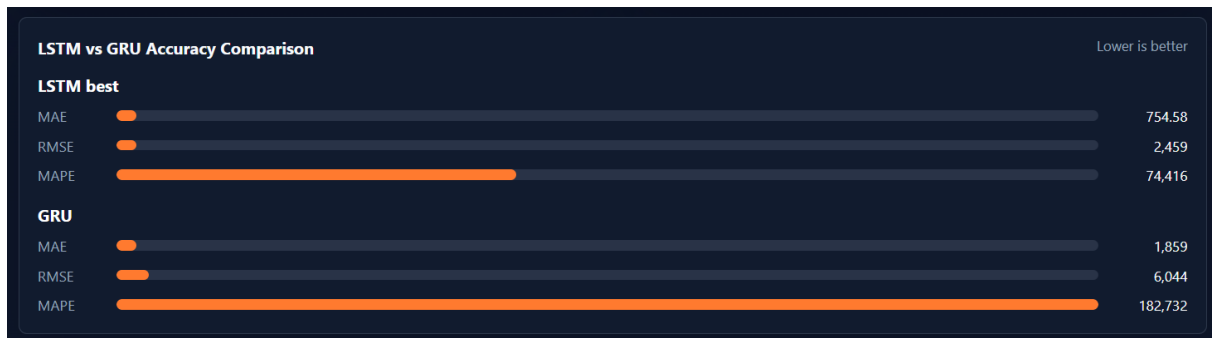


Figure 4.30: Comparaison des performances des modèles LSTM et GRU

La figure 4.30 compare les performances des modèles LSTM et GRU selon les métriques MAE, RMSE et MAPE, avec une indication explicite selon laquelle des valeurs plus faibles sont préférables. Sur la MAE, LSTM présente une erreur moyenne absolue plus basse que GRU, ce qui indique une meilleure précision moyenne sur les prédictions observées. Sur la RMSE, LSTM conserve également une valeur plus faible, ce qui traduit une meilleure limitation des erreurs importantes. Enfin, la MAPE affichée pour LSTM est inférieure à celle de GRU, ce qui suggère une meilleure qualité relative des prédictions.

Ces résultats expliquent le choix de LSTM comme modèle de référence dans cette expérimentation. GRU reste un modèle pertinent pour les séries temporelles, mais les résultats visibles dans la comparaison montrent des erreurs plus élevées sur les trois métriques retenues. Cette conclusion doit néanmoins rester limitée au périmètre testé : l'historique de données demeure restreint et une validation plus large serait nécessaire avant d'utiliser ce module comme outil décisionnel complet.

Fonctionnalité	Résultat obtenu	Statut
Score explicable	Affiché et exploitable par le candidat et le recruteur.	Validé
Recommandations IA	Candidats recommandés avec justification et questions personnalisées.	Validé
Skill Gap Roadmap	Roadmap générée et consultable par le candidat.	Validé
Chatbot RAG	Réponses contextualisées à partir de la roadmap.	Validé / à consolider
Risk Alerts	Alertes affichées avec score de risque et détails.	Validé
Relance candidats inactifs	Email de relance généré et envoyé.	Validé
Workflows n8n	Workflows exécutés avec suivi des statuts.	Validé / à consolider
LinkedIn automation	Publication, interaction tracking et outreach LinkedIn testés.	À consolider
CEO Email Tracking	Suivi des emails envoyés et des réponses CEO.	Validé / à consolider
Power BI	Dashboards intégrés et consultables.	Validé
AI Workforce Forecasting	Prototype fonctionnel de prévision RH.	Expérimental

Table 4.7: Synthèse des résultats expérimentaux observés

4.5 Evaluation des performances

L'évaluation des performances est présentée ici de manière qualitative, en restant fidèle aux observations possibles dans le périmètre du projet. Les parcours mis en place montrent une amélioration de la fluidité perçue lorsque les modules s'appuient sur des mécanismes de cache et sur une séparation entre traitements synchrones et traitements plus lourds. Dans le cas du score explicable et de la roadmap, le cache a permis de limiter la régénération de résultats coûteux. Pour les recommandations et certains jobs de réengagement, l'usage de RabbitMQ a réduit le risque de bloquer le backend sur des traitements longs.

Du côté des workflows *n8n*, la performance dépend surtout de la qualité des services tiers et des étapes de nettoyage appliquées après extraction. La fluidité frontend reste meilleure lorsque le backend renvoie un état de traitement clair, plutôt qu'une attente bloquante. Enfin, la stabilité générale des échanges entre backend et services IA montre une amélioration lorsque les formats attendus sont contrôlés, que les erreurs sont gérées

et que les appels coûteux sont limités par quota.

4.5.1 Performance des modules IA

La performance des modules IA dépend d'abord du temps de réponse des traitements génératifs et des calculs associés. Les modules comme le score explicable, les recommandations, la roadmap et le chatbot ne sollicitent pas tous l'IA de la même manière. Le score et les recommandations s'appuient sur des bases déterministes, puis utilisent l'IA pour rendre l'explication plus lisible. La roadmap et le chatbot sont plus sensibles à la qualité du contexte transmis et au temps de génération.

Le cache joue un rôle important dans cette évaluation. Lorsqu'un rapport de score, une roadmap ou un résultat de recommandation existe déjà pour un contexte stable, sa réutilisation évite des appels inutiles et améliore la fluidité de consultation. La validation JSON et les fallbacks déterministes renforcent également la stabilité : une sortie IA incorrecte ne doit pas bloquer le parcours ni produire un contenu inutilisable. Les quotas IA constituent enfin un mécanisme de maîtrise, car ils limitent les traitements coûteux et encouragent une réutilisation plus rationnelle des résultats déjà calculés.

4.5.2 Performance des workflows *n8n*

La performance des workflows *n8n* se mesure surtout par leur capacité à orchestrer plusieurs étapes sans alourdir le backend principal. Les tests ont montré l'intérêt du traitement par lots pour les profils, les offres ou les leads, ainsi que l'importance de la déduplication avant toute insertion en base. Le temps d'exécution reste cependant variable, car il dépend du volume de données, de la réponse des services externes et de la complexité des étapes de nettoyage.

Les webhooks doivent rester stables et produire des statuts lisibles pour que le frontend ou le backend puisse suivre l'avancement du traitement. Les principales limites de performance proviennent des dépendances externes : LinkedIn peut imposer des restrictions, PhantomBuster peut rencontrer des échecs de session ou de collecte, et UniPile reste tributaire de la disponibilité de ses APIs. Les workflows les plus robustes sont donc ceux qui prévoient des retries, des statuts intermédiaires et une conservation des traces d'exécution.

4.5.3 Performance de la couche décisionnelle Power BI

La performance de la couche décisionnelle Power BI a été évaluée de manière qualitative. Le temps de chargement des dashboards dépend principalement du volume de données MySQL exploité, de la complexité du modèle Power BI, du nombre de visualisations affichées et de la disponibilité du service de rapport. Dans le périmètre testé, les dashboards ont pu être consultés depuis l'interface web sans bloquer la navigation applicative.

La réactivité des filtres constitue un point important, car elle conditionne l'exploration des données par période, entreprise, pays ou type d'emploi. Les filtres doivent mettre à jour les cartes KPI et les graphiques de manière cohérente afin de préserver la confiance dans les indicateurs. La cohérence des KPIs a donc été vérifiée en comparant la logique attendue des mesures avec les données préparées dans Power Query et les calculs DAX.

La qualité des visualisations a été évaluée à travers leur lisibilité, leur organisation et leur capacité à fournir une synthèse utile sans surcharger l'utilisateur. L'intégration via `iframe` s'est montrée adaptée au besoin, car elle conserve les fonctionnalités natives de Power BI tout en rendant les rapports accessibles depuis l'application React / Node.js. Cette solution améliore l'expérience utilisateur lorsqu'elle reste fluide, lisible et cohérente avec la navigation générale de *HireCue*.

Element évalué	Observation	Impact
Score explicable	Le temps de réponse perçu reste meilleur lorsque le rapport est déjà persiste et réutilisable.	Rend la consultation plus stable et limite les recalculs inutiles.
Roadmap	La mise en cache et la persistance évitent une régénération systématique du contenu.	Améliore la fluidité du parcours candidat.
Recommandations IA	Les traitements longs sont mieux absorbés lorsqu'ils sont découplés via RabbitMQ.	Réduit les blocages côté recruteur et préserve la réactivité de l'interface.
Chatbot RAG	Les temps de réponse dépendent de l'appel IA et du contexte transmis.	Offre un accompagnement utile, mais reste sensible à la charge et aux quotas.
Workflows n8n	La performance varie selon les services tiers, le nettoyage et les étapes de déduplication.	Constitue une base solide d'automatisation, tout en restant dépendante de l'externe.
Webhooks et statuts n8n	Les exécutions sont plus exploitables lorsque chaque étape remonte un statut clair au backend.	Améliore le suivi des runs et réduit les incertitudes côté interface.
Interaction tracking LinkedIn	Le suivi des commentaires, réactions et statistiques dépend de la disponibilité des données exposées par les services LinkedIn ou UniPile.	Rend l'analyse d'engagement possible, mais impose une consolidation des erreurs et des retries.
Validation JSON et fallback	Les sorties IA structurées sont plus fiables lorsque leur format est validé et qu'une issue déterministe existe en cas d'échec.	Évite les blocages fonctionnels et stabilise les parcours utilisateur.
Re-Engagement Pool	Le calcul asynchrone permet d'éviter des traitements bloquants dans le backend principal.	Rend la relance plus exploitable sans dégrader le confort d'usage.

Table 4.8: Evaluation qualitative des performances

4.6 Evaluation des modules IA selon CRISP-DM

L'évaluation des modules IA peut être lue à travers les étapes de CRISP-DM. Du point de vue du *Business Understanding*, les modules retenus répondent globalement à un besoin réel du recrutement : expliquer un score, accompagner un candidat dans sa progression, aider le recruteur à prioriser des profils ou à préparer un entretien. Sur le plan du *Data Understanding*, la valeur de ces modules dépend directement de la qualité des données disponibles, qu'il s'agisse des scores, des informations du CV, des compétences attendues pour un poste ou de l'historique de candidature.

La phase de *Data Preparation* apparaît dans les opérations de normalisation, de nettoyage et de déduplication, aussi bien pour les workflows externes que pour les comparaisons candidat-offre. Le *Modeling* recouvre ici la génération d'explications, de roadmaps, de réponses contextuelles et de reformulations utiles au recruteur. Toutefois, cette génération reste encadrée par des logiques métier déterministes, en particulier pour le score explicable et les recommandations. La phase d'*Evaluation* se traduit par le contrôle de cohérence, la vérification des formats JSON, la lisibilité des sorties et l'usage de fallbacks lorsque le contenu généré n'est pas suffisamment fiable. Enfin, le *Deployment* apparaît dans l'intégration des modules dans les dashboards, dans la persistance des résultats, dans l'usage du cache et dans la gestion des quotas IA.

Le score explicable montre un bon alignement avec cette logique, car il combine un calcul métier et une explication plus lisible. Les recommandations IA montrent une amélioration du tri initial, à condition de rester *rules-first*. La roadmap constitue une base solide d'accompagnement candidat, tandis que le chatbot RAG apporte une couche de dialogue utile, mais plus sensible à la qualité du contexte et des sorties. Enfin, les questions personnalisées prolongent utilement l'analyse vers l'entretien, sous réserve d'un cadrage strict du format et du contenu.

4.6.1 Evaluation du score explicable

Le score explicable s'inscrit dans une logique *rules-first*. Le calcul repose sur des règles métier, des sous-scores et des données déjà présentés dans la plateforme. Cette approche rend le résultat plus déterministe, plus transparent et plus facilement auditable qu'un score produit uniquement par un modèle génératif. L'IA intervient surtout pour rendre l'explication plus lisible et pour aider l'utilisateur à comprendre les composantes du résultat.

L'évaluation de ce module montre donc un équilibre entre automatisation et contrôle humain. Le système améliore la compréhension de l'évaluation, mais il ne doit pas remplacer le jugement du recruteur. Le score reste un indicateur d'aide à la décision, non une vérité définitive sur le candidat.

4.6.2 Evaluation des recommandations IA

Les recommandations IA suivent également une logique encadrée par des règles. Le ranking des candidats est basé sur des critères métier, notamment la compatibilité avec l'offre, les compétences rapprochées, les compétences manquantes et certains signaux utiles à la décision. Le LLM n'intervient pas pour décider du classement final.

Son rôle consiste plutôt à reformuler ou enrichir les explications retournées au recruteur. Cette séparation limite les variations non contrôlées et rend le résultat plus défendable. Dans une lecture CRISP-DM, la phase d'évaluation consiste donc à vérifier à la fois la pertinence du classement déterministe et la qualité de l'explication produite.

4.6.3 Evaluation de la roadmap IA

La roadmap IA repose sur une distinction importante entre détection et génération. Les compétences manquantes sont identifiées de manière déterministe à partir de la comparaison entre le profil candidat et le poste cible. L'IA intervient ensuite pour organiser ces écarts sous forme d'étapes d'apprentissage, de conseils et de progression structurée.

La validation JSON est essentielle pour rendre cette sortie exploitable par le frontend. Le cache évite de régénérer inutilement une roadmap lorsque le contexte n'a pas changé, tandis que le fallback déterministe garantit une issue minimale lorsque la génération ne respecte pas le format attendu. Cette combinaison renforce la robustesse du module et son alignement avec les exigences d'un parcours candidat stable.

4.6.4 Evaluation du chatbot RAG

Le chatbot RAG utilise un contexte récupéré depuis la roadmap, le poste cible, les compétences observées et l'historique de conversation. Son évaluation porte donc moins sur une capacité générale de dialogue que sur sa capacité à rester ancré dans les informations disponibles dans *HireCue*. Lorsque le contexte est riche et bien structuré, les réponses peuvent guider le candidat de manière utile.

Ses limites doivent toutefois être clairement reconnues. Le chatbot dépend fortement de la qualité du contexte transmis. Si les données sont faibles, incomplètes ou mal structurées, les réponses risquent de devenir génériques. Un contrôle du périmètre reste donc nécessaire afin d'éviter que le chatbot ne soit perçu comme un conseiller autonome ou comme une source d'information indépendante des données du parcours.

4.6.5 Évaluation de l'expérimentation AI Workforce Forecasting

L'expérimentation *AI Workforce Forecasting* s'inscrit également dans une lecture CRISP-DM. La phase de *Business Understanding* correspond au besoin d'anticiper certaines tendances RH et opérationnelles, comme l'évolution des jobs, des candidatures, du coût

IA ou du revenu proxy. L'objectif n'est pas de produire un verdict automatique, mais d'explorer l'intérêt d'une prévision appliquée aux données de *HireCue*.

La phase de *Data Understanding* repose sur l'analyse des données MySQL disponibles et sur l'identification des variables exploitables dans le temps. La phase de *Data Preparation* consiste à préparer les séries temporelles, à organiser les dates, à traiter les valeurs manquantes et à rendre les indicateurs comparables pour l'entraînement. Cette préparation est essentielle, car une prévision fiable dépend directement de la continuité et de la qualité de l'historique.

La phase de *Modeling* compare deux architectures Deep Learning adaptées aux séries temporelles : LSTM et GRU. La phase d'*Evaluation* s'appuie ensuite sur les métriques MAE, RMSE et MAPE afin d'estimer l'écart entre les valeurs réelles et les valeurs prédites. Les observations réalisées montrent un potentiel intéressant, avec de meilleurs résultats observés pour LSTM, mais elles restent limitées par le volume de données disponible. Cette expérimentation est donc prometteuse, tout en nécessitant davantage d'historique, de validation et d'améliorations avant une exploitation décisionnelle complète.

Module IA	Critere d'évaluation	Resultat constaté	Point de vigilance
Score explicable	Cohérence métier, lisibilité, sous-scores, restitution exploitable	Le module a permis de rendre l'évaluation plus interprétable avec une logique rules-first.	Risque de sur-interpréter un score sans validation humaine.
Recommandations IA	Pertinence des profils, justification, intégration dashboard	Le module montre une amélioration du tri initial, avec un ranking déterministe et une explication enrichie.	Le LLM ne doit pas décider du classement final.
Roadmap	Adequation candidature, clarté pédagogique, validation JSON, PDF associé	La roadmap constitue une base crédible d'accompagnement avec cache et fallback.	Qualité dépendante des données d'entrée et de leur normalisation.
Chatbot RAG	Contextualisation, cohérence des réponses, continuité du dialogue	Le chatbot prolonge utilement la roadmap lorsque le contexte est suffisant.	Reponses génériques possibles si le contexte est faible.
Questions personnalisées	Utilité pour l'entretien, format exploitable, précision	Les questions générées rendent la préparation d'entretien plus ciblée.	Nécessite de contraindre le format et d'éviter les hallucinations.
AI Workforce Forecasting	Prévision de séries temporelles, comparaison LSTM/GRU, métriques MAE, RMSE et MAPE	L'expérimentation montre un potentiel prédictif, avec de meilleurs résultats observés pour LSTM.	Historique encore limité et résultats à interpréter comme une preuve de concept.

Table 4.9: Evaluation des modules IA selon une lecture CRISP-DM

4.7 Analyse critique et limites

Malgré les apports observés, plusieurs limites doivent être reconnues de manière explicite. Une première contrainte tient à la dépendance à PhantomBuster et, plus largement, aux limites du scraping LinkedIn. Les workflows externes restent exposés aux changements de comportement des plateformes tierces, à la disponibilité partielle des données et à des incidents de collecte qui ne dépendent pas directement du cœur applicatif de *HireCue*.

Les limites liées à LinkedIn sont particulièrement importantes dans les workflows de sourcing, de publication et de messagerie. Les restrictions de la plateforme, les quo-

tas d'usage, les changements possibles d'API, les variations de session et les conditions d'accès aux données peuvent modifier le comportement d'un workflow sans que le backend *HireCue* en soit directement responsable. UniPile réduit une partie de cette complexité pour les flux API de publication ou de messagerie, mais il introduit aussi une dépendance supplémentaire. De la même manière, PhantomBuster reste utile pour l'extraction et l'enrichissement, tout en demeurant sensible aux limites des sessions, aux échecs d'agents et aux changements de structure des pages externes.

Une seconde limite concerne la qualité variable des données externes. Des profils ou des offres récupérées depuis des sources tierces demandent souvent un nettoyage, une normalisation et une vérification avant de devenir exploitables. Cette réalité complique la stabilisation complète des workflows et justifie l'usage de déduplication, de filtres et de contrôles d'état.

Les workflows *n8n* présentent aussi leurs propres limites. Les erreurs de webhook, les indisponibilités ponctuelles d'API, les délais d'exécution ou la mauvaise synchronisation des statuts peuvent rendre un traitement difficile à suivre côté interface. Pour cette raison, les workflows doivent prévoir des retries, des statuts intermédiaires, des journaux d'exécution et une maintenance régulière. Sans ces mécanismes, une automatisation peut fonctionner sur un cas simple tout en restant fragile lorsqu'elle est confrontée à des volumes plus importants ou à des erreurs externes.

Pour les modules IA, la difficulté principale reste le contrôle des sorties LLM. Une réponse peut sembler convaincante à la lecture tout en étant insuffisamment structurée ou peu robuste pour une intégration directe. Le score explicable peut également soulever un risque de biais si l'on confond trop rapidement aide à la lecture et vérité absolue du profil. De la même manière, le chatbot RAG reste tributaire de la qualité du contexte transmis et ne doit pas être présenté comme un conseiller autonome.

Les limites IA concernent donc à la fois le contenu et le format. Des hallucinations restent possibles lorsque le prompt est insuffisamment contraint ou lorsque le contexte fourni est incomplet. La validation JSON devient obligatoire pour les modules qui attendent une sortie structurée, notamment la roadmap, les recommandations ou certaines questions personnalisées. Le fallback déterministe n'est pas seulement une sécurité technique ; il constitue une condition de robustesse fonctionnelle. Dans le cas du RAG, la dépendance au contexte est encore plus visible : si les données de roadmap, de poste ou d'historique sont pauvres, la réponse peut devenir trop générale pour être réellement utile.

Enfin, le scoring doit être interprété avec prudence. Même lorsqu'il est déterministe et explicable, un score peut induire un biais d'interprétation s'il est lu comme une vérité absolue. Le rôle du système est d'éclairer la décision, de structurer les signaux disponibles et de rendre les critères plus lisibles. Le recruteur doit rester dans la boucle afin de confronter le score aux informations qualitatives, au contexte du poste et aux éléments qui ne sont pas toujours capturables par les données.

Il faut aussi souligner la dépendance aux quotas IA et le besoin d'un monitoring plus

avancé. Le cache, la persistance et les files asynchrones ont permis de mieux encadrer les traitements, mais une exploitation plus large en production demanderait un suivi plus fin des consommations, des erreurs, des temps de traitement et des échecs des intégrations.

La couche décisionnelle Power BI présente également certaines limites. La fiabilité des dashboards dépend directement de la qualité des données stockées dans MySQL : des champs incomplets, des statuts mal renseignés ou des dates incohérentes peuvent affecter les KPIs et les visualisations. Certaines analyses restent aussi limitées par le volume de données disponible, en particulier pour les indicateurs temporels et les comparaisons avancées. Les rapports doivent être actualisés régulièrement afin de conserver une lecture pertinente de l'activité. Enfin, le module *AI Workforce Forecasting* repose sur un historique encore limité ; ses résultats prédictifs doivent donc être interprétés avec prudence et considérés comme exploratoires avant toute décision opérationnelle majeure.

Au total, les observations réalisées dans ce chapitre confirment une idée centrale du projet : l'IA assiste le recruteur, mais ne remplace pas son jugement. Les recommandations, les alertes, les explications et les questions personnalisées gagnent en valeur lorsqu'elles sont lues comme des supports à la décision, et non comme des verdicts automatiques.

4.8 Conclusion

Les tests et les observations présentés dans ce chapitre montrent que les fonctionnalités principales de *HireCue* répondent globalement aux besoins identifiés dans le projet. Le score explicable, la roadmap, les recommandations, les questions personnalisées et plusieurs workflows automatisés ont permis de renforcer la lisibilité des parcours et de constituer une base utile pour l'automatisation du recrutement.

Les modules IA apportent une meilleure compréhension des résultats, tandis que les workflows *n8n* montrent un intérêt opérationnel pour le sourcing, l'import et certaines actions de communication. Toutefois, plusieurs limites restent à consolider, en particulier sur les intégrations externes, la stabilité de certains workflows et le contrôle complet des sorties générées.

Le chapitre suivant présentera la conclusion générale du mémoire ainsi que les perspectives d'évolution pouvant prolonger le travail réalisé sur *HireCue*.